UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

GRAVEDAD CUÁNTICA EN TEORÍA DE CUERDAS

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADO EN FÍSICA

PRESENTA

ANTONIO CARLOS SAMANIEGO FLORES

DIRECTORES DE TESIS

DR. OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO
DR. JOSÉ MANUEL DÁVILA DÁVILA

TOLUCA, MÉXICO, NOVIEMBRE 2020.

A mis padres

Agradecimientos

Agradezco al Dr. Oscar por ser director de esta tesis, por su apoyo y por guiarme e introducirme a este fascinante mundo de la Teoría de cuerdas.

Al Dr. José Manuel por sus comentarios, sugerencias y gran apoyo en el desarrollo de este trabajo. Así como también, por ser mi profesor y brindarme parte de sus valiosos conocimientos.

A la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México.

A mi familia por apoyarme y alentarme a seguir adelante.

A todas las personas que creen en mi.

A la vida por lo que me ha regalado.

GRAVEDAD CUÁNTICA EN TEORÍA DE CUERDAS

Resumen

En este trabajo de tesis se estudia y reproduce la obtención de las ecuaciones de la Relatividad General de Albert Einstein a través de la cuántización de una cuerda relativista.
En el proceso se estudia y enfatiza en como la teoría de cuerdas constituye una propuesta viable para una teoría cuántica de la gravedad. Esto se manifiesta al obtener que uno de los estados no masivos provenientes de la cuantización corresponde al gravitón.
En el presente trabajo no se aborda el estudio en el cual se considera la presencia de fermiones pues el gravitón surge del sector bosónico.

QUANTUM GRAVITY ON STRING THEORY

Abstract

This thesis work studies and reproduces the obtaining of Albert Einstein's equations of General Relativity through the quantization of a relativistic string.
In the process, it is studied and emphasized how string theory constitutes a viable proposal for a quantum theory of gravity. This is manifested when obtaining that one of the non-massive states from the quantization corresponds to the graviton.
The present work does not address the study in which the presence of fermions is considered, since the graviton arises from the bosonic sector.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción **1**

2. El Gravitón **3**
2.1. Ecuaciones de Einstein linealizadas 3
2.1.1. Grados de libertad y restricciones 4
2.2. Solución a las ecuaciones de movimiento 6
2.3. Momento angular 7
2.4. Cuantización 10
2.4.1. El espín del gravitón 11

3. La cuerda bosónica **15**
3.1. Simetrías de la acción de Polyakov 17
3.2. Condiciones de frontera 19
3.3. Solución a las ecuaciones de movimiento 20
3.4. Cuerda bosónica clásica 22
3.5. Cuantización de la cuerda bosónica 25
3.6. Espectro de estados 28
3.6.1. Primeros estados exitados 29

4. Cuerda bosónica en fondos curvos **33**
4.1. Cuerdas en un espacio-tiempo curvo 33
4.2. Acción de los campos de fondo 34
4.2.1. Campo B 35
4.2.2. Campo Φ 36

5. Dinámica del espacio-tiempo **39**
5.1. Ordenamiento normal 39
5.2. Anomalía de Weyl 41
5.3. Correcciones a primer orden 43
5.4. Correcciones a segundo orden 52
5.5. Ecuaciones de Einstein y acción efectiva 79

6. Conclusiones **81**

A. Identidades del capítulo 3 **83**

B. Identidades del capítulo 4 **85**

Capítulo 1

Introducción

El modelo estándar de la física de partículas y el modelo estándar de la cosmología son, al día de hoy, las dos teorías de la física con mayor respaldo experimental y son las más aceptadas para describir a nuestro universo a pequeña y gran escala [1]. Estos dos grandes pilares de la física describen con mucha precisión una gran cantidad de fenómenos. Sin embargo, aún son modelos que guardan demasiadas preguntas fundamentales sin responder. Algunas de ellas se refieren a fenómenos en donde los principales protagonistas son los agujeros negros, en ellos las interacciones gravitacionales son tan relevantes como las otras tres interacciones fundamentales. Desafortunadamente no existe una teoría definitiva que modele a las cuatro interacciones de manera simultánea.

Debido a esto y a muchos otros problemas se vuelve necesario contar con una teoría que describa a la gravedad a escala cuántica, una teoría cuántica de la gravedad. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos por cuantizar la gravedad de los cuales muy pocos sobreviven hoy en día. La búsqueda de una teoría que unifique a la Relatividad General y la Mecánica Cuántica se ha convertido en uno de los mayores retos de la física fundamental [2, 3].

La concepción de una teoría de gravedad cuántica conlleva grandes debates, dificultades conceptuales y en el empleo de ciertas técnicas. Una de las dificultades más grandes que surgen al hablar de gravedad cuántica se refiere al correcto entendimiento de la estructura causal del espacio-tiempo. En la teoría cuántica la gravedad se transmite mediante el intercambio de un bosón, dejando al espacio-tiempo inalterado, mientras que en la Relatividad General el espacio-tiempo es dinámico dando como resultado a la gravedad. Ambos son puntos de vista ajenos y sin relación aparente; esta clase de interpretaciones puntualizan la dificultad de cuantizar a la gravedad.
Responder a la pregunta de cómo incluir a la gravedad en una teoría cuántica que la unifique con las demás interacciones requiere una completa reformulación de la Física moderna. Esta reformulación consistiría en modificar los fundamentos básicos de la Relatividad General o de la Mecánica Cuántica, o bien, cambiar los paradigmas establecidos por el éxito de éstas dos teorías [1].

La Teoría de cuerdas es una excelente candidata para ser una teoría unificada de todas las interacciones en la naturaleza. Esta teoría parte de la suposición de que los bloques fundamentales que constituyen al universo no son objetos puntuales sino cuerdas vibrantes [2]. En este contexto, las partículas no son otra cosa que diferentes modos particulares de vibración de las cuerdas. Como resultado de estas ideas se obtiene naturalmente un estado de vibración asociado a una partícula de espín $s = 2$ sin masa el cual se comporta como el *gravitón*, el mediador de la interacción gravitacional [4].

La gravedad ha mostrado ser imposible de cuantizar de manera directa, al igual que como se han cuantizado la demás interacciones. El mayor problema es que, al calcular los correladores[1] para las interacciones gravitacionales que involucran autointeracción y correcciones de ordenes mayores a muy altas energías, aparecen expresiones que divergen y no pueden ser removidas mediante un proceso de renormalización [1]. Este problema a menudo se asocia a interacciones puntuales. Ya que en la teoría de cuerdas las interacciones ocurren en superficies que describen la propagación de las cuerdas, no existen tales divergencias [1].

En este trabajo se hará una revisión detallada de los procedimientos empleados en la Teoría de cuerdas para cuantizar a la gravedad y a su vez se estudian los resultados obtenidos para verificar su validez y alcance al obtener a la Relatividad General la cual surge como el límite de bajas energías, distancias grandes y campos débiles de la gravedad cuántica.

La organización con la que se cuenta para el desarrollo de este estudio se debe a que se pretende empatar los resultados obtenidos al estudiar las propiedades de las cuerdas con las ideas que surgen de la Relatividad General. Dicha organización está distribuida de la siguiente manera:
En el capítulo dos se realiza una linealización de las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General para posteriormente realizar una cuantización canónica de la misma empleando el sistema de coordenadas cono de luz al encontrar soluciones de ondas planas para las ecuaciones de movimiento y con ello determinar las propiedades del cuanto asociado a la interacción gravitacional.
Posteriormente, en el capítulo tres, se construye la acción que describe a una cuerda relativista propagándose en una espacio plano de Minkowski, aprovechando las simetrías que esta acción posee se encuentran las soluciones a las ecuaciones de movimiento correspondientes a la cuerda cerrada. Subsecuentemente, empleando nuevamente el sistema de coordenadas cono de luz en la hoja de mundo, hacer una cuantización de estas soluciones.
Con ayuda de esto, se construyen los operadores de masa, nivel, energía y momento angular con los cuales se muestra que el primer estado excitado de la cuerda cerrada se comporta como un gravitón.
En el capítulo cuatro se hace una generalización de la acción de Polyakov para describir la dinámica de las cuerdas propagándose en un fondo curvo y de los campos de fondo que surgen del primer estado excitado de la cuerda cerrada.
En el capítulo cinco, a partir de la acción construida en el capítulo tres se obtiene un sistema de ecuaciones de movimiento como una condición necesaria para la consistencia de la teoría. Este sistema de ecuaciones gobierna la dinámica de los campos de fondo y del espacio-tiempo en donde una de ellas corresponde a las ecuaciones de la Relatividad General de Einstein.
Finalmente, en el capítulo seis se presentan nuestras conclusiones.
A lo largo de este trabajo se adoptará como convención que índices griegos indicarán componentes espacio-temporales tomando valores de 0 hasta $D-1$ a menos que se indique lo contrario, índices latinos $i, j, k, l, \ldots$ indicarán componentes espaciales mientras que las primeras letras del abecedario a, b, c, d se reservarán para indicar componentes en la hoja de mundo tomando únicamente los valores 0 y 1. Del mismo modo será muy empleada la convención para la signatura de la métrica de Minkowski en la cual se tomará la signatura $+2$ en un espacio D-dimensional reservado para el espacio-tiempo y $+2$ en un espacio 2-dimensional para la hoja de mundo.

[1] Un correlador es un promedio funcional del producto de un cierto número de campos cuánticos en diferentes posiciones.

Capítulo 2

El Gravitón

2.1. Ecuaciones de Einstein linealizadas

La Relatividad General es una de las teorías más exitosas que se tienen en la física ya que ha logrado explicar con alto grado de precisión una gran cantidad de fenómenos que se observan en el universo, sin embargo, no es capaz de dar una explicación acertada acerca de lo que sucedió en los primeros instantes del universo temprano y de los procesos que ocurren el interior de los agujeros negros, donde los efectos cuánticos se vuelven relevantes. Por ello es necesario construir una versión cuántica de la gravedad.
La gravedad y el electromagnetismo tienen semejanzas, algunas de estas son que ambas son interacciones de largo alcance y se propagan a la velocidad de la luz, esto permite pensar en el estudio de la gravedad como un campo.
Para iniciar la construcción de una teoría cuántica de la gravedad, y así poder deducir algunas de las propiedades de su cuanto asociado, se tomarán como guía y punto de partida algunas de las ideas empleadas en la cuantización del campo electromagnético. De acuerdo a esto se llevará a cabo una cuantización de las ondas gravitacionales que surgen naturalmente de la Relatividad General.
Empleando las ecuaciones de campo de Einstein en un espacio D-dimensional[1], dadas por

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu}, \qquad \text{con } \mu, \nu = 0, 1, \ldots, D-1,$$

es posible estudiar las ondas gravitacionales, para ello se consideran las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, se puede probar que éstas son equivalentes a

$$R_{\mu\nu} = 0. \tag{2.1}$$

Mediante una aproximación de campo débil dada por

$$g_{\mu\nu}(x) = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x),$$

donde $h_{\mu\nu} \ll 1$ es una pequeña fluctuación alrededor del espacio plano de Minkowski con $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, \ldots)$ y al introducir esta aproximación de la métrica en la definición del tensor de Ricci, las ecuaciones de Einstein en el vacío (2.1) resultan ser

$$\partial_\alpha \partial^\alpha h_{\mu\nu} - \partial^\alpha \left(\partial_\mu h_{\alpha\nu} + \partial_\nu h_{\mu\alpha} \right) + \partial_\mu \partial_\nu h^\alpha{}_\alpha = 0, \tag{2.2}$$

donde $h^\alpha{}_\alpha$ es la traza de $h_{\mu\nu}$. La expresión (2.2) es una ecuación diferencial parcial de segundo orden y lineal, válida únicamente para campos débiles. Este sistema de

[1] Por el momento se empleará un número de dimensiones arbitrario para futuras referencias en capítulos posteriores; más adelante en este capítulo se retomará el valor $D = 4$.

ecuaciones constituye la pieza clave de la teoría linealizada para la Relatividad General, al considerar la invarianza ante cambios de coordenadas de las ecuaciones de campo de Einstein es posible simplificar en gran medida a las ecuaciones linealizadas y con ello extraer información muy relevante sobre la dinámica de $h_{\mu\nu}$.
Del mismo modo, retomemos la acción de Einstein-Hilbert, la cual en unidades naturales se escribe como

$$S_{EH} = \frac{1}{16}\int d^D x\sqrt{-g}R.$$

Al considerar una aproximación de campo débil ésta puede ser escrita como [3]

$$S_{EH} = \frac{1}{2}\int d^D x\left(\partial_\mu h^\alpha{}_\alpha \partial_\nu h^{\mu\nu} - \partial^\alpha h^{\mu\nu}\partial_\mu h_{\alpha\nu} + \frac{1}{2}\partial_\alpha h_{\mu\nu}\partial^\alpha h^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\partial_\mu h^\nu{}_\nu \partial^\mu h^\alpha{}_\alpha\right).$$

Si se introduce el cambio [2] $h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\bar{h}^\alpha{}_\alpha$, la acción de Einstein-Hilbert puede ser reescrita de una manera más compacta

$$S_{EH} = \frac{1}{4}\int d^D x\left(\partial_\alpha h_{\mu\nu}\partial^\alpha \bar{h}^{\mu\nu} - 2\partial^\alpha \bar{h}^{\mu\nu}\partial_\mu \bar{h}_{\alpha\nu}\right). \tag{2.3}$$

2.1.1. Grados de libertad y restricciones

Ahora se estudiará las propiedades del tensor $h_{\mu\nu}$. Para ello nótese que la expresión (2.2) es invariante ante la transformación

$$h'_{\mu\nu}(x) = h_{\mu\nu}(x) - \partial_\mu \epsilon_\nu(x) - \partial_\nu \epsilon_\mu(x), \tag{2.4}$$

la cual puede ser obtenida al considerar el cambio de coordenadas

$$x^{\mu'} = x^\mu + \epsilon^\mu(x),$$

donde $\epsilon^\mu(x)$ es un vector tal que $\epsilon^\mu \ll 1$. Para continuar con el estudio es conveniente trabajar en el espacio de momentos, por lo cual se toma a la transformada de Fourier D-dimensional de $h_{\mu\nu}$

$$h_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^D p}{(2\pi)^D}\mathrm{e}^{ip\cdot x}h_{\mu\nu}(p),$$

gracias a esto es posible escribir a las ecuaciones (2.2) y (2.4) en el espacio de momentos de la siguiente manera [2]

$$p^2 h^{\mu\nu} - p_\alpha\left(p^\mu h^{\alpha\nu} + p^\nu h^{\mu\alpha}\right) + p^\mu p^\nu h^\alpha{}_\alpha = 0, \tag{2.5}$$

$$h'^{\mu\nu}(p) = h^{\mu\nu}(p) - ip^\mu \epsilon^\nu(p) - ip^\nu \epsilon^\mu(p). \tag{2.6}$$

Por simplicidad del estudio es conveniente introducir el sistema de coordenadas cono de luz. En capítulos posteriores se mostrará que dicho sistema de coordenadas es muy útil y conveniente para cuantizar a las cuerdas. Esto se debe a que resuelve algunos problemas de consistencia severos que surgen al llevar a cabo una cuantización covariante de la teoría. Dicho sistema de coordenadas está definido como

$$x^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x^0 + x^1\right), \qquad x^- = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x^0 - x^1\right), \qquad \vec{x}_T = (x^2, x^3, \ldots, x^{D-1}).$$

Se puede mostrar que las componentes de la métrica de Minkowski en el sistema de coordenadas cono de luz ahora son las siguientes [2]

$$\eta_{+-} = \eta_{-+} = -1, \qquad \eta_{++} = \eta_{--} = \eta_{+i} = \eta_{-i} = 0,$$

[2] Este cambio frecuentemente es conocido como *Trace-reversal* y tiene la propiedad de que $h^\alpha{}_\alpha = -\bar{h}^\alpha{}_\alpha$, lo cual justifica su nombre.

$$\eta_{ii} = 1, \qquad \eta_{ij} = 0, \qquad i, j = 2, \ldots, D-1.$$

En este sistema de coordenadas se trabajará con las componentes cono de luz de $h^{\mu\nu}$. Ya que se trata de un tensor simétrico de rango dos, donde cada uno de sus índices corre sobre $(+, -, i)$ con $i = 2, \ldots, D-1$, se tienen las siguientes componentes a considerar

$$(h^{ij}, h^{+i}, h^{-i}, h^{+-}, h^{++}, h^{--}).$$

A las componentes h^{ij} se les conoce como componentes transversas. Aprovechando la invarianza de las ecuaciones de Einstein (2.5) bajo la transformación (2.6), es posible simplificar considerablemente las ecuaciones de movimiento mediante una elección adecuada de ϵ^μ. Examinemos las transformaciones para las componentes con un índice $+$

$$\begin{aligned} h'^{++} &= h^{++} - 2ip^+\epsilon^+, \\ h'^{+-} &= h^{+-} - ip^+\epsilon^- - ip^-\epsilon^+, \\ h'^{+i} &= h^{+i} - ip^+\epsilon^i - ip^i\epsilon^+. \end{aligned}$$

Supongamos que [3] $p^+ \neq 0$. Si se toma a $\epsilon^+ = -ih^{++}/2p^+$ se tiene que $h'^{++} = 0$, esto fija ϵ^+. Análogamente, se puede encontrar a ϵ^- y ϵ^i tales que $h'^{+-} = h'^{+i} = 0$. En otras palabras, usando la invariancia de (2.5) ante la transformación (2.6) se puede hacer que las componentes h^{++},h^{+-} y h^{+i} sean nulas. A estas restricciones comúnmente se les conoce como *condiciones gauge en el cono de luz*.
Retomando la expresión (2.5), considerando el caso cuando $\mu = \nu = +$ y las condiciones gauge en el cono de luz, se tiene que

$$\left(p^+\right)^2 h^\alpha{}_\alpha = 0 \Rightarrow h^\alpha{}_\alpha = 0,$$

es posible extraer información más detallada de esta última expresión, al desarrollar las sumas correspondientes se tiene que

$$h^\alpha{}_\alpha = \eta_{\alpha\beta}h^{\alpha\beta} = \eta_{+-}h^{+-} + \eta_{-+}h^{-+} + \eta_{ij}h^{ij} = h^i{}_i = 0,$$

lo cual da como resultado que h^{ij} es una matriz sin traza. Tomando en cuenta esto, la expresión (2.5) se reduce a

$$p^2 h^{\mu\nu} - p_\alpha \left(p^\mu h^{\alpha\nu} + p^\nu h^{\mu\alpha}\right) = 0. \tag{2.7}$$

Ahora, considerando la ecuación (2.7) con $\mu = +$ y las condiciones gauge en el cono de luz, se tiene que

$$p_\alpha h^{\nu\alpha} = 0. \tag{2.8}$$

Si en (2.8) se toma $\nu = i$ y se desarrolla la suma sobre α, entonces

$$-p^+h^{i-} - p^-h^{i+} + p_j h^{ij} = 0,$$

de donde se tiene que

$$h^{i-} = \frac{1}{p^+}p_j h^{ij}. \tag{2.9}$$

Análogamente, si $\nu = -$ en la expresión (2.8), se desarrolla la suma como

$$-p^+h^{--} - p^-h^{-+} + p_j h^{-j} = 0,$$

se deduce el siguiente resultado

$$h^{--} = \frac{1}{p^+}p_j h^{-j} = \frac{1}{(p^+)^2}p_i p_j h^{ij}. \tag{2.10}$$

[3] Esta condición se impone debido a que p^+ toma el papel de la energía en el sistema de coordenadas cono de luz.

Tomando en cuenta (2.8), la expresión (2.7) se reduce a

$$p^2 h^{\mu\nu} = 0, \tag{2.11}$$

esta ecuación se satisface trivialmente para cualquier componente con un índice $+$. La ecuación (2.11) se satisface de manera no trivial para las componentes transversas

$$p^2 h^{ij}(p) = 0. \tag{2.12}$$

Analizando la ecuación (2.12) se puede deducir fácilmente que $h^{ij}(p) = 0$ para $p^2 \neq 0$, esto significa que todas las componentes de $h^{\mu\nu}$ desaparecen lo cual es una solución trivial que no proporciona información relevante. El caso más general se obtiene al considerar $p^2 = 0$ para el cual las componentes $h^{ij}(p)$ son arbitrarias y sin restricciones, salvo por la condición $h^i{}_i(p) = 0$. Las componentes restantes no son independientes ya que éstas pueden ser determinadas en términos de las componentes transversas. Además las ecuaciones $p^2 h^{i-} = 0$ y $p^2 h^{--} = 0$ se satisfacen automáticamente debido a los resultados obtenidos en las expresiones (2.9) , (2.10) y (2.12).
Nótese que la condición $p^2 = 0$ sugiere que los estados de la partícula asociada al campo gravitacional son no masivos, más adelante se darán argumentos cualitativos que apoyan esta hipótesis.
Se ha mostrado que un campo gravitacional clásico D-dimensional es descrito por un tensor simétrico y sin traza, el número de componentes independientes está dado por

$$n(D) = \frac{1}{2} D(D-3).$$

2.2. Solución a las ecuaciones de movimiento

La expresión correspondiente a la ecuación (2.12) en el espacio de coordenadas es la siguiente

$$\partial_\mu \partial^\mu h^{ij}(x) = 0, \qquad i, j = 2, \ldots, D-1. \tag{2.13}$$

Esta expresión corresponde a la ecuación para una onda plana que se propaga en un espacio de Minkowski D-dimensional, a este tipo de ondas se les conoce como *Ondas gravitacionales*. Se propone una solución de la ecuación (2.13)

$$h^{ij}_{\vec{p}}(\vec{x}, t) = a^{ij}_{\vec{p}}(t) \mathrm{e}^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a^{ij*}_{\vec{p}}(t) \mathrm{e}^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}, \tag{2.14}$$

la cual describe una superposición de ondas viajeras. Sustituyendo (2.14) en (2.13)

$$-\partial_0^2 h^{ij}_{\vec{p}} + \nabla^2 h^{ij}_{\vec{p}} = -\left[\left(\ddot{a}^{ij}_{\vec{p}} + |\vec{p}|^2 a^{ij}_{\vec{p}}\right) \mathrm{e}^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \left(\ddot{a}^{ij*}_{\vec{p}} + |\vec{p}|^2 a^{ij*}_{\vec{p}}\right) \mathrm{e}^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right] = 0.$$

Además, considerando que $p^2 = 0 \to |\vec{p}|^2 = E_p^2$, se deducen las siguientes relaciones

$$\ddot{a}^{ij}_p(t) + E_p^2 a^{ij}_p(t) = 0, \qquad \ddot{a}^{ij*}_p(t) + E_p^2 a^{ij*}_p(t) = 0.$$

En lo que resta de este capítulo, por comodidad, se omitirá la flecha en los subíndices $\vec{p}$, y se sobreentenderá que se hace referencia a las componentes espaciales del momento a menos que se indique lo contrario. Nótese que, cada una de las expresiones anteriores corresponden a la ecuación del oscilador armónico cuya solución está dada por

$$\begin{aligned} a^{ij}_p(t) &= a^{ij}_p \mathrm{e}^{-iE_p t} + a^{ij*}_{-p} \mathrm{e}^{iE_p t}, \\ a^{ij*}_p(t) &= a^{ij*}_p \mathrm{e}^{iE_p t} + a^{ij}_{-p} \mathrm{e}^{-iE_p t}, \end{aligned} \tag{2.15}$$

donde a_p^{ij} y a_{-p}^{ij*} son números complejos. Esto quiere decir que el campo gravitacional en el límite de campo débil puede ser descrito en términos de osciladores armónicos. Tomando en cuenta (2.2), (2.14) puede ser reescrita como

$$h_p^{ij}(\vec{x},t) = a_p^{ij}\mathrm{e}^{i(-E_pt+\vec{p}\cdot\vec{x})} + a_{-p}^{ij*}\mathrm{e}^{-i(-E_pt-\vec{p}\cdot\vec{x})} + a_{-p}^{ij}\mathrm{e}^{i(-E_pt-\vec{p}\cdot\vec{x})} + a_p^{ij*}\mathrm{e}^{-i(-E_pt+\vec{p}\cdot\vec{x})}.$$

Ya que se tienen p soluciones y además p puede tomar cualquier valor, una solución general está dada por

$$h^{ij}(\vec{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^{D-1}}\int \frac{d^{D-1}p}{\sqrt{2E_p}}\frac{1}{2}\left[a_p^{ij}\mathrm{e}^{i(-E_pt+\vec{p}\cdot\vec{x})} + a_{-p}^{ij*}\mathrm{e}^{-i(-E_pt-\vec{p}\cdot\vec{x})}\right.$$
$$\left. + a_{-p}^{ij}\mathrm{e}^{i(-E_pt-\vec{p}\cdot\vec{x})} + a_p^{ij*}\mathrm{e}^{-i(-E_pt+\vec{p}\cdot\vec{x})}\right],$$

donde el factor $\left(2(2\pi)^{D-1}\sqrt{2E_p}\right)^{-1}$ se introduce como un factor de normalización. Haciendo el cambio $\vec{p}\to-\vec{p}$ en el segundo y tercer término, el cual no afecta a E_p, se tiene lo siguiente

$$h^{ij}(\vec{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^{D-1}}\int \frac{d^{D-1}p}{\sqrt{2E_p}}\left[a_p^{ij}\mathrm{e}^{ip\cdot x} + a_p^{ij*}\mathrm{e}^{-ip\cdot x}\right]. \tag{2.16}$$

2.3. Momento angular

Anteriormente se mostró, mediante la aproximación de campo débil, que la dinámica de $h_{\mu\nu}$ presenta algunas restricciones provenientes de la invariancia de las ecuaciones de Einstein ante una transformación de la forma (2.4). En el espacio de coordenadas, estas restricciones están dadas por

$$h^{\alpha}{}_{\alpha} = 0, \qquad \partial_\alpha h^{\nu\alpha} = 0, \qquad \alpha,\nu = 0,1,\ldots,D-1. \tag{2.17}$$

Es sencillo mostrar que la acción (2.3) es invariante bajo la transformación (2.4), esta acción puede ser reescrita al tomar en cuenta que

$$\partial^\alpha\bar{h}^{\mu\nu}\partial_\mu\bar{h}_{\alpha\nu} = \partial^\alpha\left(\bar{h}^{\mu\nu}\partial_\mu\bar{h}_{\alpha\nu}\right) - \bar{h}^{\mu\nu}\partial_\mu\partial^\alpha\bar{h}_{\alpha\nu}.$$

De este modo

$$S_{EH} = \frac{1}{4}\int d^Dx\left(\partial_\alpha h_{\mu\nu}\partial^\alpha\bar{h}^{\mu\nu} - 2\partial^\alpha\left(\bar{h}^{\mu\nu}\partial_\mu\bar{h}_{\alpha\nu}\right) + 2\bar{h}^{\mu\nu}\partial_\mu\partial^\alpha\bar{h}_{\alpha\nu}\right). \tag{2.18}$$

Sin embargo, el segundo término de (2.18) es una derivada total y puede ser removida de la acción puesto que no contribuye en las ecuaciones de movimiento. Teniendo presente esto en conjunto con las restricciones (2.17), la acción (2.18) toma la forma

$$S_{EH} = \frac{1}{4}\int d^Dx\partial_\alpha h_{\mu\nu}\partial^\alpha h^{\mu\nu}. \tag{2.19}$$

Ahora, el objetivo es construir una manera de determinar el momento angular transportado por una onda gravitacional. Para ello recordemos que la acción de Einstein-Hilbert es invariante ante una trasformación de Lorentz, como es bien sabido estas transformaciones incluyen rotaciones ordinarias en el espacio al igual que transformaciones de la velocidad conocidas como *Boost*. Estos Boost pueden ser entendidos como rotaciones en hiperplanos espacio-temporales mixtos del espacio de Minkowski, es en este sentido en como se referirá a las transformaciones de Lorentz como

rotaciones en lo que se presenta a continuación. Una rotación infinitesimal sobre las coordenadas puede ser representada como

$$x^{\mu\prime} = x^{\mu} + \omega^{\mu\nu} x_{\nu}, \tag{2.20}$$

donde $\omega^{\mu\nu}$ depende de los ángulos de rotación en D dimensiones y es antisimétrica, $\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu}$. Esta última condición asegura que la longitud el vector x^{μ}, medida respecto a la métrica de Minkowski, permanezca invariante bajo la transformación. Del mismo modo, el campo transformado $h'_{\mu\nu}(x')$ debe presentar una dependencia lineal de los ángulos de rotación y de los valores de $h_{\mu\nu}(x)$. Esto será descrito a través de la expresión general

$$h'_{\mu\nu}(x') = h_{\mu\nu}(x) + \frac{1}{2}\omega_{\gamma\beta}(I^{\gamma\beta})_{\mu\nu\alpha\lambda}h^{\alpha\lambda}, \tag{2.21}$$

donde a las cantidades $I^{\gamma\beta}$ se les conoce como los *generadores infinitesimales de las transformaciones de Lorentz*. Los generadores son antisimétricos respecto a los índices γ y β, puesto que si se consideran simétricos esta contribución se vuelve nula debido a la presencia de $\omega^{\gamma\beta}$ en (2.21). De este modo, $(I^{\gamma\beta})_{\mu\nu\alpha\lambda}$ son elementos de un tensor de cuarto rango del generador infinitesimal correspondiente.
En particular, bajo la transformación (2.20) se puede ver que a primer orden

$$\begin{aligned} h'_{\mu\nu}(x') &= \frac{\partial x^{\mu\prime}}{\partial x^{\alpha}}\frac{\partial x^{\nu\prime}}{\partial x^{\beta}}h^{\alpha\beta}(x) = \left(\delta^{\mu}{}_{\alpha} + \omega^{\mu}{}_{\alpha}\right)\left(\delta^{\nu}{}_{\beta} + \omega^{\nu}{}_{\beta}\right)h^{\alpha\beta}(x) \\ &= h^{\mu\nu}(x) + \omega^{\mu\alpha}h_{\alpha}{}^{\nu} + \omega^{\nu\alpha}h^{\mu}{}_{\alpha}. \end{aligned} \tag{2.22}$$

Restando (2.21) y (2.22) se obtiene la relación

$$\omega_{\gamma\beta}\left(\frac{1}{2}(I^{\gamma\beta})^{\mu\nu\alpha\lambda} - \eta^{\gamma\mu}\eta^{\beta\alpha}\eta^{\nu\lambda} - \eta^{\gamma\nu}\eta^{\beta\alpha}\eta^{\mu\lambda}\right) = 0.$$

Esta ecuación nos permite encontrar una expresión para los generadores, con el fin de satisfacer la igualdad se propone

$$(I^{\gamma\beta})^{\mu\nu\alpha\lambda} = \eta^{\gamma\mu}\eta^{\beta\alpha}\eta^{\lambda\nu} + \eta^{\gamma\nu}\eta^{\beta\alpha}\eta^{\lambda\mu} - \eta^{\beta\mu}\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\lambda\nu} - \eta^{\beta\nu}\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\lambda\mu}. \tag{2.23}$$

Por otra parte, al igual que en teoría de campos, consideremos una transformación infinitesimal de la forma

$$x^{\mu\prime} = x^{\mu} + \delta x^{\mu}, \qquad h'_{\mu\nu}(x') = h_{\mu\nu}(x) + \delta h_{\mu\nu}(x),$$

en las coordenadas y los campos correspondientes, respectivamente. Por el teorema de Noether, la densidad de corriente conservada en nuestro caso será [5]

$$j_{\mu} = \frac{\partial\mathcal{L}_{EH}}{\partial(\partial^{\mu}h_{\alpha\beta})}\delta h_{\alpha\beta} - \left(\frac{\partial\mathcal{L}_{EH}}{\partial(\partial^{\mu}h_{\alpha\beta})}\partial_{\nu}h_{\alpha\beta} - \eta_{\mu\nu}\mathcal{L}_{EH}\right)\delta x^{\nu}. \tag{2.24}$$

Ahora calculemos cada uno de los elementos que están involucrados en (2.24). De (2.19) se tiene que

$$\frac{\partial\mathcal{L}_{EH}}{\partial(\partial^{\mu}h_{\alpha\beta})} = \frac{1}{2}\partial_{\mu}h^{\alpha\beta}.$$

En ese mismo sentido, de (2.21) se puede ver que

$$\delta h_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\omega_{\gamma\rho}(I^{\gamma\rho})_{\alpha\beta\nu\lambda}h^{\nu\lambda}.$$

Mientras que de (2.20) se encuentra

$$\delta x^{\nu} = \omega^{\nu\gamma}x_{\gamma}.$$

Sustituyendo estas expresiones en (2.24),

$$j_\mu = \frac{1}{4}\partial_\mu h^{\alpha\beta}\omega_{\gamma\rho}(I^{\gamma\rho})_{\alpha\beta\nu\lambda}h^{\nu\lambda} - \tau_{\mu\nu}\omega^{\nu\gamma}x_\gamma, \tag{2.25}$$

donde $\tau_{\mu\nu}$ es el tensor de energía-momento del campo gravitacional y está definido mediante

$$\tau_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(\partial_\mu h^{\alpha\beta}\partial_\nu h_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\partial_\gamma h_{\alpha\beta}\partial^\gamma h^{\alpha\beta}\right).$$

El último término de (2.25) puede ser escrito como

$$\tau_{\mu\nu}\omega^{\nu\gamma}x_\gamma = \frac{1}{2}\omega^{\nu\gamma}\left(\tau_{\mu\nu}x_\gamma - \tau_{\mu\gamma}x_\nu\right),$$

por lo cual la densidad de corriente puede ser reescrita

$$j_\mu = \frac{1}{4}\partial_\mu h^{\alpha\beta}\omega_{\gamma\rho}(I^{\gamma\rho})_{\alpha\beta\nu\lambda}h^{\nu\lambda} - \frac{1}{2}\omega^{\nu\gamma}\left(\tau_{\mu\nu}x_\gamma - \tau_{\mu\gamma}x_\nu\right).$$

O bien, bajo los cambios de índices apropiados

$$j_\mu = \frac{1}{2}\omega^{\nu\alpha}\mathcal{M}_{\mu\nu\alpha},$$

en donde se ha definido un nuevo tensor

$$\mathcal{M}_{\mu\nu\alpha} = \tau_{\mu\alpha}x_\nu - \tau_{\mu\nu}x_\alpha + \frac{1}{2}\partial_\mu h^{\beta\gamma}(I_{\nu\alpha})_{\beta\gamma\rho\lambda}h^{\rho\lambda}.$$

Al tomar en cuenta (2.23), este tensor puede ser reescrito como

$$\mathcal{M}^\mu_{\nu\alpha} = \tau^\mu{}_\alpha x_\nu - \tau^\mu{}_\nu x_\alpha + s^\mu_{\nu\alpha},$$

con

$$s^\mu_{\nu\alpha} = \partial^\mu h_{\nu\gamma}h_\alpha{}^\gamma - \partial^\mu h_{\alpha\gamma}h_\nu{}^\gamma.$$

Para encontrar a la carga conservada debemos tomar la componente $\mu = 0$ de la corriente e integrar, esto es

$$\int d^{D-1}x j^0 = \frac{1}{2}\omega^{\nu\alpha}\int d^{D-1}x\mathcal{M}^0_{\nu\alpha} = \frac{1}{2}\omega^{\nu\alpha}M_{\nu\alpha}.$$

En esta última expresión $M_{\nu\alpha}$ corresponde al tensor de momento angular. Analicemos las componentes espaciales de este tensor

$$M^{ij} = \int d^{D-1}x\left(\tau^{0j}x^i - \tau^{0i}x^j\right) + \int d^{D-1}x s^{0ij} \qquad i,j = 1,2,\ldots,D-1, \tag{2.26}$$

sin embargo las componentes τ^{0j} del tensor de energía-momento están asociadas a la densidad de momento lineal del sistema. Es por esta razón que la primera integral de (2.26) corresponde al tensor de momento angular orbital, mientras que la segunda corresponde al tensor de momento angular de spín.

$$M^{ij} = L^{ij} + S^{ij},$$

donde

$$L^{ij} = \int d^{D-1}x\left(\tau^{0j}x^i - \tau^{0i}x^j\right), \quad S^{ij} = \int d^{D-1}x\left(\partial^0 h^{i\gamma}h^j{}_\gamma - \partial^0 h^{j\gamma}h^i{}_\gamma\right).$$

A partir de las componentes espaciales del tensor de momento angular, M^{ij}, podemos construir las componentes del momento angular total del sistema, J^k, mediante

$$J^k = \frac{1}{2}\epsilon^{kij} M_{ij},$$

aquí ϵ^{kij} es el símbolo de Levi-Civita para el cual se toma la convención $\epsilon^{123} = 1$. De este modo

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S},$$

con las componentes del momento angular orbital, $\vec{L}$, y del momento angular de espín, $\vec{S}$, definidas como

$$L^k = \frac{1}{2}\int d^{D-1}x\epsilon^{kij}\left(\tau^{0j}x^i - \tau^{0i}x^j\right), \quad S^k = \frac{1}{2}\int d^{D-1}x\epsilon^{kij}\left(\partial^0 h^{i\gamma}h^j{}_\gamma - \partial^0 h^{j\gamma}h^i{}_\gamma\right). \tag{2.27}$$

En la siguiente sección serán retomadas estas expresiones.

2.4. Cuantización

Para llevar a cabo la cuantización de la teoría, en la expresión (2.16) a_p^{ij*} y a_p^{ij} se promueven a operadores de creación y aniquilación, $a_p^{ij\dagger}$ y a_p^{ij} respectivamente,

$$h^{ij}(\vec{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^{D-1}}\int \frac{d^{D-1}p}{\sqrt{2E_p}}\left[a_p^{ij}\mathrm{e}^{ip\cdot x} + a_p^{ij\dagger}\mathrm{e}^{-ip\cdot x}\right].$$

En analogía a la teoría del oscilador armónico cuántico, se proponen las siguientes relaciones de conmutación, a tiempos iguales, entre el campo h^{ij} y su momento canónico correspondiente Π^{ij}

$$\left[h^{ij}(\vec{x},t), \Pi^{kl}(\vec{x}',t)\right] = \frac{i}{2}\delta(\vec{x}-\vec{x}')\left(\eta^{ik}\eta^{jl} + \eta^{il}\eta^{jk}\right), \tag{2.28}$$

con $i,j,k,l = 2,\ldots,D-1$, en donde el momento canónico es definido mediante

$$\Pi^{kl} = \frac{\partial\mathcal{L}_{EH}}{\partial(\partial_0 h_{kl})} = -\frac{1}{2}\partial_0 h^{kl},$$

donde la derivada temporal se realiza respecto a $x^0 = t$. Nótese que en las relaciones de conmutación (2.28) solo se están considerando las componentes transversas. Esto a causa de que son componentes independientes entre si debido a lo que se discutió en la sección 1.1. De (2.28) se desprenden las relaciones de conmutación entre los osciladores

$$[a_p^{ij}, a_{p'}^{kl\dagger}] = (2\pi)^{D-1}\delta(\vec{p}-\vec{p}\,')\left(\eta^{ik}\eta^{jl} + \eta^{il}\eta^{jk}\right), \quad [a_p^{ij}, a_{p'}^{kl}] = [a_p^{ij\dagger}, a_{p'}^{kl\dagger}] = 0, \tag{2.29}$$

con $i,j,k,l = 2,\ldots,D-1$. Ahora se introduce un vacío para la teoría, $|\Omega\rangle$, el cual por definición satisface

$$a_p^{ij}|\Omega\rangle = 0.$$

El estado cuántico del *gravitón*, con momento $\vec{p}$, es escrito como

$$a_p^{ij\dagger}|\Omega\rangle, \tag{2.30}$$

en la expresión anterior los índices i,j indican direcciones de polarización. Ya que se tienen $n(D)$ posibles polarizaciones, entonces hay $n(D)$ estados linealmente independientes para el gravitón. Un estado general para un gravitón con momento $\vec{p}$ es una superposición lineal de los estados (2.30):

$$\xi_{ij}a_p^{ij\dagger}|\Omega\rangle, \qquad i,j = 2,\ldots,D-1, \tag{2.31}$$

donde ξ_{ij} es el tensor de polarizaciones del gravitón el cual es una matriz simétrica, cuadrada de tamaño $D-2$ y sin traza, $\xi^i{}_i = 0$.
En este punto es importante mencionar que al igual que en el electromagnetismo, la gravedad es una interacción de largo alcance que se propaga a la velocidad de la luz, debido a ello el gravitón no tiene masa, $m = 0$. Esto ya había sido sugerido anteriormente, sin embargo este argumento refuerza esta hipótesis. Es por esta razón que el estado (2.31) corresponde a una partícula sin masa, la cual es la mediadora de la interacción gravitacional.

2.4.1. El espín del gravitón

Es posible deducir más propiedades del gravitón analizando las características que se presentan en la teoría clásica. Considérese por un momento a las ecuaciones de Maxwell con fuentes

$$\partial_\alpha \partial^\alpha A^\nu = -J^\nu. \tag{2.32}$$

La dinámica del campo de Maxwell es descrita por una ecuación diferencial de segundo orden para un campo vectorial, A^ν, asociado a partículas de espín uno, fotones, cuya fuente es un cuadrivector de corriente J^ν. Ahora considérese a las ecuaciones de Einstein con fuentes en el límite de campo débil

$$\partial_\alpha \partial^\alpha h^{\mu\nu} = -16\pi G T^{\mu\nu}. \tag{2.33}$$

La dinámica del campo gravitacional es descrita por una expresión para un campo tensorial de rango dos, $h^{\mu\nu}$, cuya fuente es el tensor de energía-momento, $T^{\mu\nu}$. Nótese que las expresiones (2.32) y (2.33) tienen la misma forma, además ya que el campo de Maxwell está descrito por un campo vectorial al cual se le asocian partículas de espín uno, podemos suponer que el campo gravitacional tiene asociadas partículas de espín 2 [4]. Una consecuencia de una teoría de campos con espín entero impar es que ésta genera fuerzas atractivas y repulsivas [6]. Del mismo modo teorías con espín par dan lugar a fuerzas únicamente atractivas, debido a esto la gravedad no puede ser tratada como un campo con espín impar.
Ahora, si consideramos a la gravedad como un campo de espín cero se pierde el acoplamiento entre la gravedad y los fotones de espín 1. Ya que se sabe que la luz es deflectada por la presencia de objetos masivos [7], el gravitón no puede tener espín cero. El siguente valor posible de espín que permite acoplar el contenido de energía de la materia con atracción universal es 2. Una teoría con espín 2 ha probado ser la candidata más simple y que mejor funciona para describir a la gravedad a nivel cuántico; por ello se descartan teorías con espines mayores [6].
Estos solo son algunos argumentos cualitativos que nos ayudan a intuir que el gravitón debe tener espín 2, sin embargo podemos mostrar de una manera más rigurosa que efectivamente ésto es así.
Consideremos el estado (2.31) en el caso particular con $D = 4$ y desarrollemos la suma sobre los índices i y j,

$$\xi_{ij} a_p^{ij\dagger} |\Omega\rangle = \xi_{22} a_p^{22\dagger} |\Omega\rangle + 2\xi_{23} a_p^{23\dagger} |\Omega\rangle + \xi_{33} a_p^{33\dagger} |\Omega\rangle \,. \tag{2.34}$$

Ahora retomemos la expresión que ya se tenía previamente para el momento angular de espín (2.27)

$$S^k = \frac{1}{2} \int d^3x \epsilon^{kij} \left(\partial^0 h^{il} h^j{}_l - \partial^0 h^{jl} h^i{}_l \right), \quad i,j,l = 2,3, \quad k = 1,2,3.$$

Al introducir la expresión para h^{ij} en términos de los operadores de creación y aniquilación teniendo presentes las relaciones de conmutación (2.29), las componentes

del operador de espín S^k toman la forma

$$S^k = \frac{i}{(2\pi)^3} \int d^3p \epsilon^{kij} a_p^{il\dagger} a_p^{jl}. \tag{2.35}$$

Ahora, debido a que el estado es no masivo no es posible encontrar un sistema de referencia en el cual la partícula esté en reposo y por ello no es plausible anular la contribución del momento angular orbital. Por esta razón no es factible determinar el espín directamente.
Para conocer el espín del gravitón determinemos el valor que toma la proyección de una de las componentes del espín a lo largo de la dirección[4] x^1. Nótese que cada uno de los estados en la segunda igualdad de (2.34) constituye un elemento de la base, además (2.34) es una combinación lineal de los elementos de la base cuyos coeficientes permanecerán indeterminados por el momento.
Si se busca determinar el valor que toma la proyección de las componentes del espín, entonces se debe hacer actuar a S^1 sobre (2.34) el cual debe ser estado propio de dicho operador cuyo valor propio será denotado como λ. Debido a esto se tiene

$$S^1 \left(\xi_{22} a_p^{22\dagger} + 2\xi_{23} a_p^{23\dagger} + \xi_{33} a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle = \lambda \left(\xi_{22} a_p^{22\dagger} + 2\xi_{23} a_p^{23\dagger} + \xi_{33} a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle . \tag{2.36}$$

Por una parte obsérvese que

$$S^1 \left(\xi_{22} a_p^{22\dagger} + 2\xi_{23} a_p^{23\dagger} + \xi_{33} a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle = \left(\xi_{22} S^1 a_p^{22\dagger} + 2\xi_{23} S^1 a_p^{23\dagger} + \xi_{33} S^1 a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle .$$

A través de las relaciones de conmutación (2.29) y de la definición de S^1 dada en (2.35) se puede mostrar que

$$S^1 a_p^{22\dagger} |\Omega\rangle = -2i a_p^{32\dagger} |\Omega\rangle , \qquad S^1 a_p^{23\dagger} |\Omega\rangle = i \left(a_p^{22\dagger} - a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle ,$$

$$S^1 a_p^{33\dagger} |\Omega\rangle = 2i a_p^{23\dagger} |\Omega\rangle .$$

De este modo

$$\begin{aligned} & S^1 \left(\xi_{22} a_p^{22\dagger} + 2\xi_{23} a_p^{23\dagger} + \xi_{33} a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle \\ = & \left(2i\xi_{23} a_p^{22\dagger} + 2i\left(\xi_{33} - \xi_{22}\right) a_p^{23\dagger} - 2i\xi_{23} a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle \\ = & \lambda \left(\xi_{22} a_p^{22\dagger} + 2\xi_{23} a_p^{23\dagger} + \xi_{33} a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle , \end{aligned}$$

al comparar las expresiones de la última igualdad se obtiene el sistema de ecuaciones

$$2i\xi_{23} = \lambda\xi_{22}, \qquad 2i\left(\xi_{33} - \xi_{22}\right) = 2\lambda\xi_{23}, \qquad -2i\xi_{23} = \lambda\xi_{33}.$$

Las soluciones a este sistema de ecuaciones están dadas por

$$\lambda = \pm 2, \qquad \xi_{22} = \pm i\xi_{23}, \qquad \xi_{33} = \mp i\xi_{23}.$$

Si se toma en cuenta el caso más sencillo cuando $\xi_{23} = 1$, la ecuación de valor propio (2.36) toma la forma

$$S^1 \left(\pm i a_p^{22\dagger} + 2a_p^{23\dagger} \mp i a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle = \pm 2 \left(\pm i a_p^{22\dagger} + 2a_p^{23\dagger} \mp i a_p^{33\dagger}\right) |\Omega\rangle . \tag{2.37}$$

[4]La elección particular de esta dirección no es relevante ni ofrece alguna ventaja, es una elección arbitraria.

La ecuación de valor propio (2.37) nos indica que los valores que toma la proyección del espín son $\lambda = \pm 2$ a lo largo de la dirección x^1. Ya que el gravitón no tiene masa y posee únicamente dos estados de espín posibles, $+2$ y -2, esto indica claramente que el espín del graviton necesariamente debe ser 2.
Es importante recalcar que esto está en acuerdo con el número de componentes independientes, $n(D)$, que describen a $h^{\mu\nu}$, donde para $D = 4$ se tienen dos componentes independientes. Debido a todo este análisis se puede afirmar que la interacción gravitacional es transmitida por un bosón sin masa de espín 2 llamado gravitón.
Es importante tener presente que definir el concepto de gravitón no es lo mismo que cuantizar gravedad puesto que esto último se refiere a tener un control y una descripción de la gravedad a cualquier orden de magnitud. En este capítulo únicamente se estudió el comportamiento de la gravedad a un orden de magnitud muy débil y fue esa pequeña perturbación la que se caracterizó como el gravitón.
En el capítulo siguiente se mostrará como surge esta noción de gravitón en el contexto de Teoría de cuerdas.

Capítulo 3

La cuerda bosónica

De relatividad especial se sabe que la acción para la partícula relativista es proporcional a la longitud de su línea de mundo. Una cuerda que se mueve a través del espacio-tiempo de Minkowski $D-$dimensional, con $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, ...)$, traza una superficie llamada *hoja de mundo*, denotada por Σ, la cual será parametrizada por una coordenada tipo tiempo $\sigma^0 = \tau$ y una coordenada tipo espacio $\sigma^1 = \sigma$ donde

$$\tau \in [\tau_0, \tau_1], \qquad \sigma \in [0, l],$$

aquí l es la longitud de la cuerda. Ya que la hoja de mundo es una superficie curva embebida en el espacio-tiempo, es posible establecer un mapeo $X^\mu(\tau, \sigma)$, con $\mu = 0, \ldots, D-1$, tal que

$$X^\mu : \Sigma \to \mathbb{R}^{1,\mathrm{D}-1}.$$

Para construir una teoría que describa la dinámica de una cuerda se necesita de una acción asociada a este sistema, una generalización evidente al caso de una cuerda es hacer que la acción sea proporcional al área de la hoja de mundo

$$s = -T \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-\text{det}\gamma}, \tag{3.1}$$

donde por simplicidad se ha escrito $d^2\sigma = d\tau d\sigma$, T es una constante de proporcionalidad que está asociada a la tensión de la cuerda y el signo menos se incluye para preservar la simetría de Lorentz. Es importante mencionar que esta elección goza de una invarianza ante reparametrizaciones ya que el área es una característica propia de la hoja de mundo que no se ve afectada por la elección de la parametrización. Más adelante se verá que esta propiedad trae consecuencias muy profundas y convenientes.

Es posible escribir a la acción (3.1) en términos de las coordenadas $X^\mu(\tau, \sigma)$ mediante la métrica inducida en la hoja de mundo, la cual está relacionada con la métrica del espacio-tiempo mediante

$$\gamma_{ab} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma^a} \frac{\partial X^\nu}{\partial \sigma^b} \eta_{\mu\nu}, \tag{3.2}$$

la métrica inducida toma la forma

$$(\gamma_{ab}) = \begin{pmatrix} \dot{X}^2 & \dot{X} \cdot X' \\ \dot{X} \cdot X' & X'^2 \end{pmatrix},$$

donde $\dot{X}^\mu = \partial_\tau X^\mu$ y $X^{\mu'} = \partial_\sigma X^\mu$. La acción (3.1) se reescribe como

$$s = -T \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{\left(\dot{X} \cdot X'\right)^2 - \dot{X}^2 X'^2}, \tag{3.3}$$

esta acción es conocida como acción de *Nambu-Goto* para una cuerda relativista. Frecuentemente es muy empleada la relación

$$T = \frac{1}{2\pi\alpha'},$$

donde α' es un parámetro que está relacionado con la escala de longitud de la cuerda y su escala de masa mediante

$$\alpha' = l^2, \qquad\qquad M_s = (\alpha')^{1/2}.$$

La escala de longitud de la cuerda es el único parámetro libre de la teoría [3]. Nótese que la acción de Nambu-Goto tiene dos simetrías, una de las cuales consiste en la invarianza ante reparametrizaciones en la hoja de mundo $\sigma^\alpha \to \tilde{\sigma}^\alpha(\tau, \sigma)$ siendo esta una simetría local. La segunda simetría se refiere a la invarianza de las coordenadas X^μ ante transformaciones de Poincaré

$$X^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu + c^\mu,$$

siendo esta una simetría global.

La presencia de una raíz cuadrada en la acción de Nambu-Goto hace que el proceso de cuantización de la teoría se vuelva una tarea muy complicada ya que de ella surgen expresiones altamente no lineales. Existe una acción para la cuerda la cual es clásicamente equivalente a la acción de Nambu-Goto ya que reproduce las mismas ecuaciones de movimiento. Sin embargo, ésta introduce un nuevo grado de libertad auxiliar

$$S_P = -\frac{T}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}h^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \eta_{\mu\nu}, \tag{3.4}$$

donde h_{ab}, con $a, b = 0, 1$, es la nueva contribución auxiliar y corresponde a la métrica de la hoja de mundo. h es el determinante de h_{ab} y $\eta_{\mu\nu}$ es la métrica de Minkowski $D-$dimensional. A la acción (3.4) se le conoce comúnmente como acción de *Polyakov* y ha resultado ser más conveniente para la cuantización de la teoría. Desde el punto de vista abstracto de la hoja de mundo, la acción de Polyakov describe una teoría 2-dimensional acoplada a gravedad 2-dimensional. De esta sutil relación entre la física de un mundo 2-dimensional y la física en el espacio-tiempo surgen muchas de las propiedades importantes de la teoría de cuerdas [8].
Empleando las ecuaciones de Euler-Lagrange se obtienen las ecuaciones de movimiento para X^μ

$$\partial_a\left(\sqrt{-h}h^{ab}\partial_c X^\nu\right) = 0, \tag{3.5}$$

h_{ab} es una nueva variable independiente cuya dinámica es descrita por su propia ecuación de movimiento, la cual se puede determinar al variar la acción (3.4) con respecto a la métrica de la hoja de mundo y estará asociada al tensor de energía-momento en la hoja de mundo definido a través de

$$T_{ab} = \frac{4\pi}{\sqrt{-h}}\frac{\delta S_P}{\delta h^{ab}},$$

de donde

$$T_{ab} = \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \eta_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h_{ab}h^{cd}\partial_c X^\mu \partial_d X^\nu \eta_{\mu\nu} = 0, \tag{3.6}$$

de la expresión anterior y considerando (3.2) se obtiene

$$\gamma_{ab} = \frac{1}{2}h_{ab}h^{cd}\partial_c X^\mu \partial_d X^\nu \eta_{\mu\nu} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{-\det\gamma} = \frac{1}{2}\sqrt{-h}h^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \eta_{\mu\nu},$$

al sustituir la expresión anterior en la acción de Polyakov se recupera la acción de Nambu-Goto.
La ecuación de movimiento de la métrica de la hoja de mundo puede ser interpretada como restricciones a la dinámica de la cuerda para preservar la equivalencia clásica entre las acciones (3.1) y (3.4). Estas restricciones adoptarán un papel muy relevante cuando se lleve a cabo la cuantización correspondiente.

3.1. Simetrías de la acción de Polyakov

Al igual que la acción de Nambu-Goto, la acción de Polyakov goza de un conjunto de simetrías globales y locales

- Simetría global ante transformaciones de Poincaré espacio-temporales en la hoja de mundo, la cual actúa sobre las coordenadas como

$$X^\mu(\tau,\sigma) \to \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu(\tau,\sigma) + c^\mu,$$

  dejando a la métrica intacta, donde c^μ e un vector constante arbitrario.

- Simetría local ante reparametrizaciones de la hoja de mundo, la cual deja a las coordenadas inalteradas. Sin embargo la métrica se transforma como un tensor de rango dos

$$\tilde{\sigma}^a = \tilde{\sigma}^a(\sigma),$$

$$\tilde{h}_{ab}(\tilde{\sigma}) = \frac{\partial\sigma^c}{\partial\tilde{\sigma}^a}\frac{\partial\sigma^d}{\partial\tilde{\sigma}^b}h_{cd}(\sigma),$$

  a este tipo de transformaciones locales también se les conoce como difeomorfismos.

Estas simetrías ya eran conocidas desde la construcción de la teoría para la cuerda de Nambu-Goto. Sin embargo al considerar la geometría de la hoja de mundo surge una nueva simetría local, la cual se conoce como reescalamiento de Weyl.

- Reescalamiento de Weyl: consiste en una transformación local en la métrica de la hoja de mundo, dada por

$$\tilde{h}_{ab}(\sigma) = \Omega^2(\sigma)h_{ab}(\sigma),$$

  donde Ω es una función diferenciable que depende de σ y τ.

A continuación se mostrará que la acción de Polyakov es invariante ante una transformación de Weyl. Si se hace el cambio

$$\tilde{h}_{ab}(\sigma) = \Omega^2(\sigma)h_{ab}(\sigma) \quad \Rightarrow \quad \tilde{h}^{ab}(\sigma) = \Omega^{-2}(\sigma)h^{ab}(\sigma),$$

además $\tilde{h} = \Omega^4 h$. Sustituyendo en la acción de Polyakov

$$\begin{aligned} -\frac{T}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-\tilde{h}}\tilde{h}^{ab}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\eta_{\mu\nu} &= -\frac{T}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-\Omega^4 h}\Omega^{-2}h^{ab}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\eta_{\mu\nu} \\ &= -\frac{T}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}h^{ab}\partial_\alpha X^\mu\partial_b X^\nu\eta_{\mu\nu}. \end{aligned}$$

A lo largo de este estudio se considerará una transformación de la forma

$$\tilde{h}_{ab}(\sigma) = \mathrm{e}^{2\omega(\sigma)}h_{ab}(\sigma),$$

donde ω es una función arbitraria en la hoja de mundo. Analicemos un resultado muy importante, si se toma la variación de la acción de Polyakov respecto a ω sabiendo que $\delta S_P = 0$, entonces

$$\delta S_P = \frac{\delta S_P}{\delta \tilde{h}_{ab}} \frac{\delta \tilde{h}_{ab}}{\delta \omega} = \frac{\sqrt{-\tilde{h}}}{4\pi} \frac{\delta \tilde{h}_{ab}}{\delta \omega} T^{ab},$$

pero $\frac{\delta \tilde{h}_{ab}}{\delta \omega} = 2\delta\omega \mathrm{e}^{2\omega} h_{ab} = 2\delta\omega \tilde{h}_{ab}$. De este modo

$$\delta S_P = 2\delta\omega \frac{\sqrt{-\tilde{h}}}{4\pi} T^{ab} \tilde{h}_{ab} = \delta\omega \frac{\sqrt{-\tilde{h}}}{2\pi} T^a{}_a = 0,$$

lo cual implica que $T^a{}_a = 0$ puesto que la variación de ω es arbitraria.
Nótese que se tiene muy poca libertad de añadir términos de interacción ya que se perdería fácilmente la invarianza de Weyl. Esta clase de transformaciones se pueden interpretar como un cambio local de la escala de longitud que preserva los ángulos entre líneas sobre una superficie, teorías con esta clase de propiedades son muy extrañas [3].
Detengámonos un momento a estudiar la invarianza de la acción de Polyakov ante una transformación de Lorentz, por el teorema de Noether necesariamente, de esta simetría, debe surgir una corriente conservada $J^a_{\mu\nu}$. Tomemos

$$X^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu,$$

con

$$\delta X^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu.$$

Ya que una transformación de Lorentz deja invariante a un término cuadrático de la forma $\eta_{\mu\nu} X^\mu X^\nu$, esto impone condiciones en los elementos de $\Lambda^\mu{}_\nu$. Al buscar que $\delta\left(\eta_{\mu\nu} X^\mu X^\nu\right) = 0$ se encuentra

$$\delta\left(\eta_{\mu\nu} X^\mu X^\nu\right) = 2\eta_{\mu\nu} \delta X^\mu X^\nu = 2\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\gamma X^\gamma X^\nu = 2\Lambda_{\nu\gamma} X^\gamma X^\nu = 0.$$

Esto implica que $\Lambda_{\mu\nu}$ es antisimétrica, de este modo la parte simétrica no contribuye volviéndose nula. Por otra parte, calculemos la variación de la acción de Polyakov respecto a una transformación de Lorentz

$$\begin{aligned}
\delta S_P &= -T \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} \partial_a \left(\delta X^\mu\right) \partial_b X^\nu \eta_{\mu\nu} \\
&= -T \int d^2\sigma \sqrt{-h} \left[\partial_a \left(\delta X^\mu \partial^a X^\nu \eta_{\mu\nu}\right) - \delta X^\mu \partial_a \partial^a X^\nu \eta_{\mu\nu}\right] \\
&= -T \int d^2\sigma \sqrt{-h} \partial_a \left(\delta X^\mu \partial^a X^\nu \eta_{\mu\nu}\right),
\end{aligned}$$

el segundo término en la penúltima igualdad se vuelve cero debido a las ecuaciones de movimiento. De este modo

$$\begin{aligned}
\delta S_P &= -T \int d^2\sigma \sqrt{-h} \partial_a \left(\Lambda^\mu{}_\gamma X^\gamma \partial^a X^\nu \eta_{\mu\nu}\right) = -T \int d^2\sigma \sqrt{-h} \partial_a \left(\Lambda^{\mu\gamma} X_\gamma \partial^a X_\mu\right) \\
&= -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \partial_a \left(\Lambda^{\mu\gamma} X_\gamma \partial^a X_\mu + \Lambda^{\gamma\mu} X_\mu \partial^a X_\gamma\right) \\
&= \frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \Lambda^{\mu\gamma} \partial_a \left(X_\mu \partial^a X_\gamma - X_\gamma \partial^a X_\mu\right),
\end{aligned}$$

al hacer el cambio de índices $\gamma \to \nu$

$$\delta S_P = \frac{1}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \partial_a \left(\Lambda^{\mu\nu} J^a_{\mu\nu}\right),$$

donde se ha definido a la corriente conservada como

$$J^a_{\mu\nu} = T\left(X_\mu \partial^a X_\nu - X_\nu \partial^a X_\mu\right),$$

en virtud de las ecuaciones de movimiento, es fácil mostrar que $\partial_a J^a_{\mu\nu} = 0$. Por otra parte, las cargas conservadas de Lorentz que surgen de esta corriente se determinan mediante

$$M^{\mu\nu} = \int_0^{2\pi} d\sigma J^{\mu\nu}_\tau = T\int_0^{2\pi} d\sigma \left(X^\mu \dot{X}^\nu - X^\nu \dot{X}^\mu\right).$$

Esta expresión corresponde al tensor de momento angular de la cuerda y más adelante será retomado.

3.2. Condiciones de frontera

Debido a la invarianza de la acción de Polyakov ante una transformación de Weyl se puede elegir una transformación tal que

$$h_{ab} = \mathrm{e}^{2\omega(\tau,\sigma)} g_{ab},$$

donde

$$g_{ab} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

es la métrica de Minkowski 2-dimensional con $a, b = 0, 1$. Además, ya que ω es arbitrario es posible hacer $\omega = 0$ para simplificar las ecuaciones de movimiento

$$h_{ab} = g_{ab}. \tag{3.7}$$

Con esta nueva elección de la métrica, la acción de Polyakov toma la forma

$$S_P = -\frac{T}{2}\int d^2\sigma \partial_a X^\mu \partial^a X_\mu, \tag{3.8}$$

de donde las ecuaciones de movimiento (3.5) se simplifican considerablemente

$$\partial_a \partial^a X^\nu = 0, \tag{3.9}$$

del mismo modo la expresión (3.6) se reescribe como

$$\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu - \frac{1}{2} g_{ab} \partial_c X^\mu \partial^c X_\mu = 0. \tag{3.10}$$

Al analizar la expresión (3.10) por componentes se encuentra que

$$\dot{X}^2 + X'^2 = 0, \qquad \dot{X}^\mu X'_\mu = 0. \tag{3.11}$$

Entonces, las ecuaciones de movimiento para la cuerda consisten en la ecuación de onda (3.9) sujeta a las restricciones (3.11).
Ahora considérese la variación de la acción de Polyakov (3.8)

$$\delta S_P = -T\int d^2\sigma \partial_a \partial^a X_\mu \delta X^\mu - T\int_{\tau_0}^{\tau_1} d\tau X'_\mu \delta X^\mu \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=l} = 0.$$

Integrando por partes, tomando en cuenta (3.9) y además que $\delta X^\mu(\tau_0, \sigma) = \delta X^\mu(\tau_1, \sigma) = 0$. Por el principio variacional, se exige que

$$\int_{\tau_0}^{\tau_1} d\tau X'_\mu \delta X^\mu \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=l} = 0.$$

Esta condición se puede cumplir de varias maneras

1.- Condición de periodicidad

$$X^\mu(\tau, \sigma + l) = X^\mu(\tau, \sigma).$$

2.- Condición de Neumann

$$\partial_\sigma X^\mu|_{\sigma=0}^{\sigma=l} = 0.$$

3.- Condición de Dirichlet

$$\delta X^\mu|_{\sigma=0}^{\sigma=l} = 0.$$

O bien, de manera completamente equivalente si $X^\mu(\tau, 0) = X_0^\mu$ y $X^\mu(\tau, l) = X_l^\mu$ son constantes arbitrarias no necesariamente iguales.

Estas condiciones de frontera, junto con las ecuaciones de movimiento, y las restricciones (3.11) forman en conjunto un problema variacional bien definido el cual tiene solución. Las condiciones $1, 2$ y 3 describen distintos tipos de cuerdas, abiertas y cerradas. En este estudio únicamente se considerará el análisis de cuerdas cerradas.

3.3. Solución a las ecuaciones de movimiento

Una vez establecidas las restricciones y las condiciones de frontera que deben satisfacer las funciones X^μ hay que resolver las ecuaciones de movimiento (3.9) para el caso de la cuerda cerrada, la cual satisface la condición de periodicidad. Esta ecuación puede ser reescrita como

$$\left(\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2\right) X^\mu = 0. \tag{3.12}$$

Esta expresión corresponde a la ecuación para una onda plana, la cual tiene como solución general una combinación lineal de ondas viajeras

$$X^\mu(\tau, \sigma) = X_R^\mu(\tau - \sigma) + X_L^\mu(\tau + \sigma), \tag{3.13}$$

donde a X_R^μ y X_L^μ se les conoce como modos derechos y izquierdos. En este punto es conveniente introducir el siguiente cambio de coordenadas

$$\sigma^\pm = \tau \pm \sigma, \tag{3.14}$$

el cual es conocido como coordenadas cono de luz en la hoja de mundo. Como se explicará más adelante, esta clase de elección de coordenadas es conveniente para resolver problemas de consistencia que surgen en la teoría.
Bajo el cambio (3.14), la ecuación (3.12) toma la forma

$$\partial_+ \partial_- X^\mu = 0, \qquad \mu = 0, \ldots, D-1,$$

la métrica de la hoja de mundo ahora se ve como

$$(g_{ab}) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{con } \ a, b = +, -.$$

En este sistema coordenado las condiciones (3.11) se vuelven

$$\partial_+ X_\mu \partial_+ X^\mu = \partial_- X_\mu \partial_- X^\mu = 0,$$

comúnmente a estas expresiones se les conoce como *condiciones de Virasoro*. Tomando en cuenta la solución (3.13), las condiciones de Virasoro serán

$$\partial_+ X_{L\mu} \partial_+ X_L^\mu = 0, \qquad \partial_- X_{R\mu} \partial_- X_R^\mu = 0. \tag{3.15}$$

Por otra parte, de la solución (3.13) y de la condición de periodicidad se tiene que

$$X_L^\mu(\sigma^+) + X_R^\mu(\sigma^-) = X_L^\mu(\sigma^+ + l) + X_R^\mu(\sigma^- - l),$$

o bien

$$X_L^\mu(\sigma^+ + l) - X_L^\mu(\sigma^+) = X_R^\mu(\sigma^-) - X_R^\mu(\sigma^- - l).$$

Derivando a la expresión anterior respecto de σ^+, el lado derecho se vuelve cero, obteniendo así

$$\partial_+ \left(X_L^\mu(\sigma^+ + l) - X_L^\mu(\sigma^+)\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_+ X_L^\mu(\sigma^+ + l) = \partial_+ X_L^\mu(\sigma^+),$$

de manera análoga

$$\partial_- X_R^\mu(\sigma^- - l) = \partial_- X_R^\mu(\sigma^-).$$

Esto quiere decir que las funciones $\partial_+ X_L^\mu(\sigma^+)$ y $\partial_- X_R^\mu(\sigma^-)$ son funciones periódicas y de periodo l, de acuerdo a esto es posible escribirlas en términos de una serie de Fourier

$$\partial_+ X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{x_1^\mu}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n^\mu \cos\left(\frac{2\pi n \sigma^+}{l}\right) + B_n^\mu \sin\left(\frac{2\pi n \sigma^+}{l}\right)\right],$$

con x_1^μ, A_n^μ y B_n^μ constantes. Ahora considérese que

$$A_n^\mu \cos\left(\frac{2\pi n \sigma^+}{l}\right) + B_n^\mu \sin\left(\frac{2\pi n \sigma^+}{l}\right) = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \left(\tilde{\alpha}_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+} + \tilde{\alpha}_n^{\mu *} \mathrm{e}^{i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+}\right),$$

donde se ha definido $\tilde{\alpha}_n^\mu = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\left(A_n^\mu + iB_n^\mu\right)$

$$\Rightarrow \partial_+ X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{x_1^\mu}{2} + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\tilde{\alpha}_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+} + \tilde{\alpha}_n^{\mu *} \mathrm{e}^{i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+}\right].$$

Al integrar respecto de σ^+ se obtiene

$$X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{x_{L0}^\mu}{2} + \frac{x_1^\mu}{2}\sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\frac{l}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[\tilde{\alpha}_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+} - \tilde{\alpha}_n^{\mu *} \mathrm{e}^{i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+}\right],$$

si en el cuarto término de la expresión anterior se hace el cambio $n \to -n$ se tiene

$$X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{x_{L0}^\mu}{2} + \frac{x_1^\mu}{2}\sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\frac{l}{2\pi} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\tilde{\alpha}_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{n}\tilde{\alpha}_{-n}^{\mu *} \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+}\right].$$

Para que X^μ sea una función real se requiere que $\tilde{\alpha}_n^{\mu *} = \tilde{\alpha}_{-n}^\mu$, además sea $x_1^\mu = \sqrt{2\alpha'}\tilde{\alpha}^\mu$. Entonces

$$X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{x_{L0}^\mu}{2} + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\tilde{\alpha}^\mu \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\frac{l}{2\pi} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\tilde{\alpha}_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^+}.$$

De manera análoga para los modos derechos se tiene

$$X_R^\mu(\sigma^-) = \frac{x_{R0}^\mu}{2} + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\alpha^\mu \sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\frac{l}{2\pi} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\alpha_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma^-},$$

de donde

$$\begin{aligned} X^\mu(\tau,\sigma) = \frac{1}{2}\left(x_{L0}^\mu + x_{R0}^\mu\right) + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\left[\left(\tilde{\alpha}^\mu + \alpha^\mu\right)\tau + \left(\tilde{\alpha}^\mu - \alpha^\mu\right)\sigma\right] \\ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\frac{l}{2\pi} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\tau} \left[\tilde{\alpha}_n^\mu \mathrm{e}^{-i\frac{2\pi n}{l}\sigma} + \alpha_n^\mu \mathrm{e}^{i\frac{2\pi n}{l}\sigma}\right]. \end{aligned}$$

Para satisfacer la condición de periodicidad se toma $\tilde{\alpha}^\mu = \alpha^\mu$. De la expresión

$$p^\mu = \frac{1}{2\pi\alpha'}\int_0^l d\sigma \dot{X}^\mu,$$

se puede mostrar que $\alpha^\mu = \frac{2\pi}{l}\sqrt{2\alpha'}p^\mu$, donde p^μ es el momento total de la cuerda. Del mismo modo, de la expresión

$$q^\mu(\tau) = \frac{1}{l}\int_0^l d\sigma X^\mu,$$

se puede mostrar que para $\tau = 0$ se obtiene $x^\mu_{L0} + x^\mu_{R0} = 2x^\mu$, donde x^μ es la posición del centro de masa de la cuerda. Por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, es posible tomar $x^\mu_{L0} = x^\mu_{R0}$ y $l = 2\pi$ de manera tal que los modos izquierdos y derechos toman la forma final

$$X^\mu_L(\sigma^+) = \frac{x^\mu}{2} + \frac{\alpha'}{2}p^\mu\sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\tilde{\alpha}^\mu_n \mathrm{e}^{-in\sigma^+},$$

$$X^\mu_R(\sigma^-) = \frac{x^\mu}{2} + \frac{\alpha'}{2}p^\mu\sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\alpha^\mu_n \mathrm{e}^{-in\sigma^-}.$$

3.4. Cuerda bosónica clásica

Ahora, el propósito es establecer las bases para comenzar a construir la versión cuántica de la teoría para la cuerda bosónica cerrada. Existen múltiples técnicas para llevar a cabo el proceso de cuantización. Uno de ellos, y el más común, es el conocido como *cuantización covariante*, sin embargo este método ha mostrado no ser muy conveniente para la cuántización de la teoría ya que surgen inconsistencias como es la aparición de estados de norma negativa [3]. La aparición de estados de norma negativa en el espectro de estados físicos de una teoría interactuante genera violaciones de causalidad y unitariedad [9].
Existe un procedimiento alternativo el cual consiste en resolver todas las constricciones del sistema para determinar las soluciones clásicas y con ello los grados de libertad independientes para luego cuantizar esas soluciones físicas. Este método es conocido como *cuantización cono de luz* en teoría de cuerdas y resuelve el problema de los estados de norma negativa.

Se introducen las coordenadas cono de luz en el espacio plano de Minkowski

$$X^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(X^0 \pm X^{D-1}\right).$$

Es importante hacer notar que debido a la elección particular de direcciones privilegiadas aparentemente se pierde la invarianza de Lorentz, más adelante se mostrará que bajo ciertas condiciones esta aún se puede preservar incluso al cuantizar la teoría. Bajo este cambio de coordenadas, las componentes de la métrica de Minkowski se escriben como

$$\eta_{+-} = \eta_{-+} = -1, \quad \eta^{+-} = \eta^{-+} = -1, \quad \eta_{++} = \eta_{--} = \eta^{++} = \eta^{--} = 0,$$
$$\eta_{ij} = \eta^{ij} = \delta_{ij}, \qquad i,j = 1,\ldots,D-2.$$

Haciendo uso de la invarianza bajo reparametrizaciones de la acción de Polyakov, se puede elegir coordenadas tales que

$$X^+_L = \frac{x^+}{2} + \frac{\alpha'}{2}p^+\sigma^+, \qquad X^+_R = \frac{x^+}{2} + \frac{\alpha'}{2}p^+\sigma^-, \tag{3.16}$$

en donde las coordenadas en la hoja de mundo son $\sigma^{\pm}$ y del mismo modo $p^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(p^0 \pm p^{D-1}\right)$. Por otra parte, de las condiciones de Virasoro (3.15) se tiene

$$\partial_+ X_L^\mu \partial_+ X_{L\mu} = -2\partial_+ X_L^+ \partial_+ X_L^- + \sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X_L^i \partial_+ X_L^i = 0,$$

o bien

$$\partial_+ X_L^+ \partial_+ X_L^- = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X_L^i \partial_+ X_L^i.$$

Tomando en cuenta (3.16)

$$\partial_+ X_L^- = \frac{1}{\alpha' p^+}\sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X_L^i \partial_+ X_L^i. \tag{3.17}$$

Considérese ahora la expansión en modos de Fourier para X_L^- y X_L^i

$$X_L^-(\sigma^+) = \frac{x^\mu}{2} + \frac{\alpha'}{2} p^- \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\tilde{\alpha}_n^- \mathrm{e}^{-in\sigma^+},$$

$$X_L^i(\sigma^+) = \frac{x^\mu}{2} + \frac{\alpha'}{2} p^i \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\tilde{\alpha}_n^i \mathrm{e}^{-in\sigma^+},$$

de esto se tiene

$$\partial_+ X_L^- = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \tilde{\alpha}_n^- \mathrm{e}^{-in\sigma^+}, \qquad \text{con} \quad \tilde{\alpha}_0^- = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^-, \tag{3.18}$$

$$\partial_+ X_L^i = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \tilde{\alpha}_n^i \mathrm{e}^{-in\sigma^+}, \qquad \text{con} \quad \tilde{\alpha}_0^i = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^i. \tag{3.19}$$

Sustituyendo (3.18) y (3.19) en (3.17)

$$\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \tilde{\alpha}_n^- \mathrm{e}^{-in\sigma^+} = \frac{1}{2p^+}\sum_{i=1}^{D-2} \sum_{p,m\in\mathbb{Z}} \tilde{\alpha}_p^i \tilde{\alpha}_m^i \mathrm{e}^{-i(p+m)\sigma^+}$$

si en el lado derecho de la igualdad anterior se hace el cambio[1] $n = p + m$

$$\sum_n \left[\tilde{\alpha}_n^- - \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\frac{1}{p^+}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_m \tilde{\alpha}_{n-m}^i \tilde{\alpha}_m^i\right] \mathrm{e}^{-in\sigma^+} = 0,$$

de donde los modos de oscilación izquierdos $\tilde{\alpha}_n^-$, fijados por las condiciones de Virasoro, están dados por

$$\tilde{\alpha}_n^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\frac{1}{p^+}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_m \tilde{\alpha}_{n-m}^i \tilde{\alpha}_m^i. \tag{3.20}$$

Análogamente, de la condición de Virasoro

$$\partial_- X_{R\mu} \partial_- X_R^\mu = 0,$$

[1] De ahora en adelante, por simplicidad se asumirá que está clase de índices tomará cualquier valor entero a menos que se indique lo contrario.

se obtiene que los modos de oscilación derechos α_n^- están dados por

$$\alpha_n^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\frac{1}{p^+}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_m \alpha_{n-m}^i \alpha_m^i. \tag{3.21}$$

De las expresiones (3.20) y (3.21) se puede obtener un resultado muy importante en la teoría, para ello en (3.20) considérese el caso cuando $n = 0$

$$\tilde{\alpha}_0 = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}p^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\frac{1}{p^+}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_m \tilde{\alpha}_{-m}^i\tilde{\alpha}_m^i = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\frac{1}{p^+}\left[\frac{\alpha'}{2}\sum_{i=1}^{D-2}p^ip^i + \sum_{i=1}^{D-2}\sum_{m\neq 0}\tilde{\alpha}_{-m}^i\tilde{\alpha}_m^i\right],$$

o bien

$$2p^+p^- - \sum_{i=1}^{D-2}p^ip^i = -p^\mu p_\mu = \frac{2}{\alpha'}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{m\neq 0}\tilde{\alpha}_{-m}^i\tilde{\alpha}_m^i = \frac{4}{\alpha'}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{m>0}\tilde{\alpha}_{-m}^i\tilde{\alpha}_m^i$$

nótese que para llegar a la última igualdad en la expresión anterior se consideró que los osciladores $\tilde{\alpha}_n^i$ conmutan entre sí, en general esto no sucede en la teoría cuántica. De relatividad especial se sabe que $p^\mu p_\mu = -M^2$ donde M es la masa, entonces

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\tilde{\alpha}_{-n}^i\tilde{\alpha}_n^i. \tag{3.22}$$

Del mismo modo, con $n = 0$ de la expresión (3.21)

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\alpha_{-n}^i\alpha_n^i. \tag{3.23}$$

De esto se puede inferir que las condiciones de Virasoro implican que la masa efectiva de una cuerda está en términos de los modos de oscilación transversos, para los cuales $i = 1, \ldots, D-2$, sin embargo nótese que estos no necesariamente son las excitaciones transversas de la cuerda.
Por otra parte, es importante resaltar que las condiciones (3.22) y (3.23) se refieren a una *masa efectiva* asociada a la energía del nivel de excitación del estado vibracional al que la cuerda se encuentra sometida.
Se tienen dos expresiones para la masa, una en términos de los osciladores derechos y otra en términos de los osciladores izquierdos, estos términos deben ser iguales el uno al otro. A esta condición se le conoce como *condición de empatamiento*.
La solución al sistema clásico está descrita en términos de $2(D-2)$ modos de oscilación $\tilde{\alpha}_n^i$ y α_n^i junto con las coordenadas, independientes entre si, x^-, x^i, p^+ y p^i las cuales describen la posición y el momento del centro de masa de la cuerda. x^+ no es considerado ya que puede ser removido mediante una reparametrización en τ, p^- tampoco es considerado ya que está en términos de los osciladores transversos.

Ahora se analizará el Hamiltoniano del sistema el cual gobierna la evolución temporal de la hoja de mundo. Retomando la acción de Polyakov (3.8) en la forma

$$S_P = \frac{T}{2}\int d^2\left(\dot{X}^2 - X'^2\right),$$

si se introducen las coordenadas cono de luz en el espacio de Minkowski y considerando (3.16) se tiene que

$$S_P = \int d\tau L = -\int d\tau p^+\dot{q}^- + \frac{T}{2}\int d^2\sigma\left(\dot{X}^i\dot{X}^i - X^{i'}X^{i'}\right), \qquad i = 1, \ldots, D-2,$$

donde

$$\dot{q}^- = \partial_0 \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma X^- \right).$$

El Lagrangiano estará dado por

$$L = p_- \dot{q}^- + \frac{T}{2} \int d^2\sigma \left[\dot{X}^i \dot{X}^i - X^{i'} X^{i'} \right].$$

Empleando la definición clásica del Hamiltoniano

$$H = \sum_\mu p_\mu \dot{q}^\mu + \int d\sigma \Pi_i \dot{X}^i - L,$$

con Π_i siendo el momento canónico asociado a X^i definido como

$$\Pi_\mu = \frac{\partial L}{\partial(\partial_0 X^\mu)} = T\dot{X}^\mu,$$

se obtiene

$$H = \frac{T}{2} \int d^2\sigma \left[\dot{X}^i \dot{X}^i + X^{i'} X^{i'} \right], \qquad i = 1, \ldots, D-2.$$

Si se introduce la expansión en modos de Fourier para X^i

$$H = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0} \left[\alpha^i_{-n} \alpha^i_n + \tilde{\alpha}^i_{-n} \tilde{\alpha}^i_n \right] + \frac{\alpha'}{2} \sum_{i=1}^{D-2} p^i p^i, \tag{3.24}$$

en donde, al igual que para la masa, se consideró que los modos de oscilación conmutan entre si.

3.5. Cuantización de la cuerda bosónica

La teoría de la cuerda bosónica ahora puede ser cuantizada si se promueve a las coordenadas X^μ y el momento conjugado Π_μ a operadores que actúan sobre estados definidos en un espacio de Fock. Subsecuentemente, siguiendo el enfoque empleado en teoría cuántica de campos, se imponen relaciones de conmutación a tiempos iguales. En analogía a la teoría cuántica ordinaria se propone

$$\begin{aligned} \left[X^\mu(\tau,\sigma), \Pi^\nu(\tau,\sigma') \right] &= i\eta^{\mu\nu} \delta(\sigma - \sigma') \qquad \mu,\nu = +,-,1,\ldots,D-2, \\ \left[X^\mu(\tau,\sigma), X^\nu(\tau,\sigma') \right] &= \left[\Pi^\mu(\tau,\sigma), \Pi^\nu(\tau,\sigma') \right] = 0. \end{aligned} \tag{3.25}$$

Se introdujo a la delta de Dirac debido a que σ es una variable continua y además asegura que los operadores de coordenadas y momento conmuten en diferentes puntos a lo largo de la cuerda. La presencia de la métrica de Minkowski surge del hecho de que se tiene una teoría relativista.
Empleando coordenadas cono de luz en la hoja de mundo

$$\sigma^\pm = \tau \pm \sigma, \qquad \sigma^{\pm'} = \tau \pm \sigma',$$

las relaciones de conmutación (3.25) se pueden reescribir como [10]

$$\left[\partial_+ X^\mu, \partial'_+ X^\nu \right] = \frac{i\eta^{\mu\nu}}{2T} \partial_1 \delta(\sigma - \sigma'),$$

$$\left[\partial_- X^\mu, \partial'_- X^\nu \right] = -\frac{i\eta^{\mu\nu}}{2T} \partial_1 \delta(\sigma - \sigma'),$$

$$\left[\partial_+ X^\mu, \partial'_- X^\nu\right] = \left[\partial_- X^\mu, \partial'_+ X^\nu\right] = 0.$$

Al introducir las expansiones en términos de los modos de Fourier, es posible obtener relaciones de conmutación para los modos de oscilación los cuales serán de mucha utilidad más adelante para obtener información física del sistema. Para ello se emplea la delta de Dirac definida como

$$\delta(\sigma - \sigma') = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{ik(\sigma-\sigma')}.$$

Desarrollando el álgebra correspondiente finalmente se encuentra que para los modos de oscilación independientes se tiene

$$\left[\alpha_n^i, \alpha_m^j\right] = \left[\tilde{\alpha}_n^i, \tilde{\alpha}_m^j\right] = n\delta^{ij}\delta_{n+m,0}, \qquad \left[\alpha_n^i, \tilde{\alpha}_m^j\right] = 0, \qquad i,j = 1,\ldots,D-2. \tag{3.26}$$

Además, empleando las definiciones para la posición del centro de masa y el momento total

$$x^\mu = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\sigma X^\mu, \qquad p^\mu = T\int_0^{2\pi} d\sigma \dot{X}^\mu,$$

se tiene que

$$[x^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu}, \qquad [x^\mu, x^\nu] = [p^\mu, p^\nu] = 0. \tag{3.27}$$

Ahora, considérese el cambio, ignorando por un momento los índices contravariantes,

$$a_m = \frac{\alpha_m}{\sqrt{n}}, \qquad a_n^\dagger = \frac{\alpha_{-n}}{\sqrt{n}} \qquad ; n > 0,$$

las ecuaciones (3.26) pueden ser reescritas como

$$\left[a_m, a_n^\dagger\right] = \delta_{mn}.$$

La cual es la relación de conmutación bien conocida de la teoría para el oscilador armónico en la teoría cuántica clásica.
Debido a este resultado, es conveniente tratar a $\tilde{\alpha}_{-n}^i, \alpha_{-n}^i$ como operadores de ascenso y a $\tilde{\alpha}_n^i, \alpha_n^i$ como operadores de descenso para $n > 0$.
Una vez establecidas las relaciones de conmutación entre los modos de oscilación en la teoría cuántica, es necesario revisar cómo se ven afectados el Hamiltoniano y la masa efectiva debido al ordenamiento de los operadores. De acuerdo a la definición de ordenamiento normal, los operadores de ascenso siempre aparecen a la izquierda de los operadores de descenso. Al emplear las expresiones (3.26) en la deducción de la masa se tiene que

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\left[\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-n}^i \tilde{\alpha}_n^i + \frac{D-2}{2}\sum_{n>0}^{\infty} n\right].$$

La segunda suma de la expresión anterior claramente diverge, sin embargo ésta puede ser regularizada [9] con ayuda de la función Zeta de Riemann, $\zeta(s)$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad s \in \mathbb{C},$$

para $s = -1$ la función ζ toma el valor $\zeta(-1) = -1/12$. Insertando este resultado en la expresión para la masa se tiene

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\left[\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-n}^i \tilde{\alpha}_n^i - \frac{D-2}{24}\right].$$

Se define al operador de nivel para los modos izquierdos como

$$\tilde{N} = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0}^{\infty} \tilde{\alpha}^i_{-n} \tilde{\alpha}^i_n,$$

$$\Rightarrow M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(\tilde{N} - \frac{D-2}{24} \right). \tag{3.28}$$

De manera análoga para los modos derechos

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(N - \frac{D-2}{24} \right), \tag{3.29}$$

con

$$N = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0}^{\infty} \alpha^i_{-n} \alpha^i_n.$$

De donde se tiene que $N = \tilde{N}$. Como se esperaba, al igual que en la teoría clásica, aparece nuevamente la condición de empatamiento; esto nos permite deducir que en un estado cuántico deben coexistir el mismo número de modos izquierdos y derechos, o lo que es lo mismo, el nivel de excitación en ambos sectores tiene que ser el mismo. Esta es la única expresión que relaciona a los modos izquierdos y derechos en la teoría.
Luego de cuantizar, el Hamiltoniano (3.24) toma la forma

$$H = N + \tilde{N} + \frac{\alpha'}{2} \sum_{i=1}^{D-2} p^i p^i - \frac{D-2}{12}. \tag{3.30}$$

Del mismo modo, retomando la expresión para el tensor de momento angular que se determinó en la sección 2.1 dada por

$$M^{\mu\nu} = T \int_0^{2\pi} d\sigma \left(X^\mu \dot{X}^\nu - X^\nu \dot{X}^\mu \right).$$

Al introducir la expansión en modos de Fourier, considerando las relaciones de conmutación (3.26) y (3.27), el operador de momento angular se reescribe como

$$M^{\mu\nu} = l^{\mu\nu} + \tilde{S}^{\mu\nu} + S^{\mu\nu}, \tag{3.31}$$

con

$$\begin{aligned} l^{\mu\nu} &= x^\mu p^\nu - x^\nu p^\mu, \\ \tilde{S}^{\mu\nu} &= -i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\tilde{\alpha}^\mu_{-n} \tilde{\alpha}^\nu_n - \tilde{\alpha}^\nu_{-n} \tilde{\alpha}^\mu_n \right), \\ S^{\mu\nu} &= -i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\alpha^\mu_{-n} \alpha^\nu_n - \alpha^\nu_{-n} \alpha^\mu_n \right). \end{aligned}$$

La primera parte en (3.31), $l^{\mu\nu}$, corresponde al momento angular orbital de la cuerda debido a su movimiento a través del espacio-tiempo. Las dos partes restantes, $\tilde{S}^{\mu\nu}$, $S^{\mu\nu}$, están asociados al momento angular interno debido a los modos de oscilación excitados.
De teoría cuántica de campos se sabe que los elementos $M^{\mu\nu}$ quienes generan las

rotaciones y los boost en las transformaciones de Lorentz, satisfacen unas relaciones de conmutación conocidas como *álgebra de Lorentz*, dadas por

$$\left[M^{\mu\nu}, M^{\alpha\beta}\right] = i\left(\eta^{\nu\alpha}M^{\mu\beta} - \eta^{\mu\alpha}M^{\nu\beta} + \eta^{\mu\beta}M^{\nu\alpha} - \eta^{\nu\beta}M^{\mu\alpha}\right). \tag{3.32}$$

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, al haber empleado el sistema de coordenadas cono de luz la invarianza de Lorentz no está garantizada. Para hacer que la teoría sea consistente debemos asegurarnos que las relaciones de conmutación (3.32) se satisfacen para los operadores definidos en (3.31). Analicemos un caso particular, de (3.32) se encuentra que

$$\left[M^{i-}, M^{j-}\right] = 0.$$

Sin embargo al calcular explícitamente este conmutador con la definición (3.31) se tiene [3]

$$\begin{aligned}\left[M^{i-}, M^{j-}\right] = &\frac{2}{(p^+)^2}\sum_{n=1}^{\infty} n\left[\frac{D-2}{24} - 1\right]\left(\alpha^i_{-n}\alpha^j_n - \alpha^j_{-n}\alpha^i_n\right)\\ &+\frac{2}{(p^+)^2}\sum_{n=1}^{\infty} n\left[\frac{D-2}{24} - 1\right]\left(\tilde{\alpha}^i_{-n}\tilde{\alpha}^j_n - \tilde{\alpha}^j_{-n}\tilde{\alpha}^i_n\right).\end{aligned}$$

Si exigimos que este último resultado sea cero entonces se debe cumplir que [2]

$$D = 26,$$

ya que los operadores de ascenso y descenso en las direcciones transversas son independientes entre sí. Este es un resultado muy importante ya que al buscar que se satisfaga (3.32), y con ello restablecer la simetría de Lorentz, se impone una restricción bastante profunda en la teoría. Dicho de otro modo, para que la teoría sea consistente ésta no puede contener un número arbitrario de dimensiones siendo ella misma quien lo fija. A este valor de las dimensiones del espacio-tiempo se le conoce como *Dimensión crítica*.
Una vez determinada el álgebra que satisfacen los operadores de ascenso y descenso, el operador de masa, el Hamiltoniano, los operadores de nivel y el momento angular, se procederá a estudiar el espectro de los primeros estados excitados de la cuerda bosónica cerrada.

3.6. Espectro de estados

Una vez determinadas las relaciones de conmutación que satisfacen los modos de oscilación, hay que construir el espacio de estados para la teoría. Para ello se introduce un estado base para la cuerda el cual debe contener una estructura extra que aportan los operadores de momento y centro de masa a la cuerda. Se denotará como

$$|0;p\rangle\ ,$$

el cual por definición satisface

$$\hat{p}^\mu\,|0;p\rangle = p^\mu\,|0;p\rangle\ , \qquad \alpha^i_n\,|0;p\rangle = \tilde{\alpha}^i_n\,|0;p\rangle = 0 \qquad ;n>0.$$

La interpretación que se le da al estado base de la teoría de cuerdas es que éste está asociado a una única cuerda que puede ser excitada mediante los operadores

[2] A pesar de que se ha obtenido un valor para la dimensión del espacio-tiempo se seguirá manejando una dimensión arbitraria D para referencias futuras en capítulos posteriores.

de ascenso y descenso lo cual le otorga a la cuerda múltiples estados vibracionales y con ello diferentes características que, como se verá más adelante, pueden ser interpretadas como diferentes partículas en el espacio-tiempo.
Nótese que hay un número infinito de maneras de excitar a la cuerda, por ende hay un número infinito de partículas de diferentes tipos que surgen de esta teoría.
Para construir el espacio de estados para la cuerda se hace actuar a los operadores de ascenso, α^i_{-n} y $\tilde{\alpha}^i_{-n}$ con $n > 0$, sobre el estado base teniendo en mente que se debe satisfacer la condición de empatamiento. Un estado arbitrario está determinado mediante la acción de cualquier número de operadores de ascenso sobre el estado base

$$\alpha^{i_1}_{-n}\alpha^{i_2}_{-m}\cdots\tilde{\alpha}^{j_1}_{-n}\tilde{\alpha}^{j_2}_{-m}\cdots|0;p\rangle\ .$$

3.6.1. Primeros estados exitados

Para el estudio de los primeros estados excitados de la cuerda cerrada se iniciará con un análisis del estado base el cual, por definición, no tiene osciladores excitados

$$M^2|0;p\rangle = \frac{2}{\alpha'}\left(N+\tilde{N}-\frac{D-2}{12}\right)|0;p\rangle = -\frac{1}{\alpha'}\frac{D-2}{6}|0;p\rangle\ ,$$

y ya que $D > 2$ el estado base de la cuerda bosónica tiene asociada una partícula cuya masa cuadrada es negativa. Estas partículas son conocidas como taquiones.
El hecho de que el umbral de la teoría de cuerdas surja de un punto inestable en la teoría representa un gran problema que a día de hoy aún no ha sido bien entendido. Esto hace que la teoría de la cuerda bosónica sea poco realista, sin embargo es importante resaltar esto ya que al extender la teoría de la hoja de mundo a campos fermiónicos este problema no surge.
El primer estado excitado corresponde al nivel 1 en el número de osciladores. Si se hace actuar al operador de ascenso α^i_{-1} sobre el estado base, la condición de empatamiento exige que se haga actuar al operador de ascenso $\tilde{\alpha}^i_{-1}$ sobre el estado base. Esto es

$$\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle\ . \tag{3.33}$$

Como i,j toman valores desde $1,\ldots,D-2$ entonces se tienen $(D-2)^2$ estados que pueden ser interpretados como distintos estados con cierta polarización en las direcciones i,j. Un estado general estaría dado por una superposición de los estados (3.33)

$$\zeta_{ij}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle\ ,$$

donde ζ_{ij} es un tensor con $(D-2)^2$ componentes. Este tensor de polarizaciones puede ser descompuesto de la siguiente manera

$$\zeta_{ij} = s_{ij} + a_{ij} + \delta_{ij}\phi,$$

donde se ha definido

$$s_{ij} = \frac{1}{2}\left(\zeta_{ij}+\zeta_{ji}\right) - \frac{1}{D-2}\delta_{ij}\zeta^k{}_k, \qquad a_{ij} = \frac{1}{2}\left(\zeta_{ij}-\zeta_{ji}\right), \qquad \phi = \frac{1}{D-2}\zeta^k{}_k.$$

De este modo ahora se tiene que

$$\zeta_{ij}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle = s_{ij}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle \oplus a_{ij}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle \oplus \phi\delta_{ij}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle\ .$$

Cada uno de los estados definidos en la expresión anterior corresponde a partículas distintas. Para ejemplificar esto tomemos el primer estado

$$s_{ij}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0;p\rangle\ . \tag{3.34}$$

Ya que este estado contiene las componentes correspondientes a la parte simétrica menos la traza del tensor de polarizaciones, este estado tendrá $\frac{1}{2}D(D-3)$ componentes. Por otra parte, la masa asociada a cada uno de los estados (3.33) se determina mediante

$$M^2\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}\left|0;p\right\rangle = \frac{2}{\alpha'}\left(N+\tilde{N}-\frac{D-2}{12}\right)\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}\left|0;p\right\rangle = \frac{1}{\alpha'}\frac{26-D}{6}\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}\left|0;p\right\rangle .$$

El primer estado excitado de la cuerda bosónica cerrada tiene asociadas partículas de masa

$$m^2 = \frac{1}{\alpha'}\frac{26-D}{6},$$

al tomar el valor de la dimensión crítica se tiene que $m=0$. Por lo que el estado (3.34) será no masivo.
Por otra parte, retomemos el operador de momento angular (3.31) donde $\tilde{S}^{ij}$ y S^{ij} será interpretados como los generadores de espín, nótese que solo se están considerando ciertas componentes puesto que éstas son independientes entre sí. Ya que las partículas asociadas al primer estado excitado de la cuerda son no masivas, no es posible encontrar un sistema de referencia en el cual éstas permanezcan en reposo; por ello no es posible deshacerse de la contribución del momento angular orbital y en consecuencia no se podrá determinar el espín de los estados directamente.
Sin embargo gracias a que la teoría es invariante ante rotaciones podemos hacer que la cuerda oscile a lo largo de ciertas direcciones, lo cual nos permite estudiar el valor que toma la proyección de una de las componentes del espín en una dirección particular, por ejemplo S^{23}.
De manera completamente equivalente, el estado (3.34) puede ser reescrito como

$$\zeta_{ij}\left[\frac{1}{2}\left(\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}+\tilde{\alpha}^j_{-1}\alpha^i_{-1}\right)-\frac{1}{D-2}\delta^{ij}\tilde{\alpha}_{-1}\cdot\alpha_{-1}\right]\left|0;p\right\rangle .$$

Al considerar únicamente los modos de oscilación en las direcciones para las cuales $i,j=2,3$ y desarrollando las sumas correspondientes sobre estos índices vemos que

$$\begin{aligned}\zeta_{ij}&\left[\frac{1}{2}\left(\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}+\tilde{\alpha}^j_{-1}\alpha^i_{-1}\right)-\frac{1}{D-2}\delta^{ij}\tilde{\alpha}_{-1}\cdot\alpha_{-1}\right]\left|0;p\right\rangle\\ &= a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}\left|0;p\right\rangle + a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}\left|0;p\right\rangle + b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}\left|0;p\right\rangle\\ &\qquad + c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\left|0;p\right\rangle ,\end{aligned} \tag{3.35}$$

con

$$a=\frac{1}{2}\left(\zeta_{23}+\zeta_{32}\right), \qquad b=\zeta_{22}-\frac{1}{D-2}\zeta_{22}-\frac{1}{D-2}\zeta_{33}, \qquad c=\zeta_{33}-\frac{1}{D-2}\zeta_{33}-\frac{1}{D-2}\zeta_{22}.$$

Cada uno de los estados de (3.35) constituye un elemento de la base. Nótese que (3.35) es una combinación lineal de los elementos de la base cuyos coeficiente son $a,b,c\in\mathbb{C}$ y permanecerán indeterminados por el momento.
Si se busca determinar el valor que toma la proyección de las componentes del espín, entonces se debe hacer actuar a $S^{23}+\tilde{S}^{23}$ sobre (3.35) el cual debe ser estado propio de dichos operadores cuyo valor propio será denotado como λ. De esta manera

$$\begin{aligned}\left(S^{23}+\tilde{S}^{23}\right)&\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)\left|0;p\right\rangle\\ &= \lambda\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)\left|0;p\right\rangle .\end{aligned} \tag{3.36}$$

Ahora nótese que

$$\begin{aligned} & S^{23}\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle \\ = & \left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}S^{23}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}S^{23}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}S^{23}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}S^{23}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle\ . \end{aligned}$$

A través de las relaciones de conmutación (3.26) y de la definición de S^{23} en términos de los modos de oscilación, se puede mostrar que

$$S^{23}\alpha^3_{-1}|0;p\rangle = -i\alpha^2_{-1}|0;p\rangle\ , \qquad S^{23}\alpha^2_{-1}|0;p\rangle = i\alpha^3_{-1}|0;p\rangle\ .$$

Por tal motivo

$$\begin{aligned} & S^{23}\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle \\ = & \left(-ia\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+ia\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}+ib\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}-ic\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}\right)|0;p\rangle\ . \end{aligned}$$

Del mismo modo

$$\begin{aligned} & \tilde{S}^{23}\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle \\ = & \left(-ia\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+ia\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}+ib\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}-ic\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle\ . \end{aligned}$$

Sustituyendo estos resultados en (3.36)

$$\begin{aligned} & \left(S^{23}+\tilde{S}^{23}\right)\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle \\ = & \left(i(b-c)\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+i(b-c)\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}-i2a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+i2a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle \\ = & \lambda\left(a\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+a\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}+b\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}+c\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle\ . \end{aligned}$$

De donde se encuentra que

$$i(b-c)=\lambda a, \qquad -2ia=\lambda b, \qquad 2ia=\lambda c.$$

Este es un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, el cual tiene como soluciones

$$\lambda=\pm 2, \qquad b=\mp ia, \qquad c=\pm ia.$$

Si se toma en cuenta el caso más sencillo cuando $a=1$, la ecuación de valor propio (3.36) toma la forma

$$\begin{aligned} & \left(S^{23}+\tilde{S}^{23}\right)\left(\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}\mp i\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}\pm i\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle \\ & \qquad = \pm 2\left(\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^3_{-1}+\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^2_{-1}\mp i\tilde{\alpha}^2_{-1}\alpha^2_{-1}\pm i\tilde{\alpha}^3_{-1}\alpha^3_{-1}\right)|0;p\rangle\ . \end{aligned} \tag{3.37}$$

La ecuación (3.37) es un resultado muy importante ya que esto indica que los valores que toma la proyección de una de las componentes del espín a lo largo de ciertas direcciones son $\lambda=\pm 2$. Ya que las partículas asociadas al primer estado excitado de la cuerda son no masivas, esto corresponde a los estados de espín de una partícula de espín 2.

A lo largo de este capítulo se ha mostrado que el primer estado excitado de la cuerda cerrada es no masivo y además que la partícula asociada al estado (3.34), correspondiente a la parte simétrica y sin traza del tensor de polarizaciones, tiene espín 2. Estas características concuerdan perfectamente con la partícula asociada al campo gravitacional, el gravitón, el cual fue estudiado en el capítulo anterior. Entonces, debido a que el estado (3.34) es no masivo, tiene espín 2 y los mismos grados de libertad que el estado (2.31) se puede afirmar que algunos de los modos de vibración la cuerda cerrada se comportan como el gravitón. Es de esta manera en como surge la gravedad en la Teoría de cuerdas y en como esta misma es cuantizada.

Sin embargo, es necesario recalcar que la gravedad surge en un espacio-tiempo de 26 dimensiones lo cual constituye el famoso problema de las *dimensiones extra* en teoría de cuerdas que a día de hoy aún no ha sido completamente resuelto aunque si ampliamente explorado y ha arrojado resultados muy sorprendentes e importantes.

Capítulo 4

Cuerda bosónica en fondos curvos

A primera vista parecería innecesario e inconsistente considerar el caso en que una cuerda se propaga en un espacio-tiempo curvo debido a que, como se ha viso anteriormente, la cuerda misma tiene un estado que se comporta como el gravitón. Sin embargo la interpretación correcta de este hecho y sus efectos a nivel macroscópico son un poco más sutiles. En este capítulo y en los siguientes se verá cómo es que de esto surge la interpretación de Einstein de la gravedad como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo.

4.1. Cuerdas en un espacio-tiempo curvo

Considérese nuevamente el caso de una partícula relativista libre, cuya acción está dada por

$$S_{pp} = -m \int dt \sqrt{-\dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu}},$$

esta acción describe la dinámica de la partícula en un espacio plano de Minkowski. Si se requiere generalizar esta acción al caso de un espacio-tiempo curvo únicamente se reemplaza a la métrica de Minkowski por una métrica dinámica de fondo, $G_{\mu\nu}(X)$

$$S_{pp} = -m \int dt \sqrt{-\dot{X}^\mu \dot{X}^\nu G_{\mu\nu}(X)}.$$

Para comprobar que esta generalización de la acción es correcta se puede determinar las ecuaciones de movimiento en donde luego de parametrizar por longitud de arco se obtiene

$$\ddot{X}^\alpha + \Gamma^\alpha_{\mu\nu}[X(t)]\dot{X}^\mu \dot{X}^\nu = 0,$$

la cual corresponde a la bien conocida ecuación de las geodésicas describiendo así el movimiento de una partícula relativista en un espacio-tiempo curvo.
Teniendo ésto en mente, se hace el mismo cambio en la acción de Polyakov con el fin de generalizarla para describir a una cuerda propagándose en un espacio-tiempo curvo

$$S_G = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu G_{\mu\nu}(X). \tag{4.1}$$

Al hacer esto es necesario aclarar que esta métrica de fondo $G_{\mu\nu}(X)$ está construida por una superposición coherente de gravitones provenientes de las cuerdas sometidas a su primer estado vibracional excitado. Para apreciar mejor esto escribamos a la métrica de fondo como una perturbación alrededor del espacio plano de Minkowski

$$G_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu} + \mathcal{G}_{\mu\nu}(X).$$

en $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ se introduce la información de los grados de libertad del gravitón provenientes del espectro que se encontró en el primer estado excitado de la cuerda cerrada, se define mediante

$$\mathcal{G}_{\mu\nu}(X) = g_c s_{\mu\nu} \mathrm{e}^{ik\cdot X},$$

donde $g_c \ll 1$ es una constante y k^μ corresponde al momento conjugado asociado a la coordenada X^μ. Se toma esta definición debido a que de esta manera $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ puede ser interpretado como una onda plana con polarización dada por $s_{\mu\nu}$, en general se puede tener una superposición de estas ondas planas. Entonces la acción (4.1) se escribe como

$$S_G = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \eta_{\mu\nu} + \frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \mathcal{G}_{\mu\nu}(X) = S_P - V,$$

con

$$V = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \mathcal{G}_{\mu\nu}(X).$$

Nótese que al promover a X^μ como operadores, V también se volverá un operador el cual creará un único estado cuántico en la cuerda que se comportará como el gravitón debido a los grados de libertad y las características físicas [1] que éste posee . Por otra parte, consideremos la integral de camino de la acción (4.1)

$$Z = \int DXD\mathcal{G}\mathrm{e}^{-S_G} = \int DXD\mathcal{G}\mathrm{e}^{-S_P - V} = \int DXD\mathcal{G}\mathrm{e}^{-S_P} \left(1 - V + \frac{1}{2}V^2 + \dots\right),$$

en donde claramente se puede notar que se obtiene una infinidad de estados asociados a una infinidad de gravitones. Dicho de otro modo, si un operador V crea un estado asociado a una partícula, por ejemplo el gravitón; entonces e^{-V} creará un estado coherente de muchos de ellos [11]. De este modo se puede afirmar que una cuerda se propaga en un fondo curvo construido por un estado coherente de sus propias excitaciones no masivas consecuentemente, a estos estados se les está asociando un campo no masivo en el espacio-tiempo tal que la oscilación de la cuerda puede ser identificada con un cuanto de esos campos.
Otra manera más sencilla de visualizar este hecho es mediante una analogía con un rayo láser ya que éste está hecho de los fotones subyacentes que constituyen las excitaciones no masivas del campo electromagnético. En consecuencia, hablar de una cuerda propagándose en un espacio-tiempo curvo tiene completo sentido además de que esto arroja una interpretación muy profunda sobre sus efectos macroscópicos [3]. La interpretación de Einstein de la gravedad empieza a surgir como un efecto macroscópico debido a la contribución colectiva de muchas cuerdas que se comportan como gravitones, produciendo así un efecto de curvatura del espacio-tiempo. Más adelante se retomarán estas ideas cuando se incluyan las demás estados del espectro no masivo de la cuerda cerrada.

4.2. Acción de los campos de fondo

Como se estudió en el capítulo anterior, del espectro no masivo de la cuerda bosónica surgen contribuciones adicionales al gravitón los cuales también tendrán una contribución en los campos de fondo del espacio-tiempo. Para incluir estas aportaciones es necesario construir una acción para cada una de ellas las cuales deben poseer las simetrías que se tienen en la acción de Polyakov.

[1] Este término hace referencia a características como la masa y el espín.

4.2.1. Campo B

En teoría de cuerdas resulta frecuentemente cómodo y conveniente introducir un sistema de coordenadas con signatura Euclideana[2] en la hoja de mundo. Estas coordenadas se definen mediante $(\sigma^1, \sigma^2) = (\sigma^1, i\sigma^0)$ con ello se construye un sistema de coordenadas complejas

$$z = \sigma^1 + i\sigma^2, \qquad \bar{z} = \sigma^1 - i\sigma^2,$$

las cuales son el análogo Euclideano de las coordenadas cono de luz en la hoja de mundo.
En este sistema de coordenadas las componentes de la métrica de la hoja de mundo ahora tomarán la forma

$$h_{ab} = \mathrm{e}^{2\omega(z)} g_{ab}, \qquad \text{con } g_{zz} = g_{\bar{z}\bar{z}} = 0, \;\; g_{z\bar{z}} = \frac{1}{2}.$$

En estudios posteriores resultará muy útil la relación $d^2\sigma = \frac{1}{2} d^2 z$.
La segunda contribución que surge del primer estado excitado de la cuerda bosónica cerrada corresponde a las componentes de la parte antisimétrica del tensor de polarizaciones. En analogía a la contribución de la métrica (4.1) y utilizando coordenadas Euclideanas se propone

$$S_B = \frac{i}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \epsilon^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu B_{\mu\nu}(X), \tag{4.2}$$

donde ϵ^{ab} es un tensor antisimétrico tal que $\sqrt{-h}\epsilon^{12} = 1$ o bien, en coordenadas complejas $\sqrt{-h}\epsilon^{z\bar{z}} = i$; incluir este tensor antisimétrico en lugar de la métrica provee la manera más sencilla de incluir los efectos del campo B. La i en la acción se introduce debido a que únicamente se incluye una derivada de X^μ respecto a σ^2. $B_{\mu\nu}$ se define como

$$B_{\mu\nu}(X) = \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} g_c a_{\mu\nu} \mathrm{e}^{ik\cdot X},$$

$a_{\mu\nu}$ contiene las componentes correspondientes a la parte antisimétrica del primer estado excitado de la cuerda cerrada. Frecuentemente al campo B también se le suele llamar *campo de Kalb-Ramond*.
Es importante mencionar que la acción (4.2) es invariante ante una transformación de la forma

$$B'_{\mu\nu} = B_{\mu\nu} + \partial_\mu C_\nu(X) - \partial_\nu C_\mu(X),$$

con $C_\mu(X)$ funciones arbitrarias. Podemos hacer una analogía con el campo electromagnético el cual es invariante ante una transformación en el cuadripotencial de la forma

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \varphi,$$

con φ un escalar arbitrario. A través de esta analogía se construye un objeto invariante definido como

$$H_{\omega\mu\nu} = \partial_\omega B_{\mu\nu} + \partial_\nu B_{\omega\mu} + \partial_\mu B_{\nu\omega},$$

de manera semejante a como se tiene para el campo electromagnético

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

Es por esta razón que se puede interpretar al campo B como una generalización directa del campo electromagnético para el caso de cuerdas.

[2]Recordemos que en un espacio de Minkowski se incluye un signo negativo distintivo, en este caso, en la coordenada temporal. Al pasar a un espacio Euclideano esta distinción desaparece.

4.2.2. Campo Φ

Antes de presentar la acción que contiene la contribución del campo Φ recordemos que la teoría es invariante ante una transformación de Weyl lo cual es una característica muy importante. Al aprovechar esta simetría fue posible hacer que la métrica de la hoja de mundo, al menos localmente, se convirtiera en la métrica de un espacio plano de Minkowski. En otras palabras, gracias a la simetría de Weyl es posible hacer que la hoja de mundo sea localmente plana.
Por otra parte, al considerar que dos métricas están relacionadas por una transformación de Weyl

$$h_{ab} = \mathrm{e}^{2\omega(\sigma)} g_{ab},$$

es posible mostrar que sus respectivos escalares de Ricci están relacionados mediante [3]

$$\sqrt{-h}R = \sqrt{-g}(R' - 2\nabla^2\omega). \tag{4.3}$$

Es importante mencionar que al observar la ecuación (4.3) y con una adecuada elección de ω se puede hacer $R = 0$ lo cual refuerza lo ya expuesto en párrafos anteriores.
La tercera contribución que surge del primer estado de la cuerda bosónica cerrada corresponde a las componentes de la traza del tensor de polarizaciones, con el fin de incluir éstas contribuciones en la integral de caminos se propone

$$S_D = \frac{1}{4\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\mathcal{R}(h)\Phi(X), \tag{4.4}$$

donde $\mathcal{R}$ es el escalar de Ricci dos dimensional de la hoja de mundo, en esta acción ya no se incluye α' debido a que las unidades en (4.4) son las requeridas. Al igual que el campo B, Φ está definido como

$$\Phi(X) = \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} g_c \phi \mathrm{e}^{ik\cdot X}.$$

A simple vista parecería que (4.4) rompe la simetría de Weyl, sin embargo bajo un tratamiento más sutil se puede mostrar que ésto no es así. Para esclarecer un poco más este problema analicemos el caso cuando Φ es constante, esto es $\Phi = \Phi_0$, de (4.4) se puede apreciar que

$$S_D = \frac{1}{4\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\mathcal{R}(h)\Phi_0.$$

Al aplicar una transformación de Weyl y mediante (4.3) se tiene

$$S_D = \frac{1}{4\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-g}R'\Phi_0 - \frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-g}\nabla^2\omega\Phi_0.$$

Nótese que el segundo término corresponde a una derivada total la cual, como es bien sabido, no contribuye a las ecuaciones de movimiento y puede ser removida de la acción sin pérdida de información. Esto nos muestra que cuando Φ es una constante la acción S_D preserva la simetría de Weyl. Por otra parte, al considerar el caso general cuando Φ no es una constante el tratamiento es más complicado e involucra un nuevo campo de estudio dentro de la teoría de cuerdas [12], lo cual está fuera del alcance y de los objetivos de esta tesis.
Sin embargo, dicho esto, aún podemos dar un argumento más que apoya la propuesta para la acción del campo Φ dada en (4.4), para ello escribamos a la acción general

[3] La demostración de esta expresión puede ser encontrada en el apéndice A. En esta relación se mantienen los signos negativos en las raíces porque se están considerando métricas pseudo-riemannianas en este estudio.

que incluye todas las contribuciones de los estados generados por la cuerda en los campos de fondo del espacio-tiempo definida como

$$S_{BF} = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \left[\left(h^{ab} G_{\mu\nu}(X) + i\epsilon^{ab} B_{\mu\nu}(X) \right) \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu + \alpha' \Phi(X) \mathcal{R}(h) \right]. \tag{4.5}$$

Observemos el integrando de la acción anterior, nótese que la contribución correspondiente a Φ es proporcional a α'; como se mencionó en el capítulo dos, este parámetro está relacionado directamente con la longitud de la cuerda siendo ésta muy pequeña. De esta manera se puede afirmar que la contribución de Φ en la acción (4.5) es muy pequeña en comparación con la de los demás campos de fondo.
Más adelante se mostrará que α' jugará un papel muy relevante al hacer una expansión perturbativa de los campos de fondo y es en esas condiciones en donde la simetría de Weyl en (4.4) se reestablece.
Debido a lo que se discutió en el capítulo anterior el campo Φ es un campo escalar no masivo cuyo cuanto asociado se comporta como una partícula que surgió por primera vez en la teoría de Kaluza-Klein, conocido como *Dilatón*, y es frecuentemente empleado en teorías de gravedad modificada [9].

Capítulo 5

Dinámica del espacio-tiempo

Para poder estudiar los estados cuánticos asociados al primer estado excitado de la cuerda bosónica cerrada fue necesario escoger un sistema de referencia conveniente que ayudará a resolver algunos problemas, e.g. estados de norma negativa, y con ello estudiar las propiedades físicas de la cuerda. De esta manera fue posible determinar uno de los tipos de partículas distintas asociadas a la vibración de la cuerda, por consiguiente partiendo de estos resultados se construyeron los campos asociados a estas excitaciones para posteriormente incluir sus efectos en la acción de Polyakov y describir así a la cuerda sometida a sus propios efectos sobre el espacio-tiempo.
Esta es una observación muy relevante ya que las características que son impuestas al espacio-tiempo surgen debido a las propiedades y la física de la hoja de mundo mostrando así que la teoría en la hoja de mundo es más fundamental.

5.1. Ordenamiento normal

En una teoría cuántica de campos frecuentemente aparecen ambigüedades en relación a la manera de ordenar los operadores, esto surge debido a las relaciones de conmutación que estos mismos satisfacen. En teoría cuántica de campos en ocasiones es necesario trabajar con productos de operadores, particularmente en teoría de cuerdas se requiere trabajar con productos de X^μ en el mismo punto en la hoja de mundo. Sin embargo realizar el producto directo proporciona resultados sin sentido debido a que las cantidades obtenidas divergen [11], este problema tiene su origen en los efectos cuánticos de todos los modos de oscilación de X^μ.
Retomando la idea del ordenamiento normal para los operadores de ascenso y descenso, expuesto en capítulos anteriores, es posible construir una definición de ordenamiento normal para productos de X^μ. Con el propósito de deducir esta definición consideremos el cambio de coordenadas

$$z = \mathrm{e}^{-iw}, \qquad \bar{z} = \mathrm{e}^{i\bar{w}},$$

donde $w = \sigma^1 + i\sigma^2$ y $\bar{w} = \sigma^1 - i\sigma^2$ son coordenadas complejas las cuales fueron introducidas en el capítulo tres. En estas coordenadas la expansión en modos de Fourier de $X^\mu(z,\bar{z})$ se escribe como:

$$X^\mu(z,\bar{z}) = x^\mu - i\frac{\alpha'}{2}p^\mu \ln|z|^2 + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\left(\alpha_n^\mu z^{-n} + \tilde{\alpha}_n^\mu \bar{z}^{-n}\right).$$

Este resultado puede ser reescrito en términos de una parte que contenga a los operadores de descenso y una que contenga a los operadores de ascenso de la siguiente

manera

$$X^\mu(z,\bar{z}) = X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}) + X^{\mu\dagger}(z,\bar{z}),$$

de donde en $X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z})$ se encuentran contenidos los operadores de descenso y en $X^{\mu\dagger}(z,\bar{z})$ los operadores de acenso. Estos nuevos operadores están definidos mediante

$$X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}) = -i\frac{\alpha'}{2}p^\mu \ln|z|^2 + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\alpha_n^\mu z^{-n} + \tilde{\alpha}_n^\mu \bar{z}^{-n}\right),$$

$$X^{\mu\dagger}(z,\bar{z}) = x^\mu - i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\alpha_{-n}^\mu z^{n} + \tilde{\alpha}_{-n}^\mu \bar{z}^{n}\right).$$

Con estas definiciones, el producto de dos operadores en distintos puntos es

$$\begin{aligned} X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}') &= \left[X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}) + X^{\mu\dagger}(z,\bar{z})\right]\left[X^{\nu\ddagger}(z',\bar{z}') + X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}')\right] = X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z})X^{\nu\ddagger}(z',\bar{z}') \\ &+ X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z})X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}') + X^{\mu\dagger}(z,\bar{z})X^{\nu\ddagger}(z',\bar{z}') + X^{\mu\dagger}(z,\bar{z})X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}'). \end{aligned} \tag{5.1}$$

Por otro lado, el producto ordenado normalmente será

$$\begin{aligned} :X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}'): &= X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z})X^{\nu\ddagger}(z',\bar{z}') + X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}')X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}) + X^{\mu\dagger}(z,\bar{z})X^{\nu\ddagger}(z',\bar{z}') \\ &+ X^{\mu\dagger}(z,\bar{z})X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}'). \end{aligned} \tag{5.2}$$

Comparando (5.1) y (5.2) se encuentra la relación

$$X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}') = :X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}'): + \left[X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}), X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}')\right]. \tag{5.3}$$

Empleando las relaciones de conmutación (3.26) y (3.27), el conmutador en la ecuación anterior da como resultado

$$\left[X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}), X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}')\right] = -\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\left\{\ln|z|^2 - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\left(\frac{z'}{z}\right)^n + \left(\frac{\bar{z}'}{\bar{z}}\right)^n\right]\right\}.$$

Analicemos por un momento lo siguiente

$$\begin{aligned} \ln|z-z'|^2 = \ln(z-z') + \ln(\bar{z}+\bar{z}') &= \ln\left[z\left(1-\frac{z'}{z}\right)\right] + \ln\left[\bar{z}\left(1-\frac{\bar{z}'}{\bar{z}}\right)\right] \\ &= \ln|z|^2 + \ln\left(1-\frac{z'}{z}\right) + \ln\left(1-\frac{\bar{z}'}{\bar{z}}\right), \end{aligned}$$

si se considera que $|z| > |z'|$, llevando a cabo un desarrollo en series de Maclaurin se puede mostrar que

$$\ln\left(1-\frac{z'}{z}\right) = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{z'}{z}\right)^n \quad \text{y} \quad \ln\left(1-\frac{\bar{z}'}{\bar{z}}\right) = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{\bar{z}'}{\bar{z}}\right)^n.$$

Por lo cual

$$\ln|z-z'|^2 = \ln|z|^2 - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\left(\frac{z'}{z}\right)^n + \left(\frac{\bar{z}'}{\bar{z}}\right)^n\right],$$

de este modo el conmutador toma la siguiente forma más compacta

$$\left[X^{\mu\ddagger}(z,\bar{z}), X^{\nu\dagger}(z',\bar{z}')\right] = -\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z-z'|^2.$$

Sustituyendo este resultado en (5.3) se encuentra una definición para la ordenamiento normal de productos de X^μ

$$: X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}') : \; = X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}') + \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z-z'|^2. \tag{5.4}$$

El logaritmo en la expresión (5.4) puede ser interpretado como un término que contrarresta las divergencias provenientes del producto de los operadores, teniendo esto en mente el producto normalmente ordenado está libre de esta clase de problemas y con ello se asegura que estará bien definido cuando los operadores se aproximen al mismo punto en la hoja de mundo. Esta definición se puede extender inmediatamente a un número arbitrario de elementos en el producto e incluso a operadores compuestos de la forma $\mathrm{e}^{ik\cdot X}$ ó $\partial_z X^\mu \partial_{\bar{z}} X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}$ debido a que estos últimos pueden ser escritos a partir de productos de X^μ.
Al considerar muchos elementos en el producto, la expresión (5.4) puede ser escrita de una manera más compacta y elegante

$$: A[X] : \; = \exp\left(\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_1-z_2|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right) A[X], \tag{5.5}$$

donde $A[X]$ es cualquier operador construido a partir de X^μ. Del mismo modo, si $F[X]$ y $G[X]$ son dos operadores compuestos entonces se cumple la relación[1]

$$: F[X] :: G[X] : \; = \exp\left(-\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_1-z_2|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu_F(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_2,\bar{z}_2)}\right) : F[X]G[X] :, \tag{5.6}$$

las derivadas con subíndices F y G actúan sobre F o G respectivamente.
Si ahora se quiere extender estos resultados a una hoja de mundo curva únicamente es necesario reemplazar el factor $\ln|z_1-z_2|^2$ por $\ln d^2(\sigma_1,\sigma_2)$, donde $d^2(\sigma_1,\sigma_2)$ es la distancia geodésica entre los puntos σ_1 y σ_2 sobre la hoja de mundo. Si nos enfocamos en la interpretación del ordenamiento normal como una manera de construir operadores compuestos a partir de X^μ bien definidos, en este sentido, se puede afirmar que dichos operadores están *renormalizados*. Esto se denotará mediante un subíndice r en el operador. Teniendo todo esto en mente la expresión (5.5) obtiene la forma final

$$[A]_r = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\right) A. \tag{5.7}$$

De este modo, a partir de (5.6) el producto de dos operadores regularizados se determina mediante

$$[F]_r\,[G]_r = \exp\left(-\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu_F(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(\sigma_2)}\right)[FG]_r\,, \tag{5.8}$$

donde $\Delta(\sigma_1,\sigma_2) = \frac{\alpha'}{2}\ln d^2(\sigma_1,\sigma_2)$.

5.2. Anomalía de Weyl

Si una teoría clásica posee ciertas simetrías y si tras su respectiva cuantización estas simetrías ya no se preservan entonces se dice que esta teoría presenta anomalías. Como ya se ha visto anteriormente la acción clásica de la cuerda bosónica es invariante bajo una transformación de Weyl, sin embargo tras la cuantización esta simetría no se preserva. Más aún se puede mostrar que la integral de caminos depende de la elección del parámetro de Weyl [13]. A este hecho se le conoce como *Anomalía*

[1] La demostración de esta identidad se encuentra en el apéndice B.

de Weyl.

De manera más precisa, en el capítulo dos se mostró que el hecho de que la teoría para la cuerda bosónica clásica es invariante ante una transformación de Weyl implica directamente el anulamiento de la traza del tensor de energía-momento. Esta idea será el mecanismo mediante el cual se buscará eliminar la anomalía de Weyl de tal forma que la teoría sea consistente en todos sus aspectos.
Con el objetivo de desarrollar esta idea, considérese la integral de caminos para la acción (4.5) de la siguiente manera

$$Z_h = \int DX \mathrm{e}^{-S},$$

en esta integral de camino hay una dependencia respecto del parámetro de Weyl proveniente de la métrica de la hoja de mundo contenida en la acción. Al realizar la variación de la integral de caminos con respecto a este parámetro se obtiene

$$\delta_w Z_h = -\int DX \mathrm{e}^{-S} \delta_w S = -\int d^2\sigma \int DX \mathrm{e}^{-S} \frac{\delta S}{\delta h_{ab}} \delta_w h_{ab}, \tag{5.9}$$

para llegar a la última igualdad se ha empleado la regla de la cadena. Recordando que clásicamente el tensor de energía-momento se define como

$$T^{ab} = \frac{4\pi}{\sqrt{-h}} \frac{\delta S}{\delta h_{ab}} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\delta S}{\delta h_{ab}} = \frac{\sqrt{-h}}{4\pi} T^{ab},$$

además, al considerar una transformación de Weyl la variación de la métrica de la hoja de mundo se reescribe como

$$\delta_w h_{ab} = \delta_w \left(\mathrm{e}^{2\omega} g_{ab} \right) = 2 h_{ab} \delta\omega.$$

Introduciendo las consideraciones anteriores en la variación (5.9)

$$\delta_w Z_h = -\frac{1}{2\pi} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \delta\omega \int DX \mathrm{e}^{-S} T^{ab} h_{ab},$$

o bien

$$\delta_w Z_h = -\frac{1}{2\pi} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \delta\omega \left\langle T^a{}_a \right\rangle_h . \tag{5.10}$$

Para que la teoría sea invariante, esta variación debe ser nula. Igualando a cero a la ecuación (5.10) se encuentra que

$$-\frac{1}{2\pi} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \delta\omega \left\langle T^a{}_a \right\rangle_h = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \left\langle T^a{}_a \right\rangle_h = 0,$$

ya que la variación del parámetro de Weyl no puede ser cero pues ésta es arbitraria. En este contexto, exigir que la integral de caminos sea independiente de este parámetro es equivalente a que la traza del tensor de energía-momento sea nula. Al igual que en la teoría clásica para la cuerda bosónica cerrada surge esta condición, sin embargo ahora ya no se cumple automáticamente por lo cual es necesario imponerla. De este modo, si se cumple esta condición la teoría será invariante ante una transformación de Weyl restableciendo así esta simetría y, por lo tanto, la teoría de cuerdas bosónica estará libre de anomalías.

Ahora el objetivo es construir el tensor de energía-momento para las cuerdas descritas por la acción de Polyakov incluyendo las contribuciones de los campos de fondo. Para este fin se llevará a cabo un tratamiento perturbativo de tal de manera que se

tomará $g_c \ll 1$. Tomando a $G_{\mu\nu}(X)$ como una fluctuación alrededor del espacio plano de Minkowski, la integral de caminos de la acción (4.5) puede ser escrita como

$$Z_g = \int DX \mathrm{e}^{-S} = \int DX \mathrm{e}^{-S_P} \left(1 - S_{BF} + \frac{1}{2!} S_{BF}^2 + \cdots\right), \tag{5.11}$$

donde S_{BF} es la acción de los campos de fondo dada por

$$S_{BF} = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \left\{ \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \left(h^{ab} \mathcal{G}_{\mu\nu}(X) + i\epsilon^{ab} B_{\mu\nu}(X) \right) + \alpha' \mathcal{R}(h) \Phi(X) \right\}.$$

La variación con respecto al parámetro de Weyl[2] de la integral de camino (5.11) será

$$\delta_w Z_h = \int DX \mathrm{e}^{-S_P} \left(-\delta_w S_{BF} + \frac{1}{2!} \delta_w S_{BF}^2 + \cdots \right). \tag{5.12}$$

Cada término en la expansión anterior contribuye en la construcción del tensor de Energía-momento, más adelante se mostrará que el pedir que la traza de este tensor sea nula impone un conjunto de restricciones en la dinámica de los campos de fondo; por lo cual, cada uno de los términos en (5.12) puede ser interpretado como correcciones de órdenes cada vez mayores a estas restricciones [14].
El propósito ahora es determinar la variación de Weyl de la acción de los campos de fondo en (5.12), este será el punto central de estudio en las secciones posteriores.

5.3. Correcciones a primer orden

Como una primera aproximación y primer ejemplo considérese únicamente el término lineal en la expansión (5.12), esto es

$$\delta_w Z_h = -\int DX \mathrm{e}^{-S_P} \delta_w S_{BF}. \tag{5.13}$$

En este punto es necesario expresar a la acción S_{BF} mediante operadores debidamente renormalizados, empleando la definición de los campos de fondo esta acción se reescribe como

$$S_{BF} = \frac{g_c}{4\pi\alpha'} \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \left\{ \left(h^{ab} s_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \right) \left[\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \right]_r + \alpha' \phi \mathcal{R}(h) \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X} \right]_r \right\}. \tag{5.14}$$

De acuerdo a la definición (5.7), en la renormalización del operador está incluida la distancia geodésica entre dos puntos sobre la hoja de mundo. Esta a su vez depende de la métrica, por tal motivo la variación de Weyl de estos operadores renormalizados generará una contribución a la variación de la integral de camino y por tanto al tensor de energía-momento.
La variación de Weyl de un operador renormalizado, F, se determina mediante[3]

$$\delta_w [F]_r = [\delta_w F]_r + \frac{1}{2} \int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w \Delta(\sigma_1, \sigma_2) \frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)} \frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)} [F]_r, \tag{5.15}$$

el primer término en la relación anterior refleja la dependencia de Weyl explícita del operador mientras que el segundo indica la contribución debida a la renormalización.

[2] De ahora en adelante se hará referencia a esta variación como *variación de Weyl*.
[3] La demostración de esta expresión se encuentra en el apéndice B.

Entonces, la variación de Weyl de (5.14) será

$$\delta_w S_{BF} = \frac{g_c}{4\pi\alpha'}\int \frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\int d^2\sigma \left\{\left(\delta_w\left(\sqrt{-h}h^{ab}\right)s_{\mu\nu} + i\delta_w\left(\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\right)a_{\mu\nu}\right)\left[\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r \right.$$
$$\left. +\alpha'\phi\delta_w\left(\sqrt{-h}\mathcal{R}(h)\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} + \frac{g_c}{4\pi\alpha'}\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\left\{\left(h^{ab}s_{\mu\nu}\right.\right.$$
$$\left.\left. +i\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\right)\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \alpha'\phi\mathcal{R}(h)\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\}, \quad (5.16)$$

sin embargo al considerar una transformación de Weyl se tiene

$$\delta_w\left(\sqrt{-h}h^{ab}\right) = \delta_w\left(\sqrt{-g}\mathrm{e}^{2\omega}\mathrm{e}^{-2\omega}g^{ab}\right) = 0.$$

Tomemos el integrando del segundo término en (5.16), al desarrollar las sumas sobre a y b se encuentra

$$i\delta_w\left(\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\right)a_{\mu\nu}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = 2i\delta_w\left(\sqrt{-h}\epsilon^{12}\right)a_{\mu\nu}\left[\partial_1 X^\mu\partial_2 X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r,$$

pero $\sqrt{-h}\epsilon^{12} = 1$ por lo cual

$$\delta_w\left(\sqrt{-h}\epsilon^{12}\right) = 0.$$

Debido a esto (5.16) se reescribe como

$$\delta_w S_{BF} = \frac{g_c}{4\pi\alpha'}\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\left\{\left(h^{ab}s_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\right)\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right.$$
$$\left. +\alpha'\phi\mathcal{R}(h)\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} + \frac{g_c}{4\pi}\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\int d^2\sigma\phi\delta_w\left(\sqrt{-h}\mathcal{R}(h)\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r. \quad (5.17)$$

Para continuar con el cálculo es necesario determinar la variación de Weyl debida a la renormalización, empleando la expresión (5.15) para cada uno de los operadores en (5.17) se tiene[4]

$$\begin{aligned}
&\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \left[\delta_w\left(\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right)\right]_r \\
+\ &\frac{1}{2}\int d^2\bar\sigma d^2\sigma'\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r \\
=\ &\frac{1}{2}\exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)\times \\
&\int d^2\bar\sigma d^2\sigma'\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\left(\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right). \quad (5.18)
\end{aligned}$$

Al desarrollar el cálculo de las derivadas respecto a X^μ se obtiene

$$\frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\left(\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right) = 2\eta^\mu_\beta\eta^{\nu\beta}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$+2i\eta^\mu_\beta\eta^{\omega\beta}k_\omega\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + 2i\eta^\nu_\beta\eta^{\omega\beta}k_\omega\partial_a X^\mu\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$-\eta^\omega_\beta\eta^{\gamma\beta}k_\omega k_\gamma\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\delta^2(\sigma-\sigma'),$$

pero

$$\eta^\mu_\beta\eta^{\omega\beta}k_\omega = \eta^{\mu\beta}\eta_{\omega\beta}k^\omega = k^\mu, \quad \eta^\nu_\beta\eta^{\omega\beta}k_\omega = k^\nu \quad \text{y} \quad \eta^\omega_\beta\eta^{\gamma\beta}k_\omega k_\gamma = \eta_{\omega\beta}\eta^{\gamma\beta}k^\omega k_\gamma = k^2.$$

[4]En estos cálculos y en desarrollos posteriores, para indicar la dependencia de las coordenadas de la hoja de mundo se escribirá de manera explícita $X^\mu(\sigma)$ en donde se sobreentiende la dependencia de ambas coordenadas τ y σ.

$$\Rightarrow \frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\left(\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right) = 2\eta^\mu_\beta\eta^{\nu\beta}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$+2ik^\mu\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + 2ik^\nu\partial_a X^\mu\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$-k^2\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\delta^2(\sigma-\sigma').$$

Sacando como factor común al 2 y sustituyendo este último resultado en (5.18)

$$\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)\int d^2\bar\sigma d^2\sigma'\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\times$$
$$\Big[\eta^\mu_\beta\eta^{\nu\beta}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + ik^\mu\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$+ik^\nu\partial_a X^\mu\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} - \frac{1}{2}k^2\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\delta^2(\sigma-\sigma')\Big] \quad (5.19)$$

Del mismo modo, para el segundo operador se tiene que

$$\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \left[\delta_w\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \frac{1}{2}\int d^2\bar\sigma d^2\sigma'\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r$$
$$= \frac{1}{2}\exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)\int d^2\bar\sigma d^2\sigma'\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\mathrm{e}^{ik\cdot X} \quad (5.20)$$

en donde al aplicar la doble derivada sobre la exponencial se encuentra el resultado

$$\frac{\delta}{\delta X^\beta(\bar\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\beta(\sigma')}\mathrm{e}^{ik\cdot X} = -k^2\mathrm{e}^{ik\cdot X}\delta^2(\sigma-\sigma')\delta^2(\sigma-\bar\sigma).$$

Sustituyendo esto en (5.20) y desarrollando las integrales sobre $\bar\sigma$ y σ'

$$\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = -\frac{1}{2}\exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)\times$$
$$\int d^2\bar\sigma d^2\sigma'\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')k^2\mathrm{e}^{ik\cdot X}\delta^2(\sigma-\sigma')\delta^2(\sigma-\bar\sigma) = -\frac{1}{2}k^2\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\big|_{\sigma'=\sigma},$$

o bien

$$\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = -\frac{1}{2}k^2\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\big|_{\sigma'=\sigma}. \quad (5.21)$$

Empleando (5.19) analicemos la siguiente parte

$$\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h}h^{ab}s_{\mu\nu}\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)$$
$$\times\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h(\sigma)}h^{ab}(\sigma)s_{\mu\nu}\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\Big[\eta^\mu_\beta\eta^{\nu\beta}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$+ik^\mu\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + ik^\nu\partial_a X^\mu\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$-\frac{1}{2}k^2\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\delta^2(\sigma-\sigma')\Big].$$

Distribuyendo $s_{\mu\nu}$ en todos los términos de la expresión anterior y considerando que

$$s_{\mu\nu}\eta^\mu_\beta\eta^{\nu\beta} = s^\mu{}_\nu\eta_{\mu\beta}\eta^{\nu\beta} = s^\beta{}_\beta = s^\omega{}_\omega, \qquad s_{\mu\nu}k^\nu = s_{\mu\omega}k^\omega \quad \text{y} \quad s_{\mu\nu}k^\mu = s_{\omega\nu}k^\omega,$$

en las últimas dos igualdades únicamente se realizó un cambio de índices.

$$\Rightarrow \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h}h^{ab}s_{\mu\nu}\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)$$
$$\times\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h(\sigma)}h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar\sigma,\sigma')\Big[s^\omega{}_\omega\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$+is_{\omega\nu}k^\omega\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + is_{\mu\omega}k^\omega\partial_a X^\mu\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}$$
$$-\frac{1}{2}k^2 s_{\mu\nu}\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar\sigma)\delta^2(\sigma-\sigma')\Big]. \quad (5.22)$$

En los desarrollos posteriores serán de gran utilidad las siguientes identidades[5]

$$\delta_w \Delta(\sigma,\sigma')|_{\sigma'=\sigma} = \alpha' \delta\omega, \tag{5.23}$$

$$\partial_a \left(\delta_w \Delta(\sigma,\sigma')\right)|_{\sigma'=\sigma} = \frac{\alpha'}{2}\partial_a \delta\omega(\sigma), \tag{5.24}$$

$$\partial_a \partial'_b \left(\delta_w \Delta(\sigma,\sigma')\right)|_{\sigma'=\sigma} = \frac{1+\gamma}{2}\alpha' \nabla_a \partial_b \delta\omega(\sigma), \tag{5.25}$$

aquí γ es un parámetro y más a delante se discutida su relevancia. Bajo una transformación de Weyl, $h_{ab} = \mathrm{e}^{2\omega}\eta_{ab}$ donde η_{ab} es la métrica de Minkowski dos-dimensional, el primer término de la expresión (5.22) será

$$\begin{aligned}
& \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)} h^{ab}(\sigma)\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab}\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab}\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b \left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right)\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right) \\
- & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab} s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b \left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\sigma')\partial_a \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \partial_b \left[\eta^{ab}\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right)\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right] \\
- & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \partial_b \left[\eta^{ab} s^{\omega}{}_{\omega}\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma')\partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right)\right]\delta^2(\sigma-\bar{\sigma}) \\
- & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab} s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b \left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta_w \Delta(\bar{\sigma},\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\sigma')\partial_a \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}.
\end{aligned}$$

El primer término en la última igualdad de la expresión anterior no contribuye a la dinámica del sistema puesto que es una derivada total, por esta razón es posible removerlo. Con el siguiente término sucede lo mismo luego de desarrollar la delta de Dirac.
Este tipo de técnicas serán muy comunes en lo desarrollos siguientes y se realizará de manera automática. Para ello se emplea la notación $:=$ lo cual indica que la expresión que precede a este símbolo es igual a la que lo antecede salvo por alguna derivada total. Entonces, desarrollando la delta de Dirac respecto a σ' en el tercer término se

[5] Las demostraciones de estas expresiones se encuentran en el apéndice B.

tiene lo siguiente

$$
\begin{aligned}
& \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab}\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & -\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma}\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\right)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & -\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma}\partial_b\left[\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right] \\
+ & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma}\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\partial_b\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma}\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\partial_b\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma}\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\partial_b\left[\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right] \\
- & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma}\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\partial_b\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & -\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\bar{\sigma}\partial_a\left[\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]\Big|_{\sigma=\bar{\sigma}} \\
+ & \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\bar{\sigma}\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\,\bar{\partial}_a\partial_b\left(\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma)\right)\big|_{\sigma=\bar{\sigma}}\,\mathrm{e}^{ik\cdot X(\bar{\sigma})}.
\end{aligned}
$$

Usando la identidad (5.25) en el segundo término en la última igualdad de la expresión anterior y haciendo el cambio $\bar{\sigma}\to\sigma$

$$
\begin{aligned}
& \frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab}\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & \frac{g_c}{2}(1+\gamma)\int d^2\sigma\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\nabla_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X} = \frac{g_c}{2}(1+\gamma)\int d^2\sigma\nabla_a\left(\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b\delta\omega\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) \\
- & \frac{g_c}{2}(1+\gamma)\int d^2\sigma\eta^{ab}s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b\delta\omega\nabla_a\mathrm{e}^{ik\cdot X} := -\frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\eta^{ab}k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\partial_b\delta\omega\nabla_a X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
= & -\frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\partial_b\left(\eta^{ab}k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\nabla_a X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) + \frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\eta^{ab}k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\partial_b\left(\nabla_a X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) \\
:= & \frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\eta^{ab}k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\partial_b\nabla_a X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X} + \frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\eta^{ab}k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\nabla_a X^\mu\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
= & \frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\eta^{ab}\partial_a\partial_b X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X} - \frac{g_c}{2}(1+\gamma)\int d^2\sigma\eta^{ab}k_\mu k_\nu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
= & \frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\sqrt{-\eta}\mathrm{e}^{2\omega}k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\partial_a\partial_b X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
- & \frac{g_c}{2}(1+\gamma)\int d^2\sigma\sqrt{-\eta}\mathrm{e}^{2\omega}\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}k_\mu k_\nu s^{\omega}{}_{\omega}\delta\omega\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}.
\end{aligned}
$$

En una hoja de mundo plana se cumple que $\nabla^2\equiv\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\partial_a\partial_b$, obteniendo así

$$
\begin{aligned}
\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab}\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a\left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} & \\
= \frac{g_c}{2}(1+\gamma)i\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega k_\mu s^{\omega}{}_{\omega}\nabla^2 X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X} & \\
-\frac{g_c}{2}(1+\gamma)\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}k_\mu k_\nu s^{\omega}{}_{\omega}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\mathrm{e}^{ik\cdot X}. & \qquad (5.26)
\end{aligned}
$$

Trabajemos ahora con el segundo término de la expresión (5.22), nuevamente bajo una transformación de Weyl ésta se reescribe como

$$
\begin{aligned}
& \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)} h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s_{\omega\nu} k^\omega \partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \eta^{ab}\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s_{\omega\nu} k^\omega \partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma' \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\right)\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma' \partial_a \left[\eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta^2(\sigma-\sigma')\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right] \\
- & \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma' \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta^2(\sigma-\sigma')\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\partial_a \left[\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right] \\
:= & -\frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma' \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta^2(\sigma-\sigma')\partial_a \left[\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right] \\
+ & \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma' \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta^2(\sigma-\sigma')\partial_a \left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\right)\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \ \partial_a \left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\right)\big|_{\sigma'=\sigma}\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}.
\end{aligned}
$$

Si se emplea la identidad (5.24) en la última igualdad de la expresión anterior

$$
\begin{aligned}
& \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)} h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s_{\omega\nu} k^\omega \partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & \frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \partial_a\delta\omega\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} = \frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\partial_a\left(\eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta\omega\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) \\
- & \frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta\omega\partial_a\left(\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) := -\frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma \eta^{ab} s_{\omega\nu} k^\omega \delta\omega\partial_a\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
+ & \frac{g_c}{2}\int d^2\sigma \eta^{ab} k_\mu k^\omega s_{\omega\nu}\delta\omega\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} = -\frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-\eta}\mathrm{e}^{2\omega} s_{\omega\nu} k^\omega \delta\omega \mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\partial_a\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
+ & \frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-\eta}\mathrm{e}^{2\omega}\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab} k_\mu k^\omega s_{\omega\nu}\delta\omega\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} = -\frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h} s_{\omega\nu} k^\omega \delta\omega\nabla^2 X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
+ & \frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab} k_\mu k^\omega s_{\omega\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}.
\end{aligned}
$$

Si en el primer término en la última igualdad se hace el cambio de índices $\omega \to \mu$ se obtiene que

$$
\begin{aligned}
& \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)} h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s_{\omega\nu} k^\omega \partial_a \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & -\frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h} s_{\mu\nu} k^\mu \delta\omega\nabla^2 X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} + \frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab} k_\mu k^\omega s_{\omega\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}. \quad (5.27)
\end{aligned}
$$

Mediante un procedimiento completamente análogo al expuesto anteriormente se encuentra que para el tercer término de (5.22)

$$
\begin{aligned}
& \frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)} h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') s_{\mu\omega} k^\omega \partial_a X^\mu \partial_b \left(\delta^2(\sigma-\sigma')\right)\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & -\frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h} s_{\mu\nu} k^\nu \delta\omega\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X} + \frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab} k^\omega k_\nu s_{\mu\omega}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}. \quad (5.28)
\end{aligned}
$$

Por último, para el cuarto término de (5.22) se tiene

$$
\begin{aligned}
& -\frac{g_c}{2\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)} h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma') k^2 s_{\mu\nu}\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta^2(\sigma-\sigma') \\
& \qquad = -\frac{g_c}{2\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h} h^{ab}\ \delta_w\Delta(\sigma,\sigma')\big|_{\sigma'=\sigma} k^2 s_{\mu\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X},
\end{aligned}
$$

si se usa la identidad (5.23), entonces

$$-\frac{g_c}{2\alpha'}\int d^2\sigma d^2\bar{\sigma} d^2\sigma' \sqrt{-h(\sigma)}h^{ab}(\sigma)\delta_w\Delta(\bar{\sigma},\sigma')k^2 s_{\mu\nu}\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\bar{\sigma})\delta^2(\sigma-\sigma')$$
$$= -\frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}k^2 s_{\mu\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}. \quad (5.29)$$

Sustituyendo los resultados obtenidos en (5.26), (5.27), (5.28) y (5.29) en (5.22) se encuentra el siguiente resultado

$$\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h}h^{ab}s_{\mu\nu}\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left\{(1+\gamma)k_\mu s^\omega{}_\omega - 2s_{\mu\nu}k^\nu\right\}\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r$$
$$+\frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\left\{-k^2 s_{\mu\nu}+k^\omega k_\nu s_{\mu\omega}+k_\mu k^\omega s_{\omega\nu}-(1+\gamma)k_\mu k_\nu s^\omega{}_\omega\right\}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r.$$

Por último, al emplear la identidad[6]

$$\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \frac{i\alpha'\gamma}{4}k^\mu\mathcal{R}(h)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r, \quad (5.30)$$

se deduce el resultado

$$\frac{g_c}{\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h}h^{ab}s_{\mu\nu}\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \alpha'\frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left\{\frac{\gamma}{2}k^\mu k^\nu s_{\mu\nu}\right.$$
$$\left.-\frac{\gamma}{4}(1+\gamma)k^2 s^\omega{}_\omega\right\}\mathcal{R}(h)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\left\{-k^2 s_{\mu\nu}+k^\omega k_\nu s_{\mu\omega}+k_\mu k^\omega s_{\omega\nu}\right.$$
$$\left.-(1+\gamma)k_\mu k_\nu s^\omega{}_\omega\right\}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r. \quad (5.31)$$

Siguiendo el mismo desarrollo que se expuso para deducir (5.31) se puede mostrar que

$$\frac{ig_c}{\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\delta_w\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \frac{ig_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\epsilon^{ab}\left\{-k^2 a_{\mu\nu}+k^\omega k_\nu a_{\mu\omega}\right.$$
$$\left.+k_\mu k^\omega a_{\omega\nu}\right\}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r. \quad (5.32)$$

Analicemos ahora la siguiente variación

$$g_c\int d^2\sigma\sqrt{-h}\phi\mathcal{R}(h)\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = -\frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega k^2\phi\mathcal{R}(h)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r, \quad (5.33)$$

en donde se ha hecho uso de (5.21) y (5.23).
Por otro lado, nótese que los escalares de curvatura, relacionados mediante (3.3), bajo una transformación de Weyl satisfacen la relación

$$\sqrt{-h}\mathcal{R}(h) = \sqrt{-\eta}\left(-2\nabla^2\omega\right) = -2\eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega,$$

se tomó $\mathcal{R}' = 0$ ya que este es el escalar de curvatura correspondiente a un espacio plano de Minkowski. Teniendo en mente lo anterior, analicemos la variación

$$g_c\int d^2\sigma\delta_w\left(\sqrt{-h}\mathcal{R}(h)\right)\phi\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = -2g_c\int d^2\sigma\eta^{ab}\delta_w\left(\partial_a\partial_b\omega\right)\phi\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r$$
$$= -2g_c\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\phi\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r$$
$$= \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\alpha(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\alpha(\sigma_2)}\right)\left(-2g_c\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\phi\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right).$$

[6] La demostración de esta identidad se encuentra en el apéndice B.

Centremos nuestra atención en la integral de la última igualdad

$$\begin{aligned}
- \quad & 2g_c \int d^2\sigma \eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\phi \mathrm{e}^{ik\cdot X} = -2g_c \int d^2\sigma \partial_a\left[\eta^{ab}\partial_b\left(\delta\omega\right)\phi \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right] \\
+ \quad & 2g_c i \int d^2\sigma \eta^{ab}\partial_b\left(\delta\omega\right)k_\mu\phi\partial_a X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
:= \quad & 2g_c i \int d^2\sigma \partial_b\left(\eta^{ab}\delta\omega k_\mu\phi\partial_a X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) - 2g_c i \int d^2\sigma \eta^{ab}\delta\omega k_\mu\phi\partial_b\left(\partial_a X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right) \\
:= \quad & -2g_c i \int d^2\sigma \delta\omega k_\mu\phi\eta^{ab}\partial_b\partial_a X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X} + 2g_c \int d^2\sigma \eta^{ab}\delta\omega k_\mu k_\nu\phi\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
= \quad & -2g_c i \int d^2\sigma \sqrt{-\eta}\mathrm{e}^{2\omega}\delta\omega k_\mu\phi \mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\partial_b\partial_a X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
+ \quad & 2g_c \int d^2\sigma \sqrt{-\eta}\mathrm{e}^{2\omega}\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\delta\omega k_\mu k_\nu\phi\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X} \\
= \quad & -2g_c i \int d^2\sigma \sqrt{-h}\delta\omega k_\mu\phi\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X} + 2g_c \int d^2\sigma \sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}k_\mu k_\nu\phi\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}.
\end{aligned}$$

Finalmente, al usar la identidad (5.30) se llega a

$$\begin{aligned}
g_c \int d^2\sigma \delta_w\left(\sqrt{-h}\mathcal{R}(h)\right)\phi\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \alpha'\frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\gamma k^2\phi\mathcal{R}(h)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r \\
+\frac{g_c}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}4k_\mu k_\nu\phi\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r . \qquad (5.34)
\end{aligned}$$

Sustituyendo los resultados obtenidos en (5.31), (5.32), (5.33) y (5.34) en (5.17)

$$\begin{aligned}
\delta_w S_{BF} = \frac{g_c}{8\pi}\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\Big\{\Big[h^{ab}\left(-k^2 s_{\mu\nu} + k^\omega k_\nu s_{\mu\omega} + k_\mu k^\omega s_{\omega\nu} - (1+\gamma)k_\mu k_\nu s^\omega{}_\omega\right. \\
\left.+4k_\mu k_\nu\phi\right) + i\epsilon^{ab}\left(-k^2 a_{\mu\nu} + k^\omega k_\nu a_{\mu\omega} + k_\mu k^\omega a_{\omega\nu}\right)\Big]\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \alpha'\Big[(\gamma-1)k^2\phi \\
+\frac{\gamma}{2}k^\mu k^\nu s_{\mu\nu} - \frac{\gamma}{4}(1+\gamma)k^2 s^\omega{}_\omega\Big]\mathcal{R}(h)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\Big\} . \qquad (5.35)
\end{aligned}$$

Detengámonos un momento a examinar uno de los términos de (5.35)

$$-g_c\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}k^2 s_{\mu\nu}\mathrm{e}^{ik\cdot X} = g_c\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\partial_\beta\partial^\beta\left[s_{\mu\nu}\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right] = \partial_\beta\partial^\beta\left[g_c\int\frac{d^Dk}{(2\pi)^D}s_{\mu\nu}\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right] = \partial_\beta\partial^\beta\mathcal{G}_{\mu\nu}.$$

Por esta razón (5.35) se reescribe como

$$\delta_w S_{BF} = \frac{1}{8\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left\{\left[\left(h^{ab}Z_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\right]_r + \alpha'\mathcal{R}(h)\left[F\right]_r\right\}, \quad (5.36)$$

donde se ha definido

$$\begin{aligned}
Z_{\mu\nu} &= \partial^2\mathcal{G}_{\mu\nu} - \partial^\omega\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\omega} - \partial_\mu\partial^\omega\mathcal{G}_{\omega\nu} + (1+\gamma)\partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}^\omega{}_\omega - 4\partial_\mu\partial_\nu\Phi, \\
H_{\omega\mu\nu} &= \partial_\omega B_{\mu\nu} + \partial_\nu B_{\omega\mu} + \partial_\mu B_{\nu\omega}, \\
F &= \frac{\gamma}{4}(1+\gamma)\partial^2\mathcal{G}^\omega{}_\omega - \frac{\gamma}{2}\partial^\mu\partial^\nu\mathcal{G}_{\mu\nu} - (\gamma-1)\partial^2\Phi.
\end{aligned}$$

En las identidades (5.23), (5.24) y (5.25), $\gamma = -\frac{2}{3}$. Sin embargo, en este punto del estudio es importante resaltar que la acción (5.14) es invariante ante unas transformaciones de la forma

$$\begin{aligned}
s'_{\mu\nu} &= s_{\mu\nu} + \epsilon_\mu(k)k_\nu + \epsilon_\nu(k)k_\mu, \\
a'_{\mu\nu} &= a_{\mu\nu} + \epsilon_\mu(k)k_\nu - \epsilon_\nu(k)k_\mu, \\
\phi' &= \phi + \frac{\gamma}{2}k\cdot\epsilon,
\end{aligned}$$

donde ϵ^μ es un vector arbitrario. Es posible hacer uso de esta simetría para simplificar la expresión (5.36); de la transformación correspondiente a ϕ notamos que se puede obtener una transformación que deje a este campo invariante al tomar el valor de $\gamma = 0$ lo cual tiene sentido puesto que se trata de un campo escalar. Este es un argumento sencillo que ayuda a simplificar las ecuaciones, sin embargo, hay más razones que nos permiten fijar este parámetro.
γ ayuda a relacionar la definición de los operadores renormalizados con los que se ha estado trabajando con un procedimiento conocido como *renormalización dimensional*. Cuando $\gamma = 0$ el esquema de renormalización que se ha estado empleando coincide con la renormalización dimensional [15]. Para verificar esto explícitamente se requiere de herramientas que involucran a la teoría de la renormalización, sin embargo esto está fuera del alcance de este estudio y no se discutirá más al respecto. Debido a estos argumentos se tomará el valor de $\gamma = 0$ en lo que resta de esta sección y en los capítulos posteriores.
Al sustituir a (5.36) en la integral de caminos (5.13), considerando el valor $\gamma = 0$ se observa que

$$\delta_w Z_h = -\frac{1}{8\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\int DX\mathrm{e}^{-S_P}\left\{h^{ab}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu Z_{\mu\nu}\right]_r + i\epsilon^{ab}\left[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\partial^\omega H_{\omega\mu\nu}\right]_r + \alpha'\mathcal{R}(h)\left[F\right]_r\right\}.$$

O bien comparando con (5.10)

$$\delta_w Z_h = -\frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left\langle T^a{}_a\right\rangle_h$$

con [7]

$$T^a{}_a = -\frac{1}{2\alpha'}h^{ab}\beta^G_{\mu\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu - \frac{i}{2\alpha'}\epsilon^{ab}\beta^B_{\mu\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu - \frac{1}{2}\mathcal{R}\beta^\Phi, \tag{5.37a}$$

$$\beta^G_{\mu\nu} = -\frac{\alpha'}{2}\left(\partial^2\mathcal{G}_{\mu\nu} - \partial^\omega\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\omega} - \partial_\mu\partial^\omega\mathcal{G}_{\omega\nu} + \partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}^\omega{}_\omega\right) + 2\alpha'\partial_\mu\partial_\nu\Phi, \tag{5.37b}$$

$$\beta^\Phi = -\frac{\alpha'}{2}\partial^2\Phi, \qquad \beta^B_{\mu\nu} = -\frac{\alpha'}{2}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu}. \tag{5.37c}$$

A fin de eliminar la anomalía de Weyl de la teoría se debe cumplir que la traza del tensor de energía-momento (5.37a) sea nula. Esta condición implica que cada una de las funciones beta definidas anteriormente son igual a cero, dando como resultado un sistema de ecuaciones de movimiento

$$-\frac{\alpha'}{2}\left(\partial^2\mathcal{G}_{\mu\nu} - \partial^\omega\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\omega} - \partial_\mu\partial^\omega\mathcal{G}_{\omega\nu} + \partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}^\omega{}_\omega\right) + 2\alpha'\partial_\mu\partial_\nu\Phi = 0, \tag{5.38a}$$

$$\partial^\omega H_{\omega\mu\nu} = 0, \qquad \partial^2\Phi = 0. \tag{5.38b}$$

Si por un momento centramos nuestra atención en (5.38a) e ignoramos las contribuciones de los campos Φ y B, obtenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden que describe la dinámica del espacio-tiempo en el que se propaga la cuerda. Sorprendentemente esta expresión corresponde a las ecuaciones de Einstein en la aproximación linealizada y en ausencia de materia (2.2) con $D = 26$.
De este modo la ecuación (5.38a) se ajusta muy bien a las ecuaciones de Einstein en presencia de materia bajo la aproximación linealizada; en ese mismo sentido las demás ecuaciones describen la dinámica de los campos Φ y B de manera macroscópica y lineal.
Este es un resultado muy importante y profundo puesto que el exigir que la teoría esté libre de anomalías impone restricciones en la dinámica del espacio-tiempo y en los demás campos de fondo que lo acompañan a través de las ecuaciones de movimiento

[7] En esta definición del tensor de energía-momento ya no se coloca explícitamente la renormailzación, esto se debe a que, por la definición introducida en secciones anteriores, trae consigo derivadas totales respecto a X^μ las cuales serán nulas bajo la acción de la integral de caminos.

(5.38). Más aún, sin haber hablado de gravedad en los fundamentos que dan origen a la construcción de la teoría, ésta surge de manera natural y bajo cierto límite es descrita mediante las ecuaciones de Einstein como una condición necesaria para la consistencia de la teoría.
En otras palabras, la teoría de cuerdas predice la existencia de gravedad en el universo y además indica la manera en como ésta se comporta. Es importante recalcar que ninguna otra teoría había arrojado esta clase de resultados, la gravedad y la Relatividad General surgen inevitable y necesariamente de la teoría de cuerdas. Este es un resultado que causó una gran revolución en los inicios de la teoría y fue lo que la impulsó rápidamente a convertirse en la mejor candidata a teoría de la gravedad cuántica.

5.4. Correcciones a segundo orden

Los resultados expuestos en la sección anterior son muy relevantes ya que dan una gran panorama de las fuertes implicaciones de la teoría. Sin embargo, el sistema de ecuaciones (5.38) es una primera aproximación ya que solo incluye términos lineales en los campos de fondo.
Al tomar términos de órdenes mayores en la expansión (5.12) de la integral de caminos es posible construir ecuaciones de movimiento más generales. Como una segunda aproximación, en esta sección se considerarán correcciones a segundo orden en los campos y a orden lineal en α', esto último se debe a que, como se mencionó en capítulos anteriores, este parámetro es proporcional a la longitud de la cuerda la cual es del orden de la longitud de Planck, debido a esto, correcciones de orden cuadrático o mayores son completamente irrelevantes en las ecuaciones de movimiento macroscópicas.
Tomemos la expansión (5.12) contemplando únicamente hasta términos de segundo orden

$$\delta_w Z_h = \int DX \mathrm{e}^{-S_P} \left(-\delta_w S_{BF} + \frac{1}{2!} \delta_w S_{BF}^2 \right), \tag{5.39}$$

ya se ha calculado la variación de Weyl del término lineal, debido a esto únicamente debemos concentrarnos en calcular la variación del término cuadrático. Para ello, antes es necesario trabajar un poco con esta expresión.
Elevando al cuadrado la acción (5.14)

$$\begin{aligned} S_{BF}^2 &= \left(\frac{g_c}{4\pi\alpha'}\right)^2 \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} \int \frac{d^D k'}{(2\pi)^D} \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \Big\{ \left(h^{ab} s_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \right) \Big(h^{cd\prime} s'_{\alpha\beta} \\ &+ i\epsilon^{cd\prime} a'_{\alpha\beta} \Big) \left[\partial_a X^\mu(\sigma) \partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma') \partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')} \right]_r \\ &+ 2\alpha'\phi'\mathcal{R}(h') \left(h^{ab} s_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \right) \left[\partial_a X^\mu(\sigma) \partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')} \right]_r \\ &+ \alpha'^2 \phi\phi' \mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h') \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')} \right]_r \Big\}. \end{aligned} \tag{5.40}$$

Estudiemos primero la siguiente parte de la acción (5.40)

$$\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab} h^{cd\prime} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma) \partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma') \partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')} \right]_r . \tag{5.41}$$

Con ayuda de (5.8) nótese que

$$\begin{aligned}
&\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&\quad = \exp\left(-\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X_F^\gamma(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_{G\gamma}(\sigma_2)}\right)\times \\
&\quad \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&= \left(1-\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X_F^\gamma(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_{G\gamma}(\sigma_2)}+\cdots\right)\times \\
&\quad \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r,
\end{aligned}$$

las derivadas con etiquetas F y G actuarán únicamente sobre el producto de operadores evaluados en σ y σ' respectivamente. Al introducir la expresión anterior en (5.41), haciendo una transformación de Weyl, luego de calcular al menos hasta las primeras derivadas y de integrar por partes, del mismo modo que en la sección anterior, se obtiene como resultado

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}h^{cd\prime}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
=\ &\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}h^{cd\prime}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+\ &\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}h^{cd\prime}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+\ &4\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}h^{cd\prime}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\varepsilon(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
-\ &2\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}h^{cd\prime}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
-\ &2\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}h^{cd\prime}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma k'_\epsilon\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\epsilon(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+\ &O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Para proseguir con el cálculo es conveniente hacer el cambio de coordenadas

$$z = \mathrm{e}^{-iz'}, \qquad \bar{z} = \mathrm{e}^{i\bar{z}'},$$

donde $z' = \sigma^1 + i\sigma^2$ y $\bar{z}' = \sigma^1 - i\sigma^2$. En estas coordenadas se cumple

$$d^2\sigma = \frac{1}{2}\frac{d^2z}{|z|^2}, \qquad h_{ab} = \frac{1}{|z|^2}\mathrm{e}^{2\omega(z)}\eta_{ab}, \quad \text{con } \eta_{zz} = \eta_{\bar{z}\bar{z}} = 0,\ \ \eta_{z\bar{z}} = \frac{1}{2}.$$

Es importante mencionar que si se hace un cambio en τ de la forma $\tau + a$, con a una constante, esto se manifiesta en z como una dilatación de su norma, esto es

$$\tau \quad\to\quad \tau + a \quad\Rightarrow\quad |z|^2 \quad\to\quad \mathrm{e}^{2a}|z|^2.$$

Si hacemos que a sea una función de z y $\bar{z}$, debido a que la acción es invariante ante reparametrizaciones se puede hacer una elección adecuada de a para hacer un reescalamiento tal que $|z|^2 = 1$.

En consecuencia de esto [8]

$$
\begin{aligned}
& \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab} h^{cd'} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w k\cdot k' s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \Delta(z,w) \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{1}{4}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{1}{8}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\gamma} k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{1}{8}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\epsilon \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\epsilon(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & O(\alpha'^2),
\end{aligned}
\tag{5.42}
$$

donde ahora $a, b = z, \bar{z}$ y $c, d = w, \bar{w}$. Omitiendo por un momento la renormalización analicemos cada uno de los términos en (5.42). Tomemos el primer término, al emplear la identidad[9]

$$
\partial X^\mu(z)\partial X^\alpha(w) = -\frac{\alpha'}{2}\frac{\eta^{\mu\alpha}}{(z-w)^2}, \tag{5.43}
$$

en ese mismo sentido, si también se considera que w es cercano a z es posible hacer un desarrollo en series de Taylor para las exponenciales

$$
\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} = \mathrm{e}^{ik'\cdot X(z)} + \cdots
$$

donde solo nos concentramos en los primeros términos de la expansión. Por lo cual se tiene que

$$
\begin{aligned}
& \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & \frac{g_c^2}{4}\int \frac{d^2z d^2w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} = \frac{g_c^2}{4}\int \frac{d^2z d^2w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Haciendo el cambio $\bar{z} \leftrightarrow \bar{w}$ en el segundo término de (5.42) y, al igual que en el capítulo dos, tomando en cuenta

$$
X^\mu(z,\bar{z}) = X^\mu_R(z) + X_L(\bar{z}),
$$

se tiene que

$$
\begin{aligned}
& \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \Delta(z,w) \eta^{\omega\varepsilon} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu(z,\bar{z})\bar{\partial} X^\nu(z,\bar{z}) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z,\bar{z})} \partial X^\alpha(w,\bar{w})\bar{\partial} X^\beta(w,\bar{w}) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w,\bar{w})} \\
= & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \Delta(z,w) \eta^{\omega\varepsilon} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu_R(z)\bar{\partial} X^\nu_L(\bar{z}) \mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{z}))} \partial X^\alpha_R(w)\bar{\partial} X^\beta_L(\bar{w}) \mathrm{e}^{ik'\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{w}))} \\
= & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \Delta(z,w) \eta^{\omega\varepsilon} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu_R(z)\bar{\partial} X^\nu_L(\bar{w}) \mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{w}))} \partial X^\alpha_R(w)\bar{\partial} X^\beta_L(\bar{z}) \mathrm{e}^{ik'\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{z}))},
\end{aligned}
$$

nuevamente al emplear la identidad (5.43) y si w es muy cercano a z, se puede llevar a cabo un desarrollo en series de Taylor para la exponencial. Por consiguiente se encuentra que

$$
\begin{aligned}
& \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \Delta(z,w) \eta^{\omega\varepsilon} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu(z,\bar{z})\bar{\partial} X^\nu(z,\bar{z}) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z,\bar{z})} \partial X^\alpha(w,\bar{w})\bar{\partial} X^\beta(w,\bar{w}) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w,\bar{w})} \\
= & -\frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2z d^2w \frac{\Delta(z,w)}{(w-\bar{z})^2} \eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\beta} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu_R(z)\bar{\partial} X^\nu_L(\bar{w}) \mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{w}))} \mathrm{e}^{ik'\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{z}))} \\
= & -\frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2z d^2w \frac{\Delta(z,w)}{(w-\bar{z})^2} \eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\beta} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
\tag{5.44}
$$

[8] Se ha considerado que $\sqrt{-h} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2\omega(z)}$. En esta ecuación ∂ y $\bar{\partial}$ indican la derivada respecto a z y $\bar{z}$ o respecto a w y $\bar{w}$ respectivamente según sea el caso.

[9] La demostración de esta expresión se encuentra en el apéndice B.

A distancias cortas se satisface $\Delta(z,w) = \frac{\alpha'}{2}(2\omega(z) + \ln|z-w|^2)$, la invarianza ante difeomorfismos requiere que la integral del logaritmo tenga un corte en términos de la distancia invariante entre dos puntos sobre la hoja de mundo, de modo que

$$|z-w|^2 \mathrm{e}^{-2\omega} \geq a_0,$$

donde a_0 es una constante. Cuando la distancia entre $|z-w|$ es la mínima se tiene la igualdad y de este modo

$$\ln|z-w|^2_{min} = 2\omega + \ln a_0.$$

De tal manera que $\Delta(z,w) = \frac{\alpha'}{2}(4\omega(z) + \ln a_0)$. Introduciendo esto en (5.44) se obtiene

$$\begin{aligned}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \Delta(z,w)\eta^{\omega\varepsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\mu(z,\bar{z})\bar{\partial}X^\nu(z,\bar{z})\mathrm{e}^{ik\cdot X(z,\bar{z})}\partial X^\alpha(w,\bar{w})\bar{\partial}X^\beta(w,\bar{w})\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w,\bar{w})} \\ = -g_c^2 \int d^2z d^2w \frac{\omega(z)}{(w-\bar{z})^2}\eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots ,\end{aligned} \tag{5.45}$$

la integral que contiene a a_0 no se ha escrito de manera explícita debido a que al usar la identidad (5.43) esto arroja términos de órdenes cuadráticos en α'. Ahora se va a proceder a realizar las integrales respecto a w y $\bar{w}$, para ello se hará uso del teorema de Green el cual en el plano complejo se puede escribir como

$$\int_\Sigma (-\partial_w F + \partial_{\bar{w}} Q)\, dw d\bar{w} = -i \oint_{\partial\Sigma} (F d\bar{w} + Q dw)\,. \tag{5.46}$$

Para cualesquiera dos funciones analíticas, F y Q, en la hoja de mundo, Σ. Con esto en mente, al hacer el cambio de variable $\omega \leftrightarrow \bar{\omega}$ en (5.45) se tiene que

$$\int_\Sigma d^2w \frac{\partial_{\bar{w}} X^\nu(w)}{(w-\bar{z})^2} = -\int_\Sigma d^2w \partial_w \left(-\frac{X^\nu(w)}{(\bar{w}-\bar{z})^2}\right) = i\oint_{\partial\Sigma} \frac{X^\nu(w)}{(\bar{w}-\bar{z})^2} d\bar{w}.$$

Esta última integral de línea puede ser resuelta con ayuda de la fórmula integral de Cauchy

$$\oint_{\partial\Sigma} \frac{X^\nu(w)}{(\bar{w}-\bar{z})^2} d\bar{w} = 2\pi i\, \partial_{\bar{w}} X^\nu(w)|_{\bar{w}=\bar{z}} = 2\pi i \bar{\partial} X^\nu(z).$$

Por tal motivo

$$\int_\Sigma d^2w \frac{\partial_{\bar{w}} X^\nu(w)}{(w-\bar{z})^2} = -2\pi\bar{\partial}X^\nu(z).$$

Entonces (5.45) da como resultado

$$\begin{aligned}\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \Delta(z,w)\eta^{\omega\varepsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\mu(z,\bar{z})\bar{\partial}X^\nu(z,\bar{z})\mathrm{e}^{ik\cdot X(z,\bar{z})}\partial X^\alpha(w,\bar{w})\bar{\partial}X^\beta(w,\bar{w})\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w,\bar{w})} \\ = & \quad 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z)\eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots \\ = & \quad \pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h}\omega(z)h^{ab}\eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots\end{aligned}$$

Esta metodología será muy empleada en desarrollos posteriores, por tal motivo los pasos descritos anteriormente se realizarán de manera automática. Ahora para el

tercer término desarrollemos la suma sobre los índices latinos

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{4}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(z,w)\partial_aX^\omega(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_cX^\varepsilon(w)\partial_dX^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=&\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2ws_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+&\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2ws_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+&\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2ws_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(z,w)\bar\partial X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+&\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2ws_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(z,w)\bar\partial X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=&-\frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\varepsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(z-w)^2}\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
-&\frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\omega(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
-&\frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\epsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+&\frac{g_c^2}{4}\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\nu\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{|z-w|^4}\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

Nuevamente, al tomar en cuenta

$$\ln|z-w|^2_{min}=2\omega+\ln a_0$$

y al realizar una expansión de Taylor para las exponenciales evaluada en w alrededor de z, se tiene

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{4}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(z,w)\partial_aX^\omega(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_cX^\varepsilon(w)\partial_dX^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=&-g_c^2\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\varepsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(z-w)^2}\bar\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
-&g_c^2\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
-&g_c^2\int d^2zd^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\epsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

El último término se ha omitido debido a que éste genera contribuciones de órdenes mayores en α'. Por otro lado, al hacer el cambio de variable $w\leftrightarrow\bar w$ en el segundo término de la expresión anterior y de (5.46) las integrales respecto a w y $\bar w$ dan como resultado

$$\int_\Sigma d^2w\partial_{\bar w}\left(\frac{X^\beta(w)}{(z-w)^2}\right)=-i\oint_{\partial\Sigma}\frac{X^\beta(w)}{(w-z)^2}dw=2\pi\partial X^\beta(z),$$

$$\int_\Sigma d^2w\partial_{w}\left(\frac{X^\varepsilon(w)}{(\bar z-\bar w)^2}\right)=i\oint_{\partial\Sigma}\frac{X^\varepsilon(w)}{(\bar w-\bar z)^2}d\bar w=-2\pi\bar\partial X^\varepsilon(z),$$

$$\int_\Sigma d^2w\partial_{\bar w}\left(\frac{X^\beta(w)}{(\bar z-w)^2}\right)=-i\oint_{\partial\Sigma}\frac{X^\beta(w)}{(w-\bar z)^2}dw=2\pi\bar\partial X^\beta(z).$$

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow\quad & \frac{1}{4}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w)\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
= \quad & -2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\varepsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\beta(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
- \quad & 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\epsilon}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\bar{\partial}X^\beta(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
+ \quad & 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+O(\alpha'^2)\\
= \quad & -2\pi g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\omega(z)h^{ab}\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\omega\varepsilon}k_\omega s_{\gamma\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
+ \quad & 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\nu\beta}k_\omega s_{\gamma\nu}k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta}\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

Nuevamente, tomemos el cuarto término de (5.42) y desarrollemos la suma sobre los índices latinos

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{8}\quad & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w)\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
= \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\alpha(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+ \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\alpha(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+ \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\alpha(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+ \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\alpha(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

Ahora hagamos el cambio de variable $z \leftrightarrow w$ en todos los términos de la expresión anterior

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{8}\quad & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w)\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
= \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\omega_R(w)\bar{\partial}X^\nu_L(\bar{z})\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{z}))}\partial X^\alpha_R(z)\bar{\partial}X^\beta_L(\bar{w})\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{w}))}\\
+ \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\omega_R(w)\bar{\partial}X^\nu_L(\bar{z})\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{z}))}\bar{\partial}X^\alpha_L(\bar{w})\partial X^\beta_R(z)\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{w}))}\\
+ \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar{\partial}X^\omega_L(\bar{z})\partial X^\nu_R(w)\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{z}))}\partial X^\alpha_R(w)\bar{\partial}X^\beta_R(\bar{w})\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{w}))}\\
+ \quad & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar{\partial}X^\omega_L(\bar{z})\partial X^\nu_R(w)\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(w)+X_L(\bar{z}))}\bar{\partial}X^\alpha_L(\bar{w})\partial X^\beta_R(z)\mathrm{e}^{ik\cdot(X_R(z)+X_L(\bar{w}))}\\
= \quad & -\frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(z-\bar{w})^2}\partial X^\omega(w)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
- \quad & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar{w}-z)^2}\partial X^\omega(w)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
- \quad & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(z-\bar{w})^2}\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
- \quad & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar{w}-z)^2}\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+\cdots
\end{aligned}
$$

al tomar en cuenta

$$
\ln|z-w|^2_{min} = 2\omega + \ln a_0,
$$

se tiene

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{8}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega\Delta(z,w)\partial_aX^\omega(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_cX^\alpha(w)\partial_dX^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=\;&-g_c^2\int d^2zd^2w\eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar w-z)^2}\partial X^\omega(w)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
-\;&g_c^2\int d^2zd^2w\eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar w-z)^2}\bar\partial X^\omega(z)\partial X^\nu(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+\cdots
\end{aligned}
$$

De (5.46) se encuentran los resultados

$$
\int_\Sigma d^2w\partial_w\left(\frac{X^\omega(w)}{(\bar w-z)^2}\right)=i\oint_{\partial\Sigma}\frac{X^\omega(w)}{(\bar w-z)^2}d\bar w=-2\pi\partial X^\omega(z),
$$

$$
\int_\Sigma d^2w\partial_w\left(\frac{X^\nu(w)}{(\bar w-z)^2}\right)=i\oint_{\partial\Sigma}\frac{X^\nu(w)}{(\bar w-z)^2}d\bar w=-2\pi\partial X^\nu(z).
$$

Y así

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{8}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega\Delta(z,w)\partial_aX^\omega(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_cX^\alpha(w)\partial_dX^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=\;&2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
+\;&2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\bar\partial X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+\cdots\\
=\;&2\pi g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\omega(z)h^{ab}\eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta}k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\beta}\partial_aX^\omega(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+\cdots
\end{aligned}
$$

Por último, para el quinto término

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{8}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma k'_\epsilon\Delta(z,w)\partial_aX^\mu(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_cX^\epsilon(w)\partial_dX^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=\;&\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\epsilon(w)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+\;&\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\epsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+\;&\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar\partial X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\epsilon(w)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
+\;&\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar\partial X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\epsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

Mediante (5.43) y un desarrollo de Taylor para la exponencial evaluada en w alrededor de z se encuentra

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{8}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2zd^2w\eta^{ab}\eta^{cd}s_{\mu\nu}s'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma k'_\epsilon\Delta(z,w)\partial_aX^\mu(z)\partial_bX^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_cX^\epsilon(w)\partial_dX^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
=\;&-\frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(z-w)^2}\bar\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
-\;&\frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(z-\bar w)^2}\bar\partial X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
-\;&\frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
-\;&\frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2zd^2w\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon}k_\gamma s_{\mu\nu}k'_\epsilon s'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-\bar w)^2}\partial X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}+\cdots
\end{aligned}
$$

Tomando en cuenta que

$$\ln|z-w|^2_{min} = 2\omega + \ln a_0,$$

y al hacer el cambio de variable $w \leftrightarrow \bar{w}$ en el segundo y cuarto término de la expresión anterior obtenemos

$$\begin{aligned}
\tfrac{1}{8} & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\epsilon \Delta(z,w) \partial_a X^\mu(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\epsilon(w) \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & -\frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(z-w)^2} \bar{\partial} X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & \frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(z-w)^2} \bar{\partial} X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & \frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(\bar{z}-w)^2} \partial X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & \frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(\bar{z}-w)^2} \partial X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}$$

De (5.43) se encuentra como resultado

$$\begin{aligned}
\tfrac{1}{8} & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{ab}\eta^{cd} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\epsilon \Delta(z,w) \partial_a X^\mu(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\epsilon(w) \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & -g_c^2 \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(z-w)^2} \bar{\partial} X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & g_c^2 \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(\bar{z}-w)^2} \partial X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots \\
= & -2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z) \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \partial X^\beta(z) \bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z) \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \bar{\partial} X^\beta(z) \partial X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots \\
= & -2\pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h} \omega(z) h^{ab} \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \partial_a X^\beta(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}$$

Recabando todos estos resultados, (5.42) toma la forma

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab} h^{cd\prime} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma) \partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma') \partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & \frac{g_c^2}{4} \int \frac{d^2z d^2w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h} \omega(z) h^{ab} \eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\beta} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & 2\pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h} \omega(z) h^{ab} \eta^{\gamma\alpha}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega s_{\gamma\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\beta(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z) \eta^{\gamma\alpha}\eta^{\nu\beta} k_\omega s_{\gamma\nu} k'_\varepsilon s'_{\alpha\beta} \left[\partial X^\omega(z) \bar{\partial} X^\varepsilon(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & 2\pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h} \omega(z) h^{ab} \eta^{\mu\gamma}\eta^{\alpha\beta} k_\omega s_{\mu\nu} k'_\gamma s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\omega(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & 2\pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h} \omega(z) h^{ab} \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\mu\epsilon} k_\gamma s_{\mu\nu} k'_\epsilon s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\beta(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Mediante los cambios de índices apropiados, la expresión anterior puede ser reescrita de la siguiente manera

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab} h^{cd\prime} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma) \partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma') \partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & \frac{g_c^2}{4} \int \frac{d^2z d^2w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r - \pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h} \omega(z) h^{ab} \eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta} \left(-k_\omega s_{\mu\nu} k'_\gamma s'_{\alpha\eta}\right. \\
+ & \left. 2k_\gamma s_{\nu\eta} k'_\omega s'_{\mu\alpha} + 2k_\mu s_{\omega\nu} k'_\gamma s'_{\alpha\eta} - 2k_\eta s_{\gamma\nu} k'_\omega s'_{\mu\alpha}\right) \left[\partial_a X^\mu(z) \partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z) \eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta} k_\mu s_{\eta\omega} k'_\nu s'_{\alpha\gamma} \left[\partial X^\mu(z) \bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Para culminar con el análisis de esta contribución, calculemos la variación de Weyl de la expresión anterior

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \quad & \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab} h^{cd\prime} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= \quad & -\pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h}\delta\omega(z) h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta} \left(-k_\omega s_{\mu\nu} k'_\gamma s'_{\alpha\eta} + 2k_\gamma s_{\nu\eta} k'_\omega s'_{\mu\alpha} + 2k_\mu s_{\omega\nu} k'_\gamma s'_{\alpha\eta}\right. \\
- \quad & \left. 2k_\eta s_{\gamma\nu} k'_\omega s'_{\mu\alpha}\right) \left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ \quad & 2\pi g_c^2 \int d^2z \delta\omega(z) \eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta} k_\mu s_{\eta\omega} k'_\nu s'_{\alpha\gamma} \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2),
\end{aligned} \tag{5.47}$$

no se ha escrito explícitamente la variación de Weyl correspondiente a la renormalización de los operadores en (5.47), esto se debe a que generan contribuciones de orden α'^2.
Ahora estudiemos la siguiente parte de la acción (5.40)

$$-\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \tag{5.48}$$

Al igual que en el caso anterior, vía (5.8) sabemos que

$$\begin{aligned}
&\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&= \exp\left(-\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2) \frac{\delta}{\delta X_F^\gamma(\sigma_1)} \frac{\delta}{\delta X_{G\gamma}(\sigma_2)}\right) \\
&\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&= \left(1 - \int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2) \frac{\delta}{\delta X_F^\gamma(\sigma_1)} \frac{\delta}{\delta X_{G\gamma}(\sigma_2)} + \cdots\right) \\
&\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r,
\end{aligned}$$

nuevamente las derivadas con etiquetas F y G actuarán únicamente sobre el producto de operadores evaluados en σ y σ' respectivamente. Al introducir la expresión anterior en (5.48), luego de calcular al menos hasta las primeras derivadas y de integrar por partes, se obtiene como resultado

$$\begin{aligned}
- \quad & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= \quad & -\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
- \quad & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} k\cdot k' \Delta(\sigma,\sigma') \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
- \quad & 4\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(\sigma,\sigma') \left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\varepsilon(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+ \quad & 2\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\gamma} k'_\gamma k_\omega \Delta(\sigma,\sigma') \left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+ \quad & 2\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\epsilon \Delta(\sigma,\sigma') \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\epsilon(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+ \quad & 4\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial'_c \partial_a \Delta(\sigma,\sigma') \left[\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+ \quad & 4i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k'_\omega \partial_a \Delta(\sigma,\sigma') \left[\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \partial_c X^\omega(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+ \quad & O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Ahora introducimos el cambio de coordenadas

$$z = \mathrm{e}^{-iz'}, \qquad \bar{z} = \mathrm{e}^{i\bar{z}'}.$$

Por tal motivo ahora se tiene [10]

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w k\cdot k' a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w) \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\gamma} k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\varepsilon \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w) \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k'_\omega \partial_a^z \Delta(z,w) \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\omega(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & O(\alpha'^2).
\end{aligned}
\tag{5.49}
$$

Omitiendo por un momento la renormalización analicemos cada uno de los términos en (5.49). Debido a la identidad (5.43) el primer término se escribe como

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= \frac{g_c^2}{4} \int \frac{d^2z d^2w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Tomemos ahora el segundo término y nuevamente empleemos (5.43)

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w k\cdot k' a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w) \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& = -\frac{g_c^2}{2\alpha'} \int d^2z d^2w \eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\mu\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta} \frac{\Delta(z,w)}{(z-w)^2} \bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
& = -g_c^2 \int d^2z d^2w \eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\mu\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta} \frac{\omega(z)}{(z-w)^2} \bar{\partial} X^\nu(z) \bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Al usar (5.46), haciendo el cambio de variable $w \leftrightarrow \bar{w}$ y el cambio de índices $\mu \to \gamma$ se puede mostrar que

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w k\cdot k' a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w) \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& = 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z) \eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\gamma} k_\omega a_{\gamma\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta} \partial X^\beta(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

[10] Se ha empleado la notación ∂_a^z y ∂_c^w para indicar que la derivada actúa sobre las coordenadas $z, \bar{z}$ y $w, \bar{w}$ respectivamente.

En el tercer término de (5.49) desarrollemos la suma sobre los índices latinos

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \\
& \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar\partial X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar\partial X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

A su vez, de la identidad (5.43) se tiene

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \\
& \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & -\frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-\bar w)^2}\partial X^\omega(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
+ & \frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\beta} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(z-w)^2}\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
+ & \frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
- & \frac{g_c^2}{2\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\beta} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\Delta(z,w)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & -g_c^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar z-\bar w)^2}\partial X^\omega(z)\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & g_c^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\beta} k_\omega a_{\nu\mu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(z-w)^2}\bar\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & g_c^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & g_c^2\int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\beta} k_\omega a_{\nu\mu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\frac{\omega(z)}{(\bar z-w)^2}\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Mediante (5.46), haciendo el cambio de indices $\mu \to \gamma$ y al hacer el cambio de variable $w \leftrightarrow \bar w$ en la segunda integral de la expresión anterior se encuentra el resultado

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \\
& \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & \ 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\nu\beta} k_\omega a_{\gamma\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\partial X^\omega(z)\bar\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\omega\beta} k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\bar\partial X^\nu(z)\partial X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega a_{\gamma\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)\eta^{\gamma\alpha}\eta^{\omega\beta} k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

en el primer término de la expresión anterior hagamos el cambio de índices $\omega \leftrightarrow \beta$, $\gamma \leftrightarrow \alpha$ y $\nu \leftrightarrow \varepsilon$, en el segundo realicemos el cambio $\beta \leftrightarrow \varepsilon$, en el tercero tomemos $\gamma \leftrightarrow \alpha$, $\omega \leftrightarrow \varepsilon$ y $\beta \leftrightarrow \nu$, en el cuarto término hagamos $\beta \leftrightarrow \varepsilon$. De este modo

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \\
& \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & \ 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\varepsilon\omega} k_\beta a_{\alpha\varepsilon} k'_\nu a'_{\gamma\omega} \partial X^\beta(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\varepsilon\omega} k_\varepsilon a_{\alpha\beta} k'_\omega a'_{\gamma\nu} \partial X^\beta(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\beta a'_{\alpha\varepsilon} \partial X^\beta(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\beta a'_{\alpha\varepsilon} \bar{\partial}X^\beta(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots \\
= & \ 2\pi g_c^2 \int d^2z \omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} \left(k_\beta a_{\alpha\varepsilon} k'_\nu a'_{\gamma\omega} + k_\varepsilon a_{\alpha\beta} k'_\omega a'_{\gamma\nu}\right) \partial X^\beta(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \ 2\pi g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h}\omega(z) h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\beta a'_{\alpha\varepsilon} \partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Del mismo modo, desarrollemos la suma sobre los índices latinos en el cuarto término de (5.49)

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2} & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma} k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w) \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & -\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\alpha(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
+ & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w)\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\alpha(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
+ & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w)\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\alpha(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
- & \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \Delta(z,w)\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\alpha(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

De (5.43) y al hacer un desarrollo de Taylor se encuentra

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2} & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma} k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w) \\
& \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
= & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \frac{\Delta(z,w)}{(z-w)^2}\bar{\partial}X^\nu(z)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \frac{\Delta(z,w)}{(z-\bar{w})^2}\bar{\partial}X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \frac{\Delta(z,w)}{(\bar{z}-w)^2}\partial X^\nu(z)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \frac{g_c^2}{4\alpha'}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\alpha\beta} \frac{\Delta(z,w)}{(\bar{z}-\bar{w})^2}\partial X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots \\
= & -\frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\beta\alpha} \frac{\omega(z)}{(z-w)^2}\bar{\partial}X^\nu(z)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\beta\alpha} \frac{\omega(z)}{(z-\bar{w})^2}\bar{\partial}X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
+ & \frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\beta\alpha} \frac{\omega(z)}{(\bar{z}-w)^2}\partial X^\nu(z)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
- & \frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha} k_\omega a_{\mu\nu} k'_\gamma a'_{\beta\alpha} \frac{\omega(z)}{(\bar{z}-\bar{w})^2}\partial X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

En donde en el último paso se realizó una permutación de los índices α y β. Mediante (5.46) y al hacer un cambio de variable $w \leftrightarrow \bar{w}$ en las primeras dos integrales en la

última igualdad de la expresión anterior se llega al resultado

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{2}\quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w)\\
&\quad \partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&= \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\bar{\partial}X^\nu(z)\partial X^\beta(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&+ \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\bar{\partial}X^\nu(z)\partial X^\beta(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&+ \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\partial X^\nu(z)\bar{\partial}X^\beta(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&+ \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\partial X^\nu(z)\bar{\partial}X^\beta(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots\\
&= 2\pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\partial X^\beta(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&+ 2\pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\bar{\partial}X^\beta\partial X^\nu(z)(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots\\
&= 2\pi g_c^2 \int d^2z\sqrt{-h}\omega(z)h^{ab}\eta^{\mu\gamma}\eta^{\omega\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\beta\alpha}\partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Hagamos el cambio de índices $\gamma \to \varepsilon$, $\mu \to \omega$ y $\omega \to \gamma$, para obtener

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k'_\gamma k_\omega \Delta(z,w)\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&\qquad = 2\pi g_c^2 \int d^2z\sqrt{-h}\omega(z)h^{ab}\eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\gamma\alpha}k_\gamma a_{\omega\nu}k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Estudiemos ahora el quinto término de la expresión (5.49), al desarrollar la suma sobre los índices latinos se tiene

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{2}\quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma k'_\varepsilon \Delta(z,w)\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&= -\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&+ \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\varepsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&+ \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar{\partial}X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\varepsilon(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&- \frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\Delta(z,w)\bar{\partial}X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\varepsilon(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

De (5.43) y al hacer un desarrollo de Taylor se encuentra

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{2}\quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma k'_\varepsilon \Delta(z,w)\\
&\quad \partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\\
&= -\frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\frac{\omega(z)}{(\bar{z}-\bar{w})^2}\partial X^\mu(z)\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&+ \frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\frac{\omega(z)}{(\bar{z}-w)^2}\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&+ \frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\frac{\omega(z)}{(z-\bar{w})^2}\bar{\partial}X^\mu(z)\partial X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\\
&- \frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta}k_\gamma a_{\mu\nu}k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\frac{\omega(z)}{(z-w)^2}\bar{\partial}X^\mu(z)\bar{\partial}X^\varepsilon(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

En donde nuevamente se realizó una permutación de los índices α y β. Empleando (5.46) y al hacer el cambio de variable $w \leftrightarrow \bar{w}$ en las dos últimas integrales de la

expresión anterior

$$
\begin{aligned}
&\tfrac{1}{2}\quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\varepsilon \Delta(z,w) \\
&\quad \partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&= \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta} k_\gamma a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
&+ \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta} k_\gamma a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
&+ \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta} k_\gamma a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\bar{\partial} X^\mu(z)\partial X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
&+ \pi g_c^2 \int d^2z\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta} k_\gamma a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\bar{\partial} X^\mu(z)\partial X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots \\
&= 2\pi g_c^2 \int d^2z\sqrt{-h}\omega(z) h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\nu\beta} k_\gamma a_{\mu\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha}\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\varepsilon(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Ahora hagamos el cambio de índices $\mu \to \beta$, $\varepsilon \to \nu$, $\nu \to \alpha$, $\beta \to \gamma$, $\gamma \to \varepsilon$ y $\alpha \to \omega$. De tal manera que

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\varepsilon \Delta(z,w)\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&\qquad = 2\pi g_c^2 \int d^2z\sqrt{-h}\omega(z) h^{ab}\eta^{\omega\varepsilon}\eta^{\alpha\gamma} k_\varepsilon a_{\beta\alpha} k'_\nu a'_{\gamma\omega}\partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Tomemos el séptimo término de (5.49) y desarrollemos la suma sobre lo índices latinos

$$
\begin{aligned}
&i \quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k'_\omega \partial_a^z \Delta(z,w)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\omega(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&= -i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta}\partial_z \Delta(z,w)\bar{\partial} X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\omega(w)\bar{\partial} X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&+ i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta}\partial_z \Delta(z,w)\bar{\partial} X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial} X^\omega(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&+ i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta}\partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\omega(w)\bar{\partial} X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&- i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha} a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta}\partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial} X^\omega(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}.
\end{aligned}
$$

Al hacer el cambio de índices $\omega \leftrightarrow \beta$ en el segundo y cuarto término de la expresión anterior y al considerar

$$\ln|z-w|^2_{min} = 2\omega + \ln a_0,$$

se tiene

$$
\begin{aligned}
&i \quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k'_\omega \partial_a^z \Delta(z,w)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\omega(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&= 2i\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\left(-a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta} + a_{\mu\nu} k'_\beta a'_{\alpha\omega}\right)\partial_z\omega(z)\bar{\partial} X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\omega(w)\bar{\partial} X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&+ 2i\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\left(a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta} - a_{\mu\nu} k'_\beta a'_{\alpha\omega}\right)\partial_{\bar{z}}\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\omega(w)\bar{\partial} X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} + \cdots
\end{aligned}
$$

Si en el primer término de la expresión anterior se hace el cambio de variable $z \leftrightarrow \bar{z}$

$$
\begin{aligned}
&i \quad \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha} k'_\omega \partial_a^z \Delta(z,w)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_c X^\omega(w)\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&= 2i\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\left(-a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta} + a_{\mu\nu} k'_\beta a'_{\alpha\omega}\right)\partial_{\bar{z}}\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\omega(w)\bar{\partial} X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} \\
&+ 2i\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \eta^{\mu\alpha}\left(a_{\mu\nu} k'_\omega a'_{\alpha\beta} - a_{\mu\nu} k'_\beta a'_{\alpha\omega}\right)\partial_{\bar{z}}\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\omega(w)\bar{\partial} X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)} = 0.
\end{aligned}
$$

Sustituyendo todos los resultados anteriores, ahora (5.49) se escribe como

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & \; 2\pi g_c^2 \int d^2 z \omega(z) \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} \left(k_\beta a_{\alpha\varepsilon} k'_\nu a'_{\gamma\omega} + k_\varepsilon a_{\alpha\beta} k'_\omega a'_{\gamma\nu} + k_\omega a_{\gamma\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\right) \left[\partial X^\beta(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \; 2\pi g_c^2 \int d^2 z \sqrt{-h}\omega(z) h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} \left(k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\beta a'_{\alpha\varepsilon} + k_\gamma a_{\omega\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha} + k_\varepsilon a_{\beta\alpha} k'_\nu a'_{\gamma\omega}\right) \left[\partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w) \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{g_c^2}{4} \int \frac{d^2 z d^2 w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

Calculemos la variación de Weyl de la expresión anterior [11]

$$
\begin{aligned}
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & \; 2\pi g_c^2 \int d^2 z \delta\omega(z) \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} \left(k_\beta a_{\alpha\varepsilon} k'_\nu a'_{\gamma\omega} + k_\varepsilon a_{\alpha\beta} k'_\omega a'_{\gamma\nu} + k_\omega a_{\gamma\nu} k'_\varepsilon a'_{\alpha\beta}\right) \left[\partial X^\beta(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \; 2\pi g_c^2 \int d^2 z \sqrt{-h}\delta\omega(z) h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon} \left(k_\omega a_{\nu\gamma} k'_\beta a'_{\alpha\varepsilon} + k_\gamma a_{\omega\nu} k'_\varepsilon a'_{\beta\alpha} + k_\varepsilon a_{\beta\alpha} k'_\nu a'_{\gamma\omega}\right) \left[\partial_a X^\beta(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta_w \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial_c^w \partial_a^z \left(\delta_w \Delta(z,w)\right) \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r + O(\alpha'^2)
\end{aligned}
\tag{5.50}
$$

Estudiemos el tercer término de (5.50), al calcular la variación de Weyl debida a la renormalización mediante (5.15) y de integrar por partes de una manera muy semejante a los procedimientos expuestos en la sección anterior se encuentra que

$$
\begin{aligned}
& \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta_w \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} k_\omega k'_\gamma \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta\omega(z) \left[\partial_b X^\omega(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\gamma(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k_\omega k^{\nu\prime} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta\omega(z) \left[\partial_b X^\omega(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k^\beta k_{\omega\prime} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta\omega(z) \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\omega(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k\cdot k' \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta\omega(z) \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}
$$

En donde solo se ha considerado explícitamente hasta términos de orden lineal en k y k'. Mediante un cambio de índices apropiado la ecuación anterior puede ser reescrita como

$$
\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta_w \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2 z d^2 w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} \partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta\omega(z) \eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega} \left(k_\beta a_{\mu\omega} k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + k_\beta a_{\mu\omega} k'_\gamma a'_{\nu\alpha}\right. \\
+ & \left. k_\omega a_{\beta\mu} k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + k_\omega a_{\mu\beta} k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right) \left[\partial_b X^\beta(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\nu(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}
\tag{5.51}
$$

Por comodidad se define

$$
A_{\beta\nu} = \eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega} \left(k_\beta a_{\mu\omega} k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + k_\beta a_{\mu\omega} k'_\gamma a'_{\nu\alpha} + k_\omega a_{\beta\mu} k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + k_\omega a_{\mu\beta} k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right).
$$

[11] Nótese que no se ha escrito explícitamente la contribución proveniente de la renormalización en algunos de los términos, esto se debe a que de ellos surgen contribuciones de ordenes mayores en α'.

Desarrollemos la suma sobre los índices latinos en (5.51)

$$
\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta_w \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \partial_w \partial_z \Delta(z,w) A_{\beta\nu} \left[\bar{\partial} X^\beta(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \bar{\partial} X^\nu(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \partial_{\bar{w}} \partial_z \Delta(z,w) A_{\beta\nu} \left[\bar{\partial} X^\beta(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\nu(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \partial_w \partial_{\bar{z}} \Delta(z,w) A_{\beta\nu} \left[\partial X^\beta(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \bar{\partial} X^\nu(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \partial_{\bar{w}} \partial_{\bar{z}} \Delta(z,w) A_{\beta\nu} \left[\partial X^\beta(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\nu(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}
$$

Debido a la identidad (5.43) y al hacer un desarrollo en series de Taylor, es posible reescribir a la ecuación anterior como

$$
\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w \partial_a^z \Delta(z,w)\delta_w \left[\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -\frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \eta^{\beta\nu} \frac{\partial_w \partial_z \Delta(z,w)}{(\bar{z}-\bar{w})^2} A_{\beta\nu} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \eta^{\beta\nu} \frac{\partial_{\bar{w}} \partial_z \Delta(z,w)}{(\bar{z}-w)^2} A_{\beta\nu} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ & \frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \eta^{\beta\nu} \frac{\partial_w \partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)}{(z-\bar{w})^2} A_{\beta\nu} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & \frac{g_c^2}{2} \int d^2z d^2w \delta\omega(z) \eta^{\beta\nu} \frac{\partial_{\bar{w}} \partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)}{(z-w)^2} A_{\beta\nu} \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}
$$

En los primeros tres términos de la expresión anterior realicemos el cambio de variable $w \leftrightarrow \bar{w}$ y mediante (5.46), las integrales respecto a w y $\bar{w}$ dan como resultado

$$
\int d^2w \partial_{\bar{w}} \left(\frac{\partial_z \Delta(z,w)}{(\bar{z}-w)^2}\right) = -i \oint \frac{\partial_z \Delta(z,w)}{(w-\bar{z})^2} dw = 2\pi \partial_{\bar{z}} \partial_z \Delta(z,\bar{z})
$$

$$
\int d^2w \partial_w \left(\frac{\partial_z \Delta(z,w)}{(\bar{z}-\bar{w})^2}\right) = i \oint \frac{\partial_z \Delta(z,w)}{(\bar{w}-\bar{z})^2} d\bar{w} = -2\pi \partial_{\bar{z}} \partial_z \Delta(z,\bar{z})
$$

$$
\int d^2w \partial_{\bar{w}} \left(\frac{\partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)}{(z-w)^2}\right) = -i \oint \frac{\partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)}{(w-z)^2} dw = 2\pi \partial_z \partial_{\bar{z}} \Delta(z,\bar{z})
$$

$$
\int d^2w \partial_{\bar{w}} \left(\frac{\partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)}{(z-w)^2}\right) = -i \oint \frac{\partial_{\bar{z}} \Delta(z,w)}{(w-z)^2} dw = 2\pi \partial_z \partial_{\bar{z}} \Delta(z,\bar{z})
$$

Con estos resultados y recordando que a distancias cortas se satisface $\Delta(z,w) = \frac{\alpha'}{2}\left(2\omega(z) + \ln|z-w|^2\right)$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\Delta(z,w)\delta_w\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -2\pi g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial_{\bar z}\partial_z\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha} + k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
+ & \left. k_\omega a_{\mu\beta}k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots = -\pi g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial_{\bar z}\partial_z\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
+ & \left. k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha} + 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\omega a_{\mu\beta}k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots \\
= & -\frac{2\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}\right. \\
+ & \left. 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\omega a_{\mu\beta}k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & \frac{\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}\right. \\
+ & \left. 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\omega a_{\mu\beta}k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & \frac{2\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}$$

Detengámonos un momento a analizar la segunda integral en la última igualdad de la expresión anterior, para ello tomemos el tercer y cuarto término de dicha integral y al hacer los cambios de índices $\omega \leftrightarrow \beta$ y $\gamma \leftrightarrow \nu$ se tiene

$$\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} = \eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\omega a_{\mu\beta}k'_\nu a'_{\gamma\alpha} = \eta^{\omega\gamma}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}.$$

A su vez,

$$\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\omega a_{\mu\beta}k'_\gamma a'_{\alpha\nu} = \eta^{\omega\gamma}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}.$$

De este modo

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\Delta(z,w)\delta_w\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -\frac{2\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha} + 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
+ & \left. 2k_\omega a_{\mu\beta}k'_\gamma a'_{\alpha\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r - \frac{4\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & 2\pi g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}$$

En la segunda integral de la expresión anterior hagamos el cambio de índices $\beta \to \omega$, $\mu \to \beta$, $\omega \to \mu$, $\gamma \to \alpha$, $\nu \to \gamma$ y $\alpha \to \nu$, de tal forma que

$$\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha} = \eta^{\omega\gamma}\eta^{\beta\nu}\eta^{\alpha\gamma}k_\omega a_{\beta\mu}k'_\alpha a'_{\gamma\nu},$$

de esta manera

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\Delta(z,w)\delta_w\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -\frac{2\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma} + 2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha} + 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
+ & \left. 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\gamma a'_{\nu\alpha} + 2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\alpha a'_{\gamma\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- & 2\pi g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar\partial\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots
\end{aligned}$$

Al integrar por partes el último término de la expresión anterior se encuentra que este genera términos de orden cuadrático en k y k', por ello no será considerado explícitamente. Entonces (5.51) se escribe como

$$\begin{aligned}
\left(\tfrac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\Delta(z,w)\delta_w\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= & -\frac{2\pi}{3}g_c^2\alpha'\int d^2z\delta\omega(z)\partial\bar{\partial}\omega(z)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}+2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
+ & \left.2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\alpha a'_{\gamma\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r+\cdots
\end{aligned}$$

Es importante destacar que en sistema de coordenadas en el que se ha venido trabajando, la ecuación (4.3) se puede escribir como

$$\sqrt{-h}R(h)=-4\partial\bar{\partial}\omega(z),$$

de esta manera

$$\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\Delta(z,w)\delta_w\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& =\frac{\pi}{6}g_c^2\alpha'\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)\mathcal{R}(h)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}+2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
& \left.+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\alpha a'_{\gamma\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r+\cdots
\end{aligned}$$

Por último analicemos el cuarto término de (5.50), desarrollemos la suma sobre los índices latinos

$$\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& =-\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_w\partial_z\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& +\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_{\bar{w}}\partial_z\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& +\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_w\partial_{\bar{z}}\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& -\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_{\bar{w}}\partial_{\bar{z}}\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r.
\end{aligned}$$

Integrando por partes se puede encontrar que

$$\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime} a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
:= & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\delta_w\Delta(z,w)\left[\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\gamma(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& -\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\delta_w\Delta(z,w)\left[\partial X^\omega(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\gamma(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& -\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\delta_w\Delta(z,w)\left[\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial X^\gamma(w)\bar{\partial}X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& +\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\delta_w\Delta(z,w)\left[\bar{\partial}X^\omega(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\bar{\partial}X^\gamma(w)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r.
\end{aligned}$$

Nuevamente, haciendo uso de la identidad (5.43), mediante un desarrollo de Taylor y recordando que $\delta_w\Delta(z,w)=\alpha'\delta\omega$ se encuentra

$$\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime}a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
= -\frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\gamma}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\frac{\delta\omega(z)}{(z-w)^2}\left[\bar\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+\frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\gamma}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\frac{\delta\omega(z)}{(z-\bar w)^2}\left[\bar\partial X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+\frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\gamma}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\frac{\delta\omega(z)}{(\bar z-w)^2}\left[\partial X^\nu(z)\bar\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
-\frac{g_c^2}{2}\int d^2z d^2w\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\gamma}k_\omega a_{\mu\nu}k'_\gamma a'_{\alpha\beta}\frac{\delta\omega(z)}{(\bar z-\bar w)^2}\left[\partial X^\nu(z)\partial X^\beta(w)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r+\cdots
\end{aligned}$$

Al hacer el cambio de variable $w\leftrightarrow\bar w$ en la segunda y en la cuarta integral se obtiene

$$\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime}a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}\partial_c^w\partial_a^z\left(\delta_w\Delta(z,w)\right)\left[\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)}\partial_d X^\beta(w)\mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r=0.$$

Con estas últimas consideraciones en mente y al hacer el cambio de índices $\beta\to\mu$ en las dos primeras integrales, (5.50) ahora se escribe como

$$\begin{aligned}
&-\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\delta_w\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\epsilon^{ab}\epsilon^{cd\prime}a_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&=2\pi g_c^2\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(k_\mu a_{\alpha\varepsilon}k'_\nu a'_{\gamma\omega}+k_\varepsilon a_{\alpha\mu}k'_\omega a'_{\gamma\nu}+k_\omega a_{\gamma\nu}k'_\varepsilon a'_{\alpha\mu}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
&+2\pi g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(k_\omega a_{\nu\gamma}k'_\mu a'_{\alpha\varepsilon}+k_\gamma a_{\omega\nu}k'_\varepsilon a'_{\mu\alpha}+k_\varepsilon a_{\mu\alpha}k'_\nu a'_{\gamma\omega}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
&+\frac{\pi}{6}g_c^2\alpha'\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)\mathcal{R}(h)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}+2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right. \\
&+\left.2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\alpha a'_{\gamma\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r+O(\alpha'^2).
\end{aligned}\tag{5.52}$$

Nuevamente, retomemos la identidad (5.8) para estudiar la siguiente contribución

$$\begin{aligned}
&i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}\epsilon^{cd\prime}s_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&=i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}\epsilon^{cd\prime}s_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&+i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}\epsilon^{cd\prime}s_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&+4i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}\epsilon^{cd\prime}s_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\alpha}k_\omega k'_\varepsilon\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\varepsilon(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&-2i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}\epsilon^{cd\prime}s_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\mu\gamma}k_\omega k'_\gamma\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&-2i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}h^{ab}\epsilon^{cd\prime}s_{\mu\nu}a'_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\gamma}k_\gamma k'_\varepsilon\Delta(\sigma,\sigma')\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_c X^\varepsilon(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
&+O(\alpha').
\end{aligned}$$

Bajo el cambio de coordenadas

$$z=\mathrm{e}^{-iz'},\qquad \bar z=\mathrm{e}^{i\bar z'},$$

podemos ver que

$$
\begin{aligned}
& i \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab}\epsilon^{cd\prime} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & -\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} k\cdot k' \Delta(z,w) \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab}\epsilon^{cd\prime} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\alpha} k_\omega k'_\varepsilon \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{i}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab}\epsilon^{cd\prime} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\mu\gamma} k_\omega k'_\gamma \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\omega(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\alpha(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
- & \frac{i}{2}\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2z d^2w \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab}\epsilon^{cd\prime} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \eta^{\alpha\gamma} k_\gamma k'_\varepsilon \Delta(z,w) \left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial_c X^\varepsilon(w)\partial_d X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
+ & O(\alpha').
\end{aligned}
$$

Tomemos el primer término de la expresión anterior y mediante (5.43) podemos ver que

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 & \int d^2z d^2w s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial} X^\nu(z) \mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \partial X^\alpha(w)\bar{\partial} X^\beta(w) \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r \\
& = \frac{g_c^2}{4} \int \frac{d^2z d^2w}{|z-w|^4} \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(z)} \mathrm{e}^{ik'\cdot X(w)}\right]_r ,
\end{aligned}
$$

pero

$$
\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\left(\eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} - \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta} s_{\mu\nu} a'_{\beta\alpha}\right) = 0.
$$

Para llegar al resultado se hizo el cambio de índices $\alpha \leftrightarrow \beta$, $\mu \leftrightarrow \nu$. Al desarrollar las sumas correspondientes y mediante un procedimiento análogo al anterior se obtiene que

$$
i\left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab}\epsilon^{cd\prime} s_{\mu\nu} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma') \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r = 0.
$$

Como acto seguido, nótese que debido a (5.8) y luego de calcular al menos hasta las segundas derivadas se puede inferir que

$$
\begin{aligned}
\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r = & \mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
& -2\Delta(\sigma,\sigma') k^{\mu\prime} k_\omega \left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r + O(\alpha'^2),
\end{aligned}
$$

donde solo nos concentramos en los primeros términos. Nuevamente, si σ' es un punto cercano a σ en la hoja de mundo, se puede hacer un desarrollo de Taylor alrededor de este punto para la exponencial

$$
\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')} = \mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma)} + \cdots
$$

De esta manera

$$
\begin{aligned}
\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r = & \mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r \\
& -2\Delta(\sigma,\sigma') k^{\mu\prime} k_\omega \left[\partial_a X^\omega(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

Por ende la siguiente contribución puede ser reescrita como

$$
\begin{aligned}
2i & \frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \phi' \mathcal{R}(h') \epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= & 2i\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \phi' \mathcal{R}(h') \epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r \\
- & 4i\frac{g_c^2}{\alpha'} \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \phi' \mathcal{R}(h') \epsilon^{ab} a_{\omega\nu} \Delta(\sigma,\sigma') k^{\omega\prime} k_\mu \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

Al introducir el sistema de coordenadas complejas

$$z = \sigma^1 + i\sigma^2, \quad \bar{z} = \sigma^1 - i\sigma^2,$$

la ecuación (4.3) se reescribe como

$$\sqrt{-h'}R(h') = -4\partial\bar{\partial}\omega(w),$$

así pues

$$\begin{aligned}
2i \quad & \frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi'\mathcal{R}(h')\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= \quad & 4\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2z d^2w\phi'\partial\bar{\partial}\omega(w)a_{\mu\nu}\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)}\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- \quad & 4\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2z d^2w\phi'\partial\bar{\partial}\omega(w)a_{\omega\nu}\Delta(z,w)k^{\omega\prime}k_\mu\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- \quad & 4\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2z d^2w\phi'\partial\bar{\partial}\omega(w)a_{\nu\omega}\Delta(z,w)k^{\omega\prime}k_\mu\left[\bar{\partial}X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Haciendo el cambio de índices $\nu \leftrightarrow \mu$ en el último término de la expresión anterior

$$\begin{aligned}
2i \quad & \frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi'\mathcal{R}(h')\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= \quad & 4\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2z d^2w\partial\bar{\partial}\omega(w)\phi' a_{\mu\nu}\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)}\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
- \quad & 4\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2z d^2w\Delta(z,w)\partial\bar{\partial}\omega(w)k^{\omega\prime}\phi'\left(k_\mu a_{\omega\nu} + k_\nu a_{\mu\omega}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2)
\end{aligned}$$

Observemos que

$$\begin{aligned}
& \int d^2w\partial_w\partial_{\bar{w}}\omega(w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} = \int d^2w\partial_w\left(\partial_{\bar{w}}\omega(w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)}\right) - \int d^2w\partial_{\bar{w}}\omega(w)\partial_w\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} \\
:= \quad & -\int d^2w\partial_{\bar{w}}\left(\omega(w)\partial_w\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)}\right) + \int d^2w\omega(w)\partial_{\bar{w}}\partial_w\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} \\
:= \quad & k\cdot k'\int d^2w\omega(w)\partial_{\bar{w}}\left(\partial_w\Delta(z,w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)}\right) = k\cdot k'\int d^2w\omega(w)\partial_{\bar{w}}\partial_w\Delta(z,w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} \\
+ \quad & k\cdot k'\int d^2w\omega(w)\partial_w\Delta(z,w)\partial_{\bar{w}}\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} = k\cdot k'\int d^2w\omega(w)\partial_{\bar{w}}\partial_w\Delta(z,w) + O(\alpha'^2),
\end{aligned}$$

en la última igualdad se realizó un desarrollo en series para la exponencial y solo nos concentramos en los términos de orden α'. A distancias cortas se satisface

$$\Delta(z,w) = \frac{\alpha'}{2}\ln d^2(z,w) = \frac{\alpha'}{2}\left(2\omega(z) + \ln|z-w|^2\right),$$

además si

$$\ln|z-w|^2_{min} = 2\omega + \ln a_0 \Rightarrow 2\omega = \ln|z-w|^2_{min} - \ln a_0,$$

por lo cual, en conjunto con el resultado bien conocido

$$\partial_w\partial_{\bar{w}}\ln|w-z|^2 = 2\pi\delta^2(w-z)$$

se consigue

$$\int d^2w\partial_w\partial_{\bar{w}}\omega(w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} := \alpha' k\cdot k'\int d^2w\omega(w)\partial_w\partial_{\bar{w}}\ln|w-z|^2 + O(\alpha'^2) = 2\pi\alpha' k\cdot k'\omega(z) + O(\alpha'^2),$$

del mismo modo

$$\int d^2w\partial_w\partial_{\bar{w}}\omega(w)\Delta(z,w) := \alpha'\int d^2w\omega(w)\partial_w\partial_{\bar{w}}\ln|w-z|^2 + O(\alpha'^2) = 2\pi\alpha'\omega(z) + O(\alpha'^2).$$

Con base en estos resultados

$$\begin{aligned} &2i\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi'\mathcal{R}(h')\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\ &= 8\pi g_c^2\int d^2z\omega(z)k^{\omega\prime}\phi'\left(k_\omega a_{\mu\nu}+k_\nu a_{\omega\mu}+k_\mu a_{\nu\omega}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2). \end{aligned}$$

Al calcular la variación de Weyl de esta expresión vemos que

$$\begin{aligned} 2i\ &\frac{g_c^2}{\alpha'}\delta_w\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi'\mathcal{R}(h')\epsilon^{ab}a_{\mu\nu}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\ =\ &-4\pi i g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega k^{\omega\prime}\phi'\left(k_\omega a_{\mu\nu}+k_\nu a_{\omega\mu}+k_\mu a_{\nu\omega}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2). \end{aligned} \tag{5.53}$$

Mediante un procedimiento análogo al anterior se puede mostrar que

$$\begin{aligned} &2i\frac{g_c^2}{\alpha'}\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi'\mathcal{R}(h')h^{ab}s_{\mu\nu}\left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\ &= -4\pi\alpha' g_c^2\int\frac{d^2z}{(z-\bar{z})^2}\omega(z)k^{\omega\prime}\phi\eta^{\mu\nu}\left(-k_\omega s_{\mu\nu}+k_\mu s_{\omega\nu}+k_\nu s_{\omega\mu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X}\right]_r + O(\alpha'^2). \end{aligned}$$

Sin embargo, al calcular la variación de Weyl de esta expresión únicamente se obtienen términos de ordenes mayores en α' y por ello esta contribución no será tomada en cuenta de manera explícita.
Por último, al utilizar (5.8) seguido de un desarrollo de Taylor para las exponenciales es sencillo mostrar que

$$\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r = \mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r + \cdots$$

Con ayuda de la relación anterior, estudiemos la siguiente parte usando coordenadas complejas

$$\begin{aligned} g_c^2\ &\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h')\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\ =\ &g_c^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h')\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(\sigma,\sigma')}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r + \cdots \\ =\ &4g_c^2\int d^2zd^2w\phi\phi'\partial_z\partial_{\bar{z}}\omega(z)\partial_w\partial_{\bar{w}}\omega(w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)}\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + \cdots \end{aligned}$$

Pero

$$\int d^2w\partial_w\partial_{\bar{w}}\omega(w)\mathrm{e}^{k\cdot k'\Delta(z,w)} = 2\pi\alpha' k\cdot k'\omega(z) + O(\alpha'^2),$$

de este modo

$$\begin{aligned} &g_c^2\int d^2\sigma d^2\sigma'\sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h')\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r\left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\ &= 8\pi\alpha' g_c^2\int d^2z\omega k^\omega\phi k'_\omega\phi'\partial_z\partial_{\bar{z}}\omega(z)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2). \end{aligned}$$

Calculemos ahora la variación de Weyl de esta última expresión

$$\begin{aligned}
g_c^2 \quad & \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h') \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \delta\omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_z \partial_{\bar z}\omega(z) \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_z \partial_{\bar z} \left(\delta\omega(z)\right) \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+ \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_z \partial_{\bar z}\omega(z)\delta_w \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Analicemos el segundo término omitiendo por un momento la renormalización

$$\begin{aligned}
8\pi \quad & \alpha' g_c^2 \int d^2z \omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_z \partial_{\bar z} \left(\delta\omega(z)\right) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} \\
= \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \partial_z \left(\omega(z) k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_{\bar z} \left(\delta\omega(z)\right) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right) \\
- \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_{\bar z} \left(\delta\omega(z)\right) \partial_z \left(\omega(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right) \\
:= \quad & -8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \partial_{\bar z} \left(k^\omega \phi k'_\omega \phi' \delta\omega(z) \partial_z \left(\omega(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right)\right) \\
+ \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z k^\omega \phi k'_\omega \phi' \delta\omega(z) \partial_{\bar z}\partial_z \left(\omega(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right) \\
:= \quad & 8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \delta\omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_{\bar z}\partial_z \omega(z) \mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)} + \cdots
\end{aligned}$$

en donde solamente se ha considerado hasta términos de primer orden en k y k'. De este modo

$$\begin{aligned}
g_c^2 \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h') \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
= 16\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \delta\omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_z \partial_{\bar z}\omega(z) \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r \\
+8\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \omega k^\omega \phi k'_\omega \phi' \partial_z \partial_{\bar z}\omega(z)\delta_w \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Es necesario mencionar que la variación de Weyl debida a la renormalización del operador generará contribuciones de orden α'^2, por ello ya no se considerará explícitamente este término. Por tal motivo

$$\begin{aligned}
& g_c^2 \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h') \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
& = -4\pi\alpha' g_c^2 \int d^2z \sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h) k^\omega \phi k'_\omega \phi' \left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r + O(\alpha'^2).
\end{aligned} \tag{5.54}$$

Por otra parte, retomemos la acción (5.40) y calculemos la variación de Weyl

$$\begin{aligned}
\delta_w S_{BF}^2 \quad & = \frac{1}{(4\pi)^2} \int \frac{d^Dk}{(2\pi)^D} \int \frac{d^Dk'}{(2\pi)^D} \left\{ g_c^2 \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi\phi'\mathcal{R}(h)\mathcal{R}(h') \left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \right. \\
+ \quad & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} h^{ab} h^{cd\prime} s_{\mu\nu} s'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
- \quad & \left(\frac{g_c}{\alpha'}\right)^2 \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'} \epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \epsilon^{cd\prime} a'_{\alpha\beta} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\partial_c X^\alpha(\sigma')\partial_d X^\beta(\sigma')\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \\
+ \quad & \left. 2i\frac{g_c^2}{\alpha'} \delta_w \int d^2\sigma d^2\sigma' \sqrt{-h}\sqrt{-h'}\phi'\mathcal{R}(h')\epsilon^{ab} a_{\mu\nu} \left[\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \left[\mathrm{e}^{ik'\cdot X(\sigma')}\right]_r \right\}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo los resultados encontrados en (5.47), (5.52), (5.53) y (5.54), la variación de la acción se reescribe como

$$
\begin{aligned}
\delta_w S^2_{BF} &= \frac{1}{(4\pi)^2}\int \frac{d^Dk}{(2\pi)^D}\int \frac{d^Dk'}{(2\pi)^D}\left\{-\pi g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-k_\omega s_{\mu\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\eta}\right.\right.\\
&+ \quad 2k_\gamma s_{\nu\eta}k'_\omega s'_{\mu\alpha}+2k_\mu s_{\omega\nu}k'_\gamma s'_{\alpha\eta}-2k_\eta s_{\gamma\nu}k'_\omega s'_{\mu\alpha}\Big)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r\\
&+ \quad 2\pi g_c^2\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}k_\mu s_{\eta\omega}k'_\nu s'_{\alpha\gamma}\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r\\
&+ \quad 2\pi g_c^2\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(k_\mu a_{\alpha\varepsilon}k'_\nu a'_{\gamma\omega}+k_\varepsilon a_{\alpha\mu}k'_\omega a'_{\gamma\nu}+k_\omega a_{\gamma\nu}k'_\varepsilon a'_{\alpha\mu}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r\\
&+ \quad 2\pi g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(k_\omega a_{\nu\gamma}k'_\mu a'_{\alpha\varepsilon}+k_\gamma a_{\omega\nu}k'_\varepsilon a'_{\mu\alpha}+k_\varepsilon a_{\mu\alpha}k'_\nu a'_{\gamma\omega}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r\\
&+ \quad \frac{\pi}{6}g_c^2\alpha'\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)\mathcal{R}(h)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left(k_\beta a_{\mu\omega}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}+2k_\beta a_{\mu\omega}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\nu a'_{\alpha\gamma}\right.\\
&+ \quad \left.2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\gamma a'_{\nu\alpha}+2k_\omega a_{\beta\mu}k'_\alpha a'_{\gamma\nu}\right)\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r\\
&- \quad 4\pi i g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega k^{\omega'}\phi'\left(k_\omega a_{\mu\nu}+k_\nu a_{\omega\mu}+k_\mu a_{\nu\omega}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(z)}\right]_r\\
&- \quad \left.4\pi\alpha' g_c^2\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)k^\omega\phi k'_\omega\phi'\left[\mathrm{e}^{i(k+k')\cdot X(\sigma)}\right]_r\right\}+O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

Al igual que como se procedió en la sección anterior, al introducir las integrales sobre k y k', la expresión anterior puede ser expresada de la siguiente manera

$$
\begin{aligned}
\delta_w S^2_{BF} &= \frac{1}{(4\pi)^2}\left\{\pi\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}\right.\right.\\
&- \quad 2\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\Big)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r-2\pi\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\right]_r\\
&- \quad 2\pi\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}+\partial_\omega B_{\gamma\nu}\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\right]_r\\
&- \quad 2\pi\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\omega B_{\nu\gamma}\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}+\partial_\gamma B_{\omega\nu}\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r\\
&- \quad \frac{\pi}{6}\alpha'\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)\mathcal{R}(h)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left[\partial_\beta B_{\mu\omega}\partial_\nu B_{\alpha\gamma}+2\partial_\beta B_{\mu\omega}\partial_\gamma B_{\nu\alpha}+2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\nu B_{\alpha\gamma}\right.\\
&+ \quad \left.2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\gamma B_{\nu\alpha}+2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\alpha B_{\gamma\nu}\right]_r\\
&+ \quad 4\pi i\int d^2z\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega\partial^\omega\Phi\left(\partial_\omega B_{\mu\nu}+\partial_\nu B_{\omega\mu}+\partial_\mu B_{\nu\omega}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r\\
&+ \quad \left.4\pi\alpha'\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\left[\partial^\omega\Phi\partial_\omega\Phi\right]_r\right\}+O(\alpha'^2).
\end{aligned}
$$

Sin embargo nótese que

$$
\begin{aligned}
2\pi &\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\right]_r\\
&= \pi\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\left[\partial X^\mu(z)\bar\partial X^\nu(z)\right]_r\\
&+ \pi\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\left[\bar\partial X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\right]_r\\
&= \frac{\pi}{2}\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r\\
&= \pi\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r.
\end{aligned}
$$

Del mismo modo

$$\begin{aligned}
2\pi & \int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}+\partial_\omega B_{\gamma\nu}\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\right]_r \\
= & \ \pi\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}\right)\left[\partial X^\mu(z)\bar{\partial}X^\nu(z)\right]_r \\
+ & \ \pi\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}\right)\left[\bar{\partial}X^\mu(z)\partial X^\nu(z)\right]_r \\
= & \ \frac{\pi}{2}\int d^2z\delta\omega(z)\eta^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r \\
= & \ \pi\int d^2z\sqrt{-h}\delta\omega(z)h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\varepsilon B|_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}\right)\left[\partial_a X^\mu(z)\partial_b X^\nu(z)\right]_r .
\end{aligned}$$

Con estos resultados, y regresando al sistema de coordenadas de la hoja de mundo, vemos que

$$\begin{aligned}
\delta_w S^2_{BF} = \frac{1}{4\pi}\Bigg\{ & \frac{1}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left[\left(-\partial\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}\right.\right. \\
& \left.\left.+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-2\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r \\
& -\frac{1}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left[\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\omega B_{\gamma\nu}\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}+2\partial_\omega B_{\nu\gamma}\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\right.\right. \\
& \left.\left.+2\partial_\gamma B_{\omega\nu}\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}+2\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r \\
& -\frac{\alpha'}{12}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}\left[\partial_\beta B_{\mu\omega}\partial_\nu B_{\alpha\gamma}+2\partial_\gamma B_{\nu\alpha}\partial_\omega B_{\beta\mu}+2\partial_\gamma B_{\nu\alpha}\partial_\beta B_{\mu\omega}\right. \\
& \left.+2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\alpha B_{\gamma\nu}+2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\nu B_{\alpha\gamma}\right]_r \\
& +2i\int d^2\sigma\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega\left[\partial^\omega\Phi\left(\partial_\omega B_{\mu\nu}+\partial_\nu B_{\omega\mu}+\partial_\mu B_{\nu\omega}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r \\
& \left.+2\alpha'\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\left[\partial^\omega\Phi\partial_\omega\Phi\right]_r\right\}+O(\alpha'^2). \qquad (5.55)
\end{aligned}$$

Consideremos por un momento el cambio de índices $\alpha\leftrightarrow\eta$ en el tercer término de la siguiente expresión

$$\begin{aligned}
& h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-2\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \\
= & \ h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-2\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+2\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \\
= & \ h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right. \\
+ & \ \left.\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma),
\end{aligned}$$

al hacer el cambio de índices $\mu\leftrightarrow\nu$ en el segundo término en la última igualdad de la expresión anterior y el cambio $\alpha\leftrightarrow\omega$ y $\gamma\leftrightarrow\eta$ en el quinto y séptimo término , se puede ver que

$$\begin{aligned}
& h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-2\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \\
& = h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\nu\omega}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}+\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right. \\
& \left.+\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma). \qquad (5.56)
\end{aligned}$$

Notemos que

$$\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}-\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\nu\gamma\eta+\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)=0,$$

introduciendo esto en (5.56)

$$\begin{aligned}
& h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-2\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \\
= & \ h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\nu\omega}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}+\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right. \\
+ & \ \left.\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}-\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \\
= & \ h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left[\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\omega\mu}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\nu\omega}\right)\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\right. \\
- & \ \left.\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}-\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\right]\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma) \\
= & \ h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left[\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\omega\mu}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\nu\omega}\right)\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}\right. \\
- & \ \left.\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}+\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\right)\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)\right]\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma).
\end{aligned}$$

Nuevamente, nótese que

$$\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\alpha}+\partial_\alpha\mathcal{G}_{\eta\gamma}\right)=0.$$

Por este motivo se puede escribir

$$\begin{aligned}
& h^{ab}\eta^{\omega\gamma}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}+2\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}-\partial_\mu\mathcal{G}_{\eta\omega}\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\gamma}+2\partial_\mu\mathcal{G}_{\omega\nu}\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}\right.\\
- & \left.2\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}\right)\partial_aX^\mu(\sigma)\partial_bX^\nu(\sigma)\\
= & 4h^{ab}\left[\frac{1}{2}\eta^{\gamma\omega}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\omega\mu}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\nu\omega}\right)\frac{1}{2}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\alpha}+\partial_\alpha\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\gamma\mathcal{G}_{\alpha\eta}\right)\right.\\
- & \left.\frac{1}{2}\eta^{\gamma\omega}\left(-\partial_\omega\mathcal{G}_{\mu\alpha}+\partial_\alpha\mathcal{G}_{\omega\mu}+\partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\omega}\right)\frac{1}{2}\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\gamma\nu}+\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\gamma}+\partial_\gamma\mathcal{G}_{\nu\eta}\right)\right]\partial_aX^\mu(\sigma)\partial_bX^\nu(\sigma)\\
= & 4h^{ab}\left(\Gamma^\gamma_{\mu\nu}\Gamma^\alpha_{\gamma\alpha}-\Gamma^\gamma_{\mu\alpha}\Gamma^\alpha_{\gamma\nu}\right)\partial_aX^\mu(\sigma)\partial_bX^\nu(\sigma),
\end{aligned}\tag{5.57}$$

donde

$$\Gamma^\gamma_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\eta^{\gamma\omega}\left(-\partial_\omega G_{\mu\nu}+\partial_\nu G_{\omega\mu}+\partial_\mu G_{\nu\omega}\right),$$

son los símbolos de Christoffel, en donde se ha empleado el hecho de que $G_{\mu\nu}(X)=\eta_{\mu\nu}+\mathcal{G}_{\mu\nu}(X)$.
Del mismo modo considérese la siguiente parte de (5.55)

$$\begin{aligned}
& \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\omega B_{\gamma\nu}\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}+2\partial_\omega B_{\nu\gamma}\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}+2\partial_\gamma B_{\omega\nu}\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}+2\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}\right)\\
= & \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\omega B_{\nu\gamma}+2\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\omega B_{\nu\gamma}+2\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\gamma B_{\omega\nu}\right)\\
= & \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\mu B_{\varepsilon\alpha}\partial_\omega B_{\gamma\nu}+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\nu B_{\omega\gamma}\right.\\
+ & \left.\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\omega B_{\gamma\nu}+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\gamma B_{\omega\nu}+\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}\partial_\gamma B_{\nu\omega}\right).
\end{aligned}$$

Si en los términos tres, cinco, siete y nueve en la última igualdad de la expresión anterior se hace el cambio de índices $\alpha\leftrightarrow\varepsilon$ y $\gamma\leftrightarrow\omega$ se tiene

$$\begin{aligned}
& \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+2\partial_\omega B_{\gamma\nu}\partial_\varepsilon B_{\alpha\mu}+2\partial_\omega B_{\nu\gamma}\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}+2\partial_\gamma B_{\omega\nu}\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}+2\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}\right)\\
= & \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\partial_\gamma B_{\omega\nu}+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\alpha B_{\varepsilon\mu}\partial_\nu B_{\gamma\omega}\right.\\
+ & \left.\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\alpha B_{\varepsilon\mu}\partial_\gamma B_{\omega\nu}+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\partial_\gamma B_{\omega\nu}+\partial_\alpha B_{\varepsilon\mu}\partial_\omega B_{\nu\gamma}\right)\\
= & \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left[\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}\left(\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\gamma B_{\omega\nu}\right)+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}\left(\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\gamma B_{\omega\nu}\right)\right.\\
+ & \left.\partial_\alpha B_{\varepsilon\mu}\left(\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\gamma B_{\omega\nu}\right)\right]\\
= & \eta^{\alpha\gamma}\eta^{\omega\varepsilon}\left(\partial_\mu B_{\alpha\varepsilon}+\partial_\varepsilon B_{\mu\alpha}+\partial_\alpha B_{\varepsilon\mu}\right)\left(\partial_\nu B_{\gamma\omega}+\partial_\omega B_{\nu\gamma}+\partial_\gamma B_{\omega\nu}\right)=\eta^{\alpha\gamma}\eta^{\varepsilon\omega}H_{\mu\alpha\epsilon}H_{\nu\gamma\omega}\\
= & H_{\mu\alpha\epsilon}H_\nu{}^{\alpha\epsilon}=H_{\mu\nu}.
\end{aligned}\tag{5.58}$$

Del mismo modo se tiene que

$$\begin{aligned}
\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\gamma\omega}&\left(\partial_\beta B_{\mu\omega}\partial_\nu B_{\alpha\gamma}+2\partial_\gamma B_{\nu\alpha}\partial_\omega B_{\beta\mu}+2\partial_\gamma B_{\nu\alpha}\partial_\beta B_{\mu\omega}+2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\alpha B_{\gamma\nu}+2\partial_\omega B_{\beta\mu}\partial_\nu B_{\alpha\gamma}\right)\\
&=\eta^{\beta\nu}\eta^{\mu\alpha}\eta^{\omega\gamma}H_{\beta\mu\omega}H_{\nu\alpha\gamma}=\eta^{\beta\nu}H_{\beta\mu\omega}H_\nu{}^{\mu\omega}=\eta^{\beta\nu}H_{\beta\nu}=H^2.
\end{aligned}\tag{5.59}$$

Introduciendo los resultados obtenidos en (5.57), (5.58) y (5.59), (5.55) puede ser escrita de una manera más compacta

$$\begin{aligned}
\delta_wS^2_{BF}=\frac{1}{4\pi}\left\{2\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\left[\left(\Gamma^\gamma_{\mu\nu}\Gamma^\alpha_{\gamma\alpha}-\Gamma^\gamma_{\mu\alpha}\Gamma^\alpha_{\gamma\nu}-\frac{1}{4}H_{\mu\nu}\right)\partial_aX^\mu(\sigma)\partial_bX^\nu(\sigma)\right]_r\right.\\
+2i\int d^2\sigma\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega\left[\partial^\omega\Phi H_{\omega\mu\nu}\partial_aX^\mu(\sigma)\partial_bX^\nu(\sigma)\right]_r\\
\left.+2\alpha'\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\left[\partial^\omega\Phi\partial_\omega\Phi-\frac{1}{24}H^2\right]_r\right\}+O(\alpha'^2).
\end{aligned}\tag{5.60}$$

Ahora retomemos el resultado obtenido en la sección anterior correspondiente a las correcciones a primer orden

$$\delta_w S_{BF} = \frac{1}{8\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left\{\left[\left(h^{ab}\left(\partial^2\mathcal{G}_{\mu\nu} - \partial^\alpha\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\alpha} - \partial_\mu\partial^\alpha\mathcal{G}_{\alpha\nu} + \partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}^\alpha{}_\alpha - 4\partial_\mu\partial_\nu\Phi\right)\right.\right.\right.$$
$$\left.\left.\left. + i\epsilon^{ab}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\right]_r + \alpha'\mathcal{R}(h)\left[\partial^2\Phi\right]_r\right\},$$

antes de continuar nótese que

$$\begin{aligned}
&\partial^2\mathcal{G}_{\mu\nu} - \partial^\alpha\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\alpha} - \partial_\mu\partial^\alpha\mathcal{G}_{\alpha\nu} + \partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}^\alpha{}_\alpha = -\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\alpha\partial_\eta\mathcal{G}_{\mu\nu} + \partial_\mu\partial_\alpha\mathcal{G}_{\nu\eta} + \partial_\eta\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\alpha} - \partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\eta}\right)\\
=\ & -\eta^{\alpha\eta}\left(-\partial_\alpha\partial_\eta\mathcal{G}_{\mu\nu} + \partial_\mu\partial_\alpha\mathcal{G}_{\nu\eta} + \partial_\eta\partial_\nu\mathcal{G}_{\mu\alpha} - \partial_\mu\partial_\nu\mathcal{G}_{\alpha\eta} + \partial_\alpha\partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\mu} - \partial_\nu\partial_\alpha\mathcal{G}_{\eta\mu}\right)\\
=\ & -\eta^{\alpha\eta}\partial_\alpha\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\mu\nu} + \partial_\nu\mathcal{G}_{\eta\mu} + \partial_\mu\mathcal{G}_{\nu\eta}\right) + \eta^{\alpha\eta}\partial_\nu\left(-\partial_\eta\mathcal{G}_{\mu\alpha} + \partial_\alpha\mathcal{G}_{\eta\mu} + \partial_\mu\mathcal{G}_{\alpha\eta}\right) = -2\partial_\alpha\Gamma^\alpha_{\mu\nu} + 2\partial_\nu\Gamma^\alpha_{\mu\alpha}.
\end{aligned}$$

De este modo

$$\begin{aligned}
\delta_w S_{BF} = \frac{1}{4\pi}\Bigg\{&-\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left[h^{ab}\left(\partial_\alpha\Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \partial_\nu\Gamma^\alpha_{\mu\alpha} + 2\partial_\mu\partial_\nu\Phi\right)\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\right]_r\\
&+\frac{i}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\epsilon^{ab}\left[\partial^\omega H_{\omega\mu\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu\right]_r + \frac{\alpha'}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\left[\partial^2\Phi\right]_r\Bigg\}.
\end{aligned}$$

Ahora tomemos la expresión anterior junto con (5.60) y hagamos lo siguiente

$$\begin{aligned}
-\delta_w S_{BF} + \frac{1}{2!}\delta_w S^2_{BF} = \frac{1}{4\pi}\Bigg\{&\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\left[\left(\partial_\alpha\Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \partial_\nu\Gamma^\alpha_{\mu\alpha} + \Gamma^\gamma_{\mu\nu}\Gamma^\alpha_{\gamma\alpha} - \Gamma^\gamma_{\mu\alpha}\Gamma^\alpha_{\gamma\nu}\right.\right.\\
&\left.\left. + 2\partial_\mu\partial_\nu\Phi - \frac{1}{4}H_{\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r\\
&+ i\int d^2\sigma\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega\left[\left(-\frac{1}{2}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu} + \partial^\omega\Phi H_{\omega\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r\\
&+\alpha'\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\left[-\frac{1}{2}\partial^2\Phi + \partial^\omega\Phi\partial_\omega\Phi - \frac{1}{24}H^2\right]_r\Bigg\} + O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

Sin embargo sabemos que el tensor de Ricci del espacio-tiempo está definido como

$$R_{\mu\nu}(X) = \partial_\alpha\Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \partial_\nu\Gamma^\alpha_{\mu\alpha} + \Gamma^\gamma_{\mu\nu}\Gamma^\alpha_{\gamma\alpha} - \Gamma^\gamma_{\mu\alpha}\Gamma^\alpha_{\gamma\nu},$$

entonces

$$\begin{aligned}
-\delta_w S_{BF} + \frac{1}{2!}\delta_w S^2_{BF} = \frac{1}{4\pi}\Bigg\{&\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega h^{ab}\left[\left(R_{\mu\nu} + 2\partial_\mu\partial_\nu\Phi - \frac{1}{4}H_{\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r\\
&+ i\int d^2\sigma\sqrt{-h}\epsilon^{ab}\delta\omega\left[\left(-\frac{1}{2}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu} + \partial^\omega\Phi H_{\omega\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r\\
&+\alpha'\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\mathcal{R}(h)\left[-\frac{1}{2}\partial^2\Phi + \partial^\omega\Phi\partial_\omega\Phi - \frac{1}{24}H^2\right]_r\Bigg\} + O(\alpha'^2). \quad (5.61)
\end{aligned}$$

Al introducir (5.61) en la variación de la integral de caminos (5.39) se obtiene

$$\begin{aligned}
\delta_w Z_h = \frac{1}{4\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\int DX\mathrm{e}^{-S_P}\Bigg\{&h^{ab}\left[\left(R_{\mu\nu} + 2\partial_\mu\partial_\nu\Phi - \frac{1}{4}H_{\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r\\
&+i\epsilon^{ab}\left[\left(-\frac{1}{2}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu} + \partial^\omega\Phi H_{\omega\mu\nu}\right)\partial_a X^\mu(\sigma)\partial_b X^\nu(\sigma)\right]_r + \alpha'\mathcal{R}(h)\left[-\frac{1}{2}\partial^2\Phi + \partial^\omega\Phi\partial_\omega\Phi - \frac{1}{24}H^2\right]_r\Bigg\}\\
&+O(\alpha'^2).
\end{aligned}$$

O bien, comparando con (5.10)

$$\delta_w Z_h = -\frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\,\langle T^a{}_a\rangle_h\,,$$

con [12]

$$T^a{}_a = -\frac{1}{2\alpha'}\beta^G_{\mu\nu}h^{ab}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu - \frac{i}{2\alpha'}\beta^B_{\mu\nu}\epsilon^{ab}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu - \frac{1}{2}\mathcal{R}\beta^\Phi,$$

donde se ha definido a las funciones beta como

$$\beta^G_{\mu\nu} = \alpha' R_{\mu\nu} + 2\alpha'\nabla_\mu\nabla_\nu\Phi - \frac{\alpha'}{4}H_{\mu\nu} + O(\alpha'^2), \tag{5.62a}$$

$$\beta^B_{\mu\nu} = -\frac{\alpha'}{2}\nabla^\omega H_{\omega\mu\nu} + \alpha'\nabla^\omega\Phi H_{\omega\mu\nu} + O(\alpha'^2), \tag{5.62b}$$

$$\beta^\Phi = -\frac{\alpha'}{2}\nabla^2\Phi + \alpha'\nabla^\omega\Phi\nabla_\omega\Phi - \frac{\alpha'}{24}H^2 + O(\alpha'^2). \tag{5.62c}$$

Nótese que se han generalizado estas ecuaciones al reemplazar las derivadas parciales por derivadas covariantes. El imponer la condición de anulamiento del tensor de energía-momento implica directamente que las funciones beta (5.62) sean cada una de ellas igual a cero, al igual que en la sección anterior, se obtiene un sistema de ecuaciones que impone restricciones en la dinámica de los campos de fondo.

5.5. Ecuaciones de Einstein y acción efectiva

Estudiemos más detenidamente las implicaciones de las ecuaciones (5.62). Como se ha visto anteriormente en el espacio-tiempo, el escalar de Ricci está compuesto por derivadas de la métrica, a su vez se sabe que el escalar de Ricci es el inverso del radio de curvatura R_c en algún punto. Es por esta razón que al analizar (5.62a) se puede deducir que las derivadas de la métrica en esta expresión son del orden $\alpha' R_c^{-1}$ [15, 16]; si el radio de curvatura es grande comparado con α', o bien con la longitud de la cuerda (recordemos que α' está relacionada con la longitud de la cuerda) entonces estos términos son pequeños. Este es el motivo por el cual se optó por hacer una expansión perturbativa respecto a los campos de fondo y de α'.
En adición a esto, ya que las escalas de longitud que se están manejando al hacer esta expansión pertubativa son grandes en comparación con la de la cuerda entonces resulta conveniente ignorar la estructura interna de la cuerda y así tratarla como una partícula puntual. En ese mismo sentido, puesto que α' está relacionada con la longitud de la cuerda, su masa y su tensión, este parámetro está relacionado con la escala de energía típicas de la teoría. Debido a esto se puede afirmar que la aproximación que se realizó corresponde a una teoría efectiva de bajas energías.
Por otra parte, al hacer el producto interno entre $\beta^G_{\mu\nu}$ y $G^{\mu\nu}$

$$\beta^G = G^{\mu\nu}\beta^G_{\mu\nu} = \alpha' R + 2\alpha'\nabla^2\Phi - \frac{\alpha'}{4}H^2.$$

De esta forma

$$\beta^G_{\mu\nu} - \frac{1}{2}G_{\mu\nu}\beta^G = \alpha'\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}G_{\mu\nu}R\right) + 2\alpha'\nabla_\mu\nabla_\nu\Phi - \frac{\alpha'}{4}H_{\mu\nu} + \alpha' G_{\mu\nu}\left(\frac{1}{8}H^2 - \nabla^2\Phi\right).$$

[12] En esta definición del tensor de energía-momento ya no se coloca explícitamente la renormalización, esto se debe a que, por la definición introducida en secciones anteriores, trae consigo derivadas totales respecto a X^μ las cuales serán nulas bajo la acción de la integral de caminos.

Al exigir que la traza del tensor de energía-momento sea nula, de las funciones beta (5.62), tomando en cuenta la expresión anterior, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}G_{\mu\nu}R = T_{\mu\nu}, \tag{5.63a}$$

$$\nabla^{\omega}H_{\omega\mu\nu} = 2\nabla^{\omega}\Phi H_{\omega\mu\nu}, \tag{5.63b}$$

$$\nabla^2\Phi - 2\nabla^{\omega}\Phi\nabla_{\omega}\Phi = -\frac{1}{12}H^2. \tag{5.63c}$$

En (5.63a) se ha definido al tensor de energía-momento espacio-temporal como $T_{\mu\nu} = \frac{1}{4}H_{\mu\nu} - 2\nabla_{\mu}\nabla_{\nu}\Phi + G_{\mu\nu}\left(\nabla^2\Phi + \frac{1}{8}H^2\right)$. En el sistema de ecuaciones (5.63) se han despreciado los términos de orden α'^2.
La primera ecuación de este sistema corresponde a las ecuaciones de Einstein con fuentes en donde el efecto de curvatura del espacio-tiempo se debe a la presencia de los campos B y Φ.
En la sección anterior, al haber considerado únicamente términos lineales de los campos se obtuvo como resultado a las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General en la aproximación linealizada como una primera aproximación. En esta sección, luego de considerar términos cuadráticos se obtuvo como resultado a las ecuaciones de Einstein en un régimen no lineal, esto arroja una interpretación muy importante sobre las correcciones de órdenes mayores en α' y los campos puesto que pueden ser entendidos como correcciones a las ecuaciones de movimiento. En el caso de las ecuaciones de Einstein (5.63a) estos términos representan correcciones a las ecuaciones de Einstein indicando así que la Relatividad General es una teoría efectiva válida únicamente en cierto régimen. Este mismo argumento aplica para las ecuaciones (5.63b) y (5.63c) quienes gobiernan la dinámica de los campos B y Φ [13].
Recordemos que la teoría es consistente solo si la dimensión del espacio-tiempo en el cual la cuerda se propaga es $D = 26$, aunado a esto ya que las funciones beta (5.62) constituyen un sistema de ecuaciones de movimiento, éstas pueden reproducidas mediante la acción

$$S = \frac{1}{2\kappa_0^2}\int d^{26}X\sqrt{-G}\mathrm{e}^{-2\Phi}\left(R - \frac{1}{12}H^2 + 4\partial_{\mu}\Phi\partial^{\mu}\Phi\right), \tag{5.64}$$

donde κ_0 es una constante y no es fijada por las ecuaciones de movimiento pero puede ser determinada mediante acoplamientos adecuados de fuentes a estas mismas ecuaciones [3]. Esta acción gobierna la dinámica a bajas energías de los campos.
A modo de comentario, si se considera un cambio en la métrica espacio-temporal de la forma

$$\tilde{G}_{\mu\nu}(X) = \mathrm{e}^{-4\Phi/(D-2)}G(X)_{\mu\nu},$$

la acción (5.64) puede ser escrita de una forma más familiar [3, 11]

$$S = \frac{1}{2\kappa_0^2}\int d^{26}X\sqrt{-\tilde{G}}\left(\tilde{R} - \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-\Phi/3}H^2 - \frac{1}{6}\partial_{\mu}\Phi\partial^{\mu}\Phi\right), \tag{5.65}$$

en donde $\tilde{R}$ es el escalar de Ricci construido a partir de la métrica $\tilde{G}_{\mu\nu}$. Nótese que la parte de la acción (5.65) que involucra al escalar de Ricci corresponde a la acción de Einstein-Hilbert en 26 dimensiones, de este modo los demás términos adoptan el papel de fuentes del campo gravitacional en donde cada uno de ellos tiene su propia dinámica.

[13] Nótese que la ecuación de movimiento (5.63b) tiene la forma de las ecuaciones de Maxwell con fuentes para el electromagnetismo, esto refuerza la interpretación sobre el campo B discutida en el capítulo tres.

Capítulo 6

Conclusiones

A lo largo de este estudio se han analizado los aspectos más básicos que caracterizan a la Relatividad General en su aproximación linealizada y a la Teoría de cuerdas bosónica. Cada una presentó su grado de dificultad y sus sutilezas en cuanto a su construcción e interpretación de sus resultados.
Algunas de las ideas principales que caracterizan a ambas teorías surgen de concepciones completamente distintas, por ejemplo, la suposición de que los elementos básicos que constituyen el universo dejan de ser partículas puntuales en contraste con el hecho que la cuerda adopta el comportamiento de distintos tipos de partículas dependiendo de su estado vibracional, por mencionar algunos.

El punto de partida que se adoptó para estudiar a la Relatividad General nos llevó a darnos cuenta de que el mediador de la interacción gravitacional es una partícula bosónica no masiva de espín 2, sin embargo como se mencionó en su momento, esto no es cuantizar gravedad. Lo único que se logró con esto es develar las características que tiene la gravedad en el régimen cuántico a un orden de magnitud muy débil en donde una de las excitaciones de este campo es identificada como el gravitón. Si se incrementa la intensidad de la interacción gravitacional, las reglas que gobiernan la dinámica de los gravitones cambian y es ahí en donde es extremadamente complicado entender el comportamiento de la gravedad en el dominio cuántico. En este sentido decimos que el problema de cuantizar gravedad sigue abierto. Gracias a este análisis ahora sabemos que podemos esperar encontrar como límite de bajas energías de una teoría cuántica de la gravedad, al gravitón.
Es necesario recalcar que al estudiar a la gravedad como campo nos estamos apartando un poco de la interpretación de la misma como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo, este es un tema muy profundo y de amplio debate conceptual y filosófico.

Por otro lado la Teoría de cuerdas surge de suponer objetos extendidos unidimensionales como los elementos básicos que constituyen al universo a los cuales se les aplicó las reglas de la Mecánica Cuántica y de la Relatividad Especial. Con esta simple suposición se construyó todo un conjunto de herramientas que nos permitieron determinar las propiedades de estas cuerdas. Esto en conjunto con el requerimiento de que la teoría estuviese libre de anomalías arrojó implicaciones muy importantes y profundas como lo fue el número de dimensiones del espacio-tiempo en el que la cuerda se propaga.

Como se vio en el capítulo dos y en los capítulos posteriores en Teoría de cuerdas únicamente se tiene un parámetro libre, la longitud de la cuerda, puesto que todos los demás parámetros son determinados por la misma. En este marco teórico surgieron algunas complicaciones como lo fue la aparición de un taquión en el espectro de

estados de la cuerda cerrada el cual ya no surge al extender la presencia de la hoja de mundo a estados fermiónicos.
A pesar de ello, la información que se obtuvo del primer estado excitado fue el motivo de una gran revolución en los inicios de la teoría ya que, como se mostró al final del capítulo dos, surge naturalmente el gravitón como un modo de vibración particular de la cuerda cerrada. De este modo es como se supo que la Teoría de cuerdas puede cuantizar a la gravedad y para ello únicamente se debe considerar la dinámica de las cuerdas a ordenes más altos de energía o de manera equivalente, a órdenes mayores en α'.

Además la teoría de cuerdas no solo nos dice que existe el gravitón sino que también indica la manera en como un estado coherente de muchos de ellos se manifiestan de manera macroscópica, como se mostró en el capítulo cuatro, a través de las ecuaciones de Einstein, en donde el efecto de curvatura del espacio-tiempo es producido por estos gravitones que se propagan en él. Es decir, la Teoría de cuerdas no solo predice la existencia de gravedad en el universo como una condición necesaria para la consistencia de la misma sino que también nos indica la manera en que ésta se comporta como una constricción impuesta a la dinámica del espacio-tiempo al buscar preservar la simetría de Weyl y de ello surge la interpretación de Einstein de la gravedad como un efecto macroscópico.

Una vez que se determinaron las ecuaciones de movimiento macroscópicas se encontró que éstas incluían términos de órdenes mayores en α' y fueron interpretados como correcciones. El encontrar términos de corrección en las ecuaciones de movimiento en la teoría efectiva de bajas energías es un gran punto a favor de la Teoría de cuerdas puesto que revela el poder predictivo de la misma prediciendo la existencia de gravedad en el universo y Física más allá de lo que ya se conoce.
Con el paso de los años se han construido descripciones más completas y realistas que la expuesta en este trabajo, como lo es la Teoría M, con las cuales se busca dar una explicación completa de los fenómenos que gobiernan en el universo a pequeña y gran escala.

Por último, si bien la Teoría de cuerdas presenta algunas complicaciones que a día de hoy aún no han sido completamente entendidas o que están en completo conflicto con nuestra visión de la naturaleza; es un área que está constantemente en desarrollo y ha arrojado resultados muy prometedores e importantes tanto en Física como en Matemáticas. Gracias a ella se han desarrollado nuevas técnicas y modelos con los cuales se pretende mirar más lejos en la descripción del cosmos, por ello es muy importante seguir estudiándola y colaborar en su desarrollo.

Apéndice A

Identidades del capítulo 3

En este apéndice se probará la validez de cada una de las identidades empleadas en el capítulo tres.
Para ello, comencemos con la relación (4.3)

$$\sqrt{-h}\mathcal{R} = \sqrt{-g}(\mathcal{R}' - 2\nabla^2\omega).$$

A fin de simplificar los cálculos consideremos coordenadas complejas

$$z = \sigma^1 + i\sigma^2, \qquad \bar{z} = \sigma^1 - i\sigma^2,$$

con $\sigma^2 = i\sigma^0$. Ahora tomemos una transformación de Weyl de la forma

$$h_{ab} = \mathrm{e}^{2\omega}\eta_{ab} \quad \text{con} \quad a, b = z, \bar{z}.$$

En estas coordenadas

$$(\eta_{ab}) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; \left(\eta^{ab}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora calculemos el escalar de Ricci correspondiente a h_{ab}. Partiendo de la definición de los símbolos de Christoffel como

$$\Gamma^a_{bc} = \frac{1}{2}h^{ad}\left(h_{db,c} + h_{cd,b} - h_{bc,d}\right),$$

al introducir la transformación de Weyl se encuentra que las únicas componentes diferentes de cero son

$$\Gamma^z_{zz} = 2\partial\omega, \qquad \Gamma^{\bar{z}}_{\bar{z}\bar{z}} = 2\bar{\partial}\omega.$$

El tensor de Ricci se determina mediante

$$\mathcal{R}_{ab} = \Gamma^c_{ab,c} - \Gamma^c_{ac,b} + \Gamma^d_{ab}\Gamma^c_{cd} - \Gamma^d_{ac}\Gamma^c_{bd} = \Gamma^z_{ab,z} + \Gamma^{\bar{z}}_{ab,\bar{z}} - 2\partial_a\partial_b\omega + 2\Gamma^z_{ab}\partial\omega + 2\Gamma^{\bar{z}}_{ab}\bar{\partial}\omega - \Gamma^z_{az}\Gamma^z_{bz} - \Gamma^{\bar{z}}_{a\bar{z}}\Gamma^{\bar{z}}_{b\bar{z}}.$$

Para el escalar de Ricci se tiene que

$$\begin{aligned}\mathcal{R} = h^{ab}\mathcal{R}_{ab} &= h^{ab}\Gamma^z_{ab,z} + h^{ab}\Gamma^{\bar{z}}_{ab,\bar{z}} - 2h^{ab}\partial_a\partial_b\omega + 2h^{ab}\Gamma^z_{ab}\partial\omega + 2h^{ab}\Gamma^{\bar{z}}_{ab}\bar{\partial}\omega - h^{ab}\Gamma^z_{az}\Gamma^z_{bz} \\ &- h^{ab}\Gamma^{\bar{z}}_{a\bar{z}}\Gamma^{\bar{z}}_{b\bar{z}} = -2h^{ab}\partial_a\partial_b\omega = -2\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega = -4\mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{z\bar{z}}\partial\bar{\partial}\omega = -8\mathrm{e}^{-2\omega}\partial\bar{\partial}\omega.\end{aligned}$$

Pero

$$\nabla_z\omega = \partial\omega \;\Rightarrow\; \nabla_z\nabla_{\bar{z}}\omega = \partial\bar{\partial}\omega,$$

con lo cual

$$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2\omega}\mathcal{R} = -4\nabla_z\nabla_{\bar{z}}\omega.$$

O bien

$$\sqrt{-h}\mathcal{R} = -4\nabla_z\nabla_{\bar{z}}\omega = -2\eta^{z\bar{z}}\nabla_z\nabla_{\bar{z}}\omega = -\eta^{ab}\nabla_a\nabla_b\omega = -2\sqrt{-\eta}\nabla^2\omega.$$

Si $\mathcal{R}'$ es el escalar de Ricci correspondiente a η_{ab} entonces $\mathcal{R}' = 0$, debido a esto la igualdad anterior se puede escribir como

$$\sqrt{-h}\mathcal{R} = \sqrt{-\eta}\left(\mathcal{R}' - 2\nabla^2\omega\right).$$

En general para una métrica dinámica, h'_{ab}, distinta a la de Minkowski se tiene finalmente que

$$\sqrt{-h}\mathcal{R} = \sqrt{-h'}\left(\mathcal{R}' - 2\nabla^2\omega\right).$$

Apéndice B

Identidades del capítulo 4

En este apéndice se probará la veracidad de cada una de las identidades empleadas en los cálculos desarrollados en el capítulo cuatro.
Probar que para cualesquiera dos operadores $F[X]$ y $G[X]$ se cumple la relación

$$: F[X] :: G[X] := \exp\left(-\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_2,\bar{z}_2)}\right) : F[X]G[X] :,$$

donde las derivadas con subíndices F y G actúan únicamente sobre los operadores F y G respectivamente. Para ello retomemos la definición (5.5), al realizar el desarrollo en series se tiene

$$: F := F + \frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}F + \cdots , \tag{B.1}$$

con $|z_{12}|^2 = |z_1 - z_2|^2$. Apliquemos la definición (B.1) al producto FG,

$$\begin{aligned} : FG := FG + \frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}(FG) + \cdots = FG \\ +\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \left\{\frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta F}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right)G + 2\frac{\delta F}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta G}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right. \\ \left. +F\frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta G}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right)\right\} + \cdots \end{aligned} \tag{B.2}$$

Por otra parte nótese que

$$\begin{aligned} : F :: G := & \left(F + \frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}F + \cdots\right) \\ & \left(G + \frac{\alpha'}{4}\int d^2z_3 d^2z_4 \ln|z_{34}|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_3,\bar{z}_3)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_4,\bar{z}_4)}G + \cdots\right) \\ & = FG + \frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta F}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right)G \\ & +\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 F\frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta G}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right) + \cdots , \end{aligned}$$

para obtener el último término se hizo el cambio $z_3 \to z_1$ y $z_4 \to z_2$. Considerando el resultado anterior, ahora se hace lo siguiente

$$\begin{aligned}
\exp\left(\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_3 d^2z_4 \ln|z_{34}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_3,\bar{z}_3)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_4,\bar{z}_4)}\right) &: F :: G :=: F :: G : \\
+\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_3 d^2z_4 \ln|z_{34}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_3,\bar{z}_3)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_4,\bar{z}_4)} &: F :: G : + \cdots = FG \\
+\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta F}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right) G \\
+\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 F \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta G}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right) \\
+\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_3 d^2z_4 \ln|z_{34}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_3,\bar{z}_3)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_4,\bar{z}_4)} FG + \cdots ,
\end{aligned}$$

en donde solo se ha considerado hasta segundas derivadas en F y G. Si en el último término nuevamente se hace el cambio $z_3 \to z_1$ y $z_4 \to z_2$, la expresión anterior se puede reescribir como

$$\begin{aligned}
\exp\left(\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_3 d^2z_4 \ln|z_{34}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_3,\bar{z}_3)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_4,\bar{z}_4)}\right) &: F :: G := FG \\
+\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \left\{\frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta F}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right) G + 2\frac{\delta F}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta G}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right. \\
\left. + F\frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\left(\frac{\delta G}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right)\right\} + \cdots
\end{aligned} \tag{B.3}$$

Este último resultado coincide con lo obtenido en (B.2), por lo cual

$$\exp\left(\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_3 d^2z_4 \ln|z_{34}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_3,\bar{z}_3)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_4,\bar{z}_4)}\right) : F :: G :=: FG :$$

O bien

$$: F[X] :: G[X] := \exp\left(-\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_1 d^2z_2 \ln|z_{12}|^2 \frac{\delta}{\delta X_F^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_{G\mu}(z_2,\bar{z}_2)}\right) : F[X]G[X] :$$

Probar que la variación de Weyl de un operador renormalizado, F, se determina mediante

$$\delta_w\left[F\right]_r = \left[\delta_w F\right]_r + \frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\left[F\right]_r .$$

Retomemos (5.7) y calculemos directamente la variación de Weyl, esto da

$$\begin{aligned}
\delta_w \left[F\right]_r &= \delta_w \left[\exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\right)F\right] \\
&= \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\right)\delta_w F \\
&+ \delta_w \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\right)F \\
&= \left[\delta_w F\right]_r + \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\right) \\
&\quad \frac{1}{2}\int d^2\sigma_3 d^2\sigma_4 \delta_w\Delta(\sigma_3,\sigma_4)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_3)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_4)}F \\
&= \left[\delta_w F\right]_r + \frac{1}{2}\int d^2\sigma_3 d^2\sigma_4 \delta_w\Delta(\sigma_3,\sigma_4)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_3)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_4)} \\
&\quad \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\right)F \\
&= \left[\delta_w F\right]_r + \frac{1}{2}\int d^2\sigma_3 d^2\sigma_4 \delta_w\Delta(\sigma_3,\sigma_4)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_3)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_4)}\left[F\right]_r .
\end{aligned}$$

Al realizar los cambios $\sigma_3 \to \sigma_1$ y $\sigma_4 \to \sigma_2$ en la última igualdad, se obtiene finalmente

$$\delta_w \left[F\right]_r = \left[\delta_w F\right]_r + \frac{1}{2}\int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma_2)}\left[F\right]_r .$$

Verificar que se satisfacen las identidades

$$\delta_w\Delta(z,z')\big|_{z'=z} = \alpha'\delta\omega, \tag{B.4a}$$

$$\partial_a\left(\delta_w\Delta(z,z')\right)\big|_{z'=z} = \frac{\alpha'}{2}\partial_a\delta\omega(z), \tag{B.4b}$$

$$\partial_a\partial'_b\left(\delta_w\Delta(z,z')\right)\big|_{z'=z} = \frac{1+\gamma}{2}\alpha'\nabla_a\partial_b\delta\omega(z), \tag{B.4c}$$

en donde $\gamma = -\frac{2}{3}$. Para probar estas identidades definamos a la distancia entre dos puntos[1] σ y σ' sobre la hoja de mundo como

$$d^2(\sigma,\sigma') = \int ds^2 = \int h_{ab}d\sigma^a d\sigma^b,$$

en donde ds^2 es el elemento de línea sobre la hoja de mundo y h_{ab} es la métrica. Al emplear el sistema de coordenadas complejas $(z,\bar{z})$, la distancia se puede escribir como

$$d^2(z,z') = \int_z^{z'}\int_{\bar{z}}^{\bar{z}'} \mathrm{e}^{2\omega(v,\bar{v})}dvd\bar{v}. \tag{B.5}$$

Si suponemos que la distancia entre z y z' es muy pequeña, entonces es posible llevar a cabo una expansión en series de Taylor para $\omega(v,\bar{v})$ alrededor de z, esto es

$$\omega(v,\bar{v}) = \omega(z,\bar{z}) + \partial_a\omega(z,\bar{z})(v-z)^a + \frac{1}{2}\partial_a\partial_b\omega(z,\bar{z})(v-z)^a(v-z)^b + \cdots$$

[1]Estrictamente hablando se tienen puntos (σ^0,σ^1) y $(\sigma^{0\prime},\sigma^{1\prime})$, sin embargo esto se maneja de manera implícita para simplificar la notación.

en este desarrollo únicamente se están considerando hasta términos cuadráticos. Al introducir esto en (B.5)

$$d^2(z,z') = \mathrm{e}^{2\omega(z,\bar{z})} \int_z^{z'} \int_{\bar{z}}^{\bar{z}'} \exp\left[2\partial_a\omega(z,\bar{z})(v-z)^a + \partial_a\partial_b\omega(z,\bar{z})(v-z)^a(v-z)^b\right] dv d\bar{v}. \quad \text{(B.6)}$$

Del mismo modo, al llevar acabo un desarrollo en series para la exponencial en el integrando de (B.6)

$$d^2(z,z') = \mathrm{e}^{2\omega(z,\bar{z})} \int_z^{z'} \int_{\bar{z}}^{\bar{z}'} \Big[1 + 2\partial_a\omega(z,\bar{z})(v-z)^a + \partial_a\partial_b\omega(z,\bar{z})(v-z)^a(v-z)^b\Big) \\ +2\partial_a\omega(z,\bar{z})\partial_b\omega(z,\bar{z})(v-z)^a(v-z)^b + \cdots\Big] dv d\bar{v}.$$

Luego de realizar las integrales correspondientes se tiene que la distancia será

$$d^2(z,z') = \mathrm{e}^{2\omega(z,\bar{z})}|z'-z|^2 \Big[1 + \partial_a\omega(z,\bar{z})(z'-z)^a + \frac{1}{3}\partial_a\partial_b\omega(z,\bar{z})(z'-z)^a(z'-z)^b \\ +\frac{2}{3}\partial_a\omega(z,\bar{z})\partial_b\omega(z,\bar{z})(z'-z)^a(z'-z)^b - \frac{1}{12}\partial_a\omega(z,\bar{z})\partial^a\omega(z,\bar{z})(z'-z)_b(z'-z)^b + \cdots\Big].$$

De esta manera se tiene que

$$\Delta(z,z') = \frac{\alpha'}{2}\ln d^2(z,z') = \frac{\alpha'}{2}\Big\{2\omega(z,\bar{z}) + \ln|z'-z|^2 + \ln\Big[1 + \partial_a\omega(z,\bar{z})(z'-z)^a \\ +\frac{1}{3}\partial_a\partial_b\omega(z,\bar{z})(z'-z)^a(z'-z)^b + \frac{2}{3}\partial_a\omega(z,\bar{z})\partial_b\omega(z,\bar{z})(z'-z)^a(z'-z)^b \\ -\frac{1}{12}\partial_a\omega(z,\bar{z})\partial^a\omega(z,\bar{z})(z'-z)_b(z'-z)^b\Big]\Big\}. \quad \text{(B.7)}$$

Es importante destacar que la distancia medida desde el punto z al punto z' debe ser la misma que la medida desde z' a z, por esta razón $\Delta(z,z')$ debe ser simétrica ante una permutación de z y z'. Sin embargo (B.7) no satisface esta condición, para esto, al considerar una expansión en series de Taylor para $\omega(v,\bar{v})$ alrededor de z' y siguiendo el mismo procedimiento que se usó para deducir (B.7) se encuentra que

$$\Delta(z,z') = \frac{\alpha'}{2}\Big\{2\omega(z',\bar{z}') + \ln|z-z'|^2 + \ln\Big[1 + \partial'_a\omega(z',\bar{z}')(z-z')^a \\ +\frac{1}{3}\partial'_a\partial'_b\omega(z',\bar{z}')(z-z')^a(z-z')^b + \frac{2}{3}\partial'_a\omega(z',\bar{z}')\partial'_b\omega(z',\bar{z}')(z-z')^a(z-z')^b \\ -\frac{1}{12}\partial'_a\omega(z',\bar{z}')\partial^{a\prime}\omega(z',\bar{z}')(z-z')_b(z-z')^b\Big]\Big\}. \quad \text{(B.8)}$$

Al sumar (B.7) y (B.8) vemos que

$$\Delta(z,z') = \frac{\alpha'}{4}\Big\{2\left(\omega(z,\bar{z}) + \omega(z',\bar{z}')\right) + 2\ln|z-z'|^2 + \ln\Big[1 + \left(\partial_c\omega(z,\bar{z}) - \partial'_c\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c \\ +\frac{1}{3}\left(\partial_c\partial_d\omega(z,\bar{z}) + \partial'_c\partial'_d\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c(z-z')^d + \frac{2}{3}\left(\partial_c\omega(z,\bar{z})\partial_d\omega(z,\bar{z})\right. \\ \left.+\partial'_c\omega(z',\bar{z}')\partial'_d\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d - \frac{1}{12}\left(\partial_c\omega(z,\bar{z})\partial^c\omega(z,\bar{z})\right. \\ \left.+\partial'_c\omega(z',\bar{z}')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)_d(z'-z)^d - \partial_c\omega(z,\bar{z})\partial'_d\omega(z',\bar{z}')(z'-z)^c(z'-z)^d\Big]\Big\},$$

en esta expresión se ha tomado en cuenta hasta términos cuadráticos. Nótese que esta última ecuación es simétrica respecto a z y z'. Calculemos ahora la variación de

Weyl de la expresión anterior

$$\delta_w\Delta(z,z') = \frac{\alpha'}{4}\Big\{2\left(\delta\omega(z,\bar z)+\delta\omega(z',\bar z')\right)+\frac{1}{A}\Big[\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)-\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c$$
$$+\frac{1}{3}\left(\partial_c\partial_d\delta\omega(z,\bar z)+\partial'_c\partial'_d\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z-z')^d+\frac{4}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial_d\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial'_d\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d-\frac{1}{6}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial^c\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)_d(z'-z)^d-\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial'_d\omega(z',\bar z')\right.$$
$$\left.+\partial_c\omega(z,\bar z)\partial'_d\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d\Big]\Big\}, \qquad \text{(B.9)}$$

en donde se ha definido

$$A = 1+\left(\partial_c\omega(z,\bar z)-\partial'_c\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c-\partial_c\omega(z,\bar z)\partial'_d\omega(z',\bar z')(z'-z)^c(z'-z)^d$$
$$+\frac{1}{3}\left(\partial_c\partial_d\omega(z,\bar z)+\partial'_c\partial'_d\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z-z')^d+\frac{2}{3}\left(\partial_c\omega(z,\bar z)\partial_d\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\omega(z',\bar z')\partial'_d\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d-\frac{1}{12}\left(\partial_c\omega(z,\bar z)\partial^c\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\omega(z',\bar z')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)_d(z'-z)^d.$$

Si en (B.9) se toma el limite cuando $z'\to z$ se deduce la identidad

$$\delta_w\Delta(z,z')\big|_{z'=z} = \alpha'\delta\omega(z),$$

la cual corresponde a (B.4a). Por otra parte, al calcular la derivada de (B.9) respecto a $z^{b\prime}$

$$\partial'_b(\delta_w\Delta(z,z')) = \frac{\alpha'}{4}\Big\{2\partial'_b\delta\omega(z',\bar z')-\frac{\Gamma}{A^2}\partial'_bA+\frac{1}{A}\Big[-\partial'_b\partial'_c(\delta\omega(z',\bar z'))(z'-z)^c+\partial_b\delta\omega(z,\bar z)$$
$$-\ \partial'_b\delta\omega(z',\bar z')+\frac{1}{3}\partial'_b\partial'_c\partial'_d(\delta\omega(z',\bar z'))(z'-z)^c(z-z')^d+\frac{2}{3}\left(\partial_b\partial_c\delta\omega(z,\bar z)+\partial'_b\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c$$
$$+\ \frac{4}{3}\partial'_b\left(\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial'_d\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d+\frac{4}{3}\left(\partial_b\delta\omega(z,\bar z)\partial_c\omega(z,\bar z)\right.$$
$$+\ \left.\partial'_b\delta\omega(z',\bar z')\partial'_c\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c+\frac{4}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial_b\omega(z,\bar z)+\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial'_b\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c$$
$$-\ \frac{1}{6}\partial'_b\left(\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)_d(z'-z)^d-\frac{1}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial^c\omega(z,\bar z)\right.$$
$$+\ \left.\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^d\eta_{bd}-\partial'_b\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial'_d\omega(z',\bar z')\right.$$
$$+\ \left.\partial_c\omega(z,\bar z)\partial'_d\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d-\left(\partial_b\delta\omega(z,\bar z)\partial'_c\omega(z',\bar z')\right.$$
$$+\ \left.\partial_b\omega(z,\bar z)\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c-\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial'_b\omega(z',\bar z')\right.$$
$$+\ \left.\partial_c\omega(z,\bar z)\partial'_b\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c\Big]\Big\}, \qquad \text{(B.10)}$$

en donde se ha definido

$$\Gamma = \left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)-\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c+\frac{1}{3}\left(\partial_c\partial_d\delta\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\partial'_d\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z-z')^d+\frac{4}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial_d\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial'_d\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d-\frac{1}{6}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial^c\omega(z,\bar z)\right.$$
$$\left.+\partial'_c\delta\omega(z',\bar z')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)_d(z'-z)^d-\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar z)\partial'_d\omega(z',\bar z')\right.$$
$$\left.+\partial_c\omega(z,\bar z)\partial'_d\delta\omega(z',\bar z')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d.$$

Si en (B.10) tomamos el límite cuando $z \to z'$ se deduce la identidad

$$\partial'_b(\delta_w \Delta(z,z'))\big|_{z=z'} = \frac{\alpha'}{2}\partial'_b \delta\omega(z'),$$

o bien

$$\partial_a(\delta_w \Delta(z,z'))\big|_{z'=z} = \frac{\alpha'}{2}\partial_a \delta\omega(z),$$

la cual corresponde a (B.4b). Ahora calculemos la derivada de (B.10) respecto a z^a

$$\begin{aligned}
\partial_a\partial'_b(\delta_w\Delta(z,z')) = \frac{\alpha'}{4}\Big\{&-\partial_a\left(\frac{1}{A^2}\partial'_b A\right)\Gamma - \frac{1}{A^2}\partial'_b A\partial_a\Gamma - \frac{1}{A^2}\partial_a A\Phi_b + \frac{1}{A}\big[\partial'_b\partial'_a\delta\omega(z',\bar{z}') \\
&+\partial_a\partial_b\delta\omega(z,\bar{z}) - \frac{2}{3}\partial'_b\partial'_a\partial'_c(\delta\omega(z',\bar{z}'))(z'-z)^c + \frac{2}{3}\partial_a\partial_b\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})(z'-z)^c - \frac{2}{3}\left(\partial_b\partial_a\delta\omega(z,\bar{z})\right. \\
&\left.+\partial'_b\partial'_a\delta\omega(z',\bar{z}')\right) - \frac{4}{3}\partial'_b\left(\partial'_a\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_c\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c - \frac{4}{3}\partial'_b\left(\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_a\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c \\
&+\frac{4}{3}\partial_a\left(\partial_b\delta\omega(z,\bar{z})\partial_c\omega(z,\bar{z})\right)(z'-z)^c - \frac{4}{3}\left(\partial_b\delta\omega(z,\bar{z})\partial_a\omega(z,\bar{z}) + \partial'_b\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_a\omega(z',\bar{z}')\right) \\
&+\frac{4}{3}\partial_a\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial_b\omega(z,\bar{z})\right)(z'-z)^c - \frac{4}{3}\left(\partial_a\delta\omega(z,\bar{z})\partial_b\omega(z,\bar{z}) + \partial'_a\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_b\omega(z',\bar{z}')\right) \\
&+\frac{1}{3}\partial'_b\left(\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^d\eta_{ad} - \frac{1}{3}\partial_a\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial^c\omega(z,\bar{z})\right)(z'-z)^d\eta_{bd} \\
&+\frac{1}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial^c\omega(z,\bar{z}) + \partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar{z}')\right)\eta_{ab} - \partial_a\partial'_b\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_d\omega(z',\bar{z}')\right. \\
&\left.+\partial_c\omega(z,\bar{z})\partial'_d\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d + \partial'_b\left(\partial_a\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_c\omega(z',\bar{z}')\right. \\
&\left.+\partial_a\omega(z,\bar{z})\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c + \partial'_b\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_a\omega(z',\bar{z}') + \partial_c\omega(z,\bar{z})\partial'_a\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c \\
&-\partial_a\left(\partial_b\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_c\omega(z',\bar{z}') + \partial_b\omega(z,\bar{z})\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c + \partial_b\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_a\omega(z',\bar{z}') \\
&+\partial_b\omega(z,\bar{z})\partial'_a\delta\omega(z',\bar{z}') - \partial_a\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_b\omega(z',\bar{z}') + \partial_c\omega(z,\bar{z})\partial'_b\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c \\
&+\partial_a\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_b\omega(z',\bar{z}') + \partial_a\omega(z,\bar{z})\partial'_b\delta\omega(z',\bar{z}')\big]\Big\}, \qquad \text{(B.11)}
\end{aligned}$$

en donde se ha definido

$$\begin{aligned}
\Phi_b = &-\partial'_b\partial'_c(\delta\omega(z',\bar{z}'))(z'-z)^c + \partial_b\delta\omega(z,\bar{z}) - \partial'_b\delta\omega(z',\bar{z}') \\
&+\frac{1}{3}\partial'_b\partial'_c\partial'_d(\delta\omega(z',\bar{z}'))(z'-z)^c(z-z')^d + \frac{2}{3}\left(\partial_b\partial_c\delta\omega(z,\bar{z}) + \partial'_b\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c \\
&+\frac{4}{3}\partial'_b\left(\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_d\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d + \frac{4}{3}\left(\partial_b\delta\omega(z,\bar{z})\partial_c\omega(z,\bar{z})\right. \\
&\left.+\partial'_b\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_c\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c + \frac{4}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial_b\omega(z,\bar{z}) + \partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial'_b\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c \\
&-\frac{1}{6}\partial'_b\left(\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)_d(z'-z)^d - \frac{1}{3}\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial^c\omega(z,\bar{z})\right. \\
&\left.+\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\partial^{c\prime}\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^d\eta_{bd} - \partial'_b\left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_d\omega(z',\bar{z}')\right. \\
&\left.+\partial_c\omega(z,\bar{z})\partial'_d\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c(z'-z)^d - \left(\partial_b\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_c\omega(z',\bar{z}')\right. \\
&\left.+\partial_b\omega(z,\bar{z})\partial'_c\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c - \left(\partial_c\delta\omega(z,\bar{z})\partial'_b\omega(z',\bar{z}') + \partial_c\omega(z,\bar{z})\partial'_b\delta\omega(z',\bar{z}')\right)(z'-z)^c.
\end{aligned}$$

Si en (B.11) tomamos el límite $z' \to z$ se deduce la identidad

$$\partial_a\partial'_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z=z'} = \frac{\alpha'}{6}\left[\partial_a\partial_b\delta\omega + \eta_{ab}\partial^c\omega\partial_c\delta\omega - \partial_a\delta\omega\partial_b\omega - \partial_b\delta\omega\partial_a\omega\right].$$

Esta expresión puede ser escrita de una manera más compacta, para ello nótese que

$$\nabla_a\partial_b\delta\omega = \partial_a\partial_b\delta\omega - \Gamma^c_{ab}\partial_c\delta\omega,$$

con los símbolos de Christoffel definidos como

$$\Gamma^c_{ab} = \frac{1}{2} h^{cd} \left(-\partial_d h_{ab} + \partial_b h_{da} + \partial_a h_{bd} \right).$$

Al introducir la transformación de Weyl de la métrica de la hoja de mundo, los símbolos de Christoffel toman la forma

$$\Gamma^c_{ab} = -\eta_{ab}\partial^c\omega + \delta^c{}_a \partial_b\omega + \delta^c{}_b \partial_a\omega,$$

debido a lo cual

$$\nabla_a\partial_b\delta\omega = \partial_a\partial_b\delta\omega + \eta_{ab}\partial^c\omega\partial_c\delta\omega - \partial_a\delta\omega\partial_b\omega - \partial_b\delta\omega\partial_a\omega.$$

Con ayuda de esto se tiene que

$$\partial_a\partial'_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z=z'} = \frac{\alpha'}{6}\nabla_a\partial_b\delta\omega(z).$$

O bien

$$\partial_a\partial'_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z=z'} = \frac{1+\gamma}{2}\alpha'\nabla_a\partial_b\delta\omega(z),$$

en donde $\gamma = -\frac{2}{3}$. Esta identidad corresponde a (B.4c). A partir de estos resultados aún es posible deducir una identidad más que será muy útil en otras deducciones a lo largo de este apéndice. Para ello, al calcular la derivada de (B.10) respecto a $z^{a\prime}$ y luego de tomar el límite $z \to z'$ se obtiene como resultado

$$\partial'_a\partial'_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z=z'} = \frac{\alpha'}{6}\left[2\partial'_a\partial'_b\delta\omega - \eta_{ab}\partial^{c\prime}\omega\partial'_c\delta\omega + \partial'_a\delta\omega\partial'_b\omega + \partial'_b\delta\omega\partial'_a\omega\right],$$

o de manera equivalente

$$\partial_a\partial_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} = \frac{\alpha'}{6}\left[2\partial_a\partial_b\delta\omega - \eta_{ab}\partial^c\omega\partial_c\delta\omega + \partial_a\delta\omega\partial_b\omega + \partial_b\delta\omega\partial_a\omega\right]. \tag{B.12}$$

Ahora calculemos lo siguiente

$$\begin{aligned}\nabla_a\partial_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} = {}& \partial_a\partial_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} + \eta_{ab}\partial^c\omega\partial_c(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} \\ & - \partial_b\omega\partial_a(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} - \partial_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z}\partial_a\omega.\end{aligned} \tag{B.13}$$

Empleando (B.4b) y (B.12), la ecuación (B.13) toma la forma

$$\nabla_a\partial_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} = \frac{\alpha'}{3}\left[\partial_a\partial_b\delta\omega + \eta_{ab}\partial^c\omega\partial_c\delta\omega - \partial_a\delta\omega\partial_b\omega - \partial_b\delta\omega\partial_a\omega\right].$$

O bien

$$\nabla_a\partial_b(\delta_w\Delta(z,z'))\big|_{z'=z} = -\frac{\gamma}{2}\nabla_a\partial_b\delta\omega(z).$$

Probar la identidad

$$\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu \mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r.$$

Sea

$$M = \int d^2\sigma\sqrt{-h}\left\{\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu \mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\}.$$

Recordemos que bajo una transformación de Weyl se cumple que

$$\nabla^2 \equiv \mathrm{e}^{-2\omega}\eta^{ab}\partial_a\partial_b, \qquad \sqrt{-h}\mathcal{R} = -2\eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega.$$

Al calcular la variación de Weyl de M se encuentra que

$$\begin{aligned}
\delta_w M &= \delta_w \int d^2\sigma\sqrt{-h}\left\{\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu \mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} \\
&= \delta_w \int d^2\sigma\left\{\left[\eta^{ab}\partial_a\partial_b X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu \eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} \\
&= \int d^2\sigma\left\{\eta^{ab}\delta_w\left[\partial_a\partial_b X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu \eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right. \\
&+ \left.\frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu \eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\}.
\end{aligned}$$

Pero

$$\begin{aligned}
\delta_w\left[\partial_a\partial_b X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = ik^\mu \int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\delta^2(\sigma-\sigma^1)\partial_a\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \\
-\frac{k^2\alpha'}{2}\delta\omega\left[\partial_a\partial_b X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r,
\end{aligned}$$

$$\delta_w\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = -\frac{\alpha' k^2}{2}\delta\omega\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r.$$

De esta manera

$$\begin{aligned}
\delta_w M &= \delta_w \int d^2\sigma\sqrt{-h}\left\{\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu \mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} \\
&= \int d^2\sigma\left\{-\frac{k^2\alpha'}{2}\delta\omega\eta^{ab}\left[\partial_a\partial_b X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha'^2 k^2 k^\mu \eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega\delta\omega\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right. \\
&+ ik^\mu \int d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\delta^2(\sigma-\sigma^1)\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]_r \\
&+ \left.\frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu \eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\}. \qquad \text{(B.14)}
\end{aligned}$$

Omitiendo por un momento las renormalización, trabajemos un poco con lo siguiente

$$\begin{aligned}
&\int d^2\sigma d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w\Delta(\sigma_1,\sigma_2)\delta^2(\sigma-\sigma^1)\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
&\qquad = \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\eta^{ab}\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right) \\
&\qquad - \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right).
\end{aligned}$$

La primera integral en la segunda igualdad de la expresión anterior es la integral de una derivada total la cual, como se ha estado mencionando, no contribuye a la

dinámica del sistema y es posible removerlo. De esta manera

$$
\begin{aligned}
& \int d^2\sigma d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\delta^2(\sigma-\sigma^1)\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & -\int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right)\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right) \\
= & -\int d^2\sigma d^2\sigma_2 \sqrt{-h}\eta^{ab}\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\nabla_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right) \\
- & \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right) \\
= & -\int d^2\sigma d^2\sigma_2 \sqrt{-h}\eta^{ab}\nabla_b\left[\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right] \\
+ & \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \sqrt{-h}\eta^{ab}\nabla_b\left[\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]\delta^2(\sigma-\sigma_2) \\
- & \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right) \\
:= & \int d^2\sigma \sqrt{-h}\,\eta^{ab}\nabla_b\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)\Big|_{\sigma_2=\sigma}\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
+ & \int d^2\sigma\,\eta^{ab}\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)\Big|_{\sigma_2=\sigma}\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
- & \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right).
\end{aligned}
$$

Empleando las identidades

$$
\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)|_{\sigma_2=\sigma} = \frac{\alpha'}{2}\partial_a\left(\delta\omega(\sigma)\right), \qquad \nabla_b\partial_a\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)|_{\sigma_2=\sigma} = -\frac{\gamma}{2}\alpha'\nabla_b\partial_a\left(\delta\omega(\sigma)\right).
$$

De este modo

$$
\begin{aligned}
& \int d^2\sigma d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\delta^2(\sigma-\sigma^1)\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & -\frac{\gamma}{2}\alpha'\int d^2\sigma\sqrt{-h}\eta^{ab}\nabla_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \frac{\alpha'}{2}\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\left(\delta\omega\right)\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
- & \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right) \\
= & -\frac{\gamma}{2}\alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \frac{\alpha'}{2}\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\left(\delta\omega\right)\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
- & \int d^2\sigma d^2\sigma_2\partial_b\left[\eta^{ab}\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right] \\
+ & \int d^2\sigma d^2\sigma_2 \eta^{ab}\partial_b\left[\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right]\delta^2(\sigma-\sigma_2) \\
:= & -\frac{\gamma}{2}\alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \frac{\alpha'}{2}\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\left(\delta\omega\right)\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
+ & \int d^2\sigma\,\eta^{ab}\partial_b\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)\Big|_{\sigma_2=\sigma}\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \int d^2\sigma\,\eta^{ab}\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\Big|_{\sigma_2=\sigma}\partial_b\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}.
\end{aligned}
$$

Al emplear las identidades

$$
\partial_b\left(\delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)\right)|_{\sigma_2=\sigma} = \frac{\alpha'}{2}\partial_b\left(\delta\omega(\sigma)\right), \qquad \delta_w\Delta(\sigma,\sigma_2)|_{\sigma_2=\sigma} = \alpha'\delta\omega,
$$

se obtiene que

$$
\begin{aligned}
& \int d^2\sigma d^2\sigma_1 d^2\sigma_2 \delta_w \Delta(\sigma_1,\sigma_2)\delta^2(\sigma-\sigma^1)\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta^2(\sigma-\sigma_2)\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & -\frac{\gamma}{2}\alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \frac{\alpha'}{2}\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\left(\delta\omega\right)\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
+ & \frac{\alpha'}{2}\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_b\left(\delta\omega\right)\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\delta\omega\partial_b\partial_a\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
= & -\frac{\gamma}{2}\alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} + \alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\left(\delta\omega\right)\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
+ & \alpha'\int d^2\sigma\partial_a\left[\eta^{ab}\delta\omega\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}\right] - \alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_a\left(\delta\omega\right)\partial_b\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)} \\
:= & -\frac{\gamma}{2}\alpha'\int d^2\sigma\eta^{ab}\partial_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\mathrm{e}^{ik\cdot X(\sigma)}.
\end{aligned}
$$

Sustituyendo este resultado en (B.14)

$$
\begin{aligned}
\delta_w M &= \delta_w\int d^2\sigma\sqrt{-h}\left\{\left[\nabla^2 X^\mu \mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu\mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} \\
&= \int d^2\sigma\left\{-\frac{k^2\alpha'}{2}\delta\omega\eta^{ab}\left[\partial_a\partial_b X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha'^2 k^2 k^\mu\eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega\delta\omega\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right. \\
&- \left.\frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu\eta^{ab}\partial_b\partial_a\left(\delta\omega\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu\eta^{ab}\partial_a\partial_b\left(\delta\omega\right)\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} \\
&= -\frac{k^2\alpha'}{2}\int d^2\sigma\delta\omega\left\{\eta^{ab}\left[\partial_a\partial_b X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r + \frac{i\gamma}{2}\alpha' k^\mu\eta^{ab}\partial_a\partial_b\omega\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\} \\
&= -\frac{k^2\alpha'}{2}\int d^2\sigma\sqrt{-h}\delta\omega\left\{\left[\nabla^2 X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r - \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu\mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r\right\}. \qquad \text{(B.15)}
\end{aligned}
$$

En general cualquier operador que esté construido a partir de X^μ estará incluido en la acción que describe la dinámica del sistema y esta a su vez debe ser invariante ante una transformación de Weyl, por esta razón es conveniente pedir que $\delta_w M = 0$. Imponiendo esta condición en (B.15) se obtiene la identidad

$$
\left[\nabla^2 X^\mu\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r = \frac{i\gamma}{4}\alpha' k^\mu\mathcal{R}\left[\mathrm{e}^{ik\cdot X}\right]_r.
$$

Probar la identidad

$$
\partial_z X^\mu(z)\partial_w X^\nu(w) = -\frac{\alpha'}{2}\frac{\eta^{\mu\nu}}{(z-w)^2}.
$$

Bajo el cambio de coordenadas

$$
z = \mathrm{e}^{-iz'}, \qquad \bar{z} = \mathrm{e}^{-\bar{z}'},
$$

donde $z' = \sigma^1 + i\sigma^2$ y $\bar{z}' = \sigma^1 - i\sigma^2$. La expansión en modos de Fourier de $X\mu(z)$ toma la forma

$$
X^\mu(z) = x^\mu - i\frac{\alpha'}{2}p^\mu\ln|z|^2 + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\left(\alpha^\mu_n z^{-n} + \tilde{\alpha}^\mu_n\bar{z}^{-n}\right).
$$

De donde

$$
\partial_z X^\mu(z) = -i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_n \alpha^\mu_n z^{-n-1} \qquad \text{con} \quad n\in Z \ \text{ y } \ \alpha^\mu_0 = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}p^\mu.
$$

De acuerdo a esto se tiene que

$$\langle \partial_z X^\mu(z)\partial_w X^\nu(w)\rangle = -\frac{\alpha'}{2}\sum_{n,m}\langle 0|\alpha_n^\mu\alpha_m^\nu|0\rangle\, z^{-n-1}w^{-m-1} = -\frac{\alpha'}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=-1}^{-\infty}\langle 0|\alpha_n^\mu\alpha_m^\nu|0\rangle\, z^{-n-1}w^{-m-1}.$$

Para llegar a la última igualdad se tomó en cuenta el hecho de que $\langle 0|\,\alpha_n^\mu = 0$ para $n<0$ y $\alpha_m^\nu\,|0\rangle = 0$ para $m>0$, si se hace el cambio $m\to -m$ se encuentra que

$$\langle \partial_z X^\mu(z)\partial_w X^\nu(w)\rangle = -\frac{\alpha'}{2}\sum_{n,m=1}^{\infty}\left\langle 0|\alpha_n^\mu\alpha_{-m}^\nu|0\right\rangle z^{-n-1}w^{m-1}.$$

Por otra parte, de las relaciones de conmutación (3.26) se sabe que

$$\left[\alpha_n^\mu,\alpha_{-m}^\nu\right] = n\eta^{\mu\nu}\delta_{nm} \quad\Rightarrow\quad \alpha_n^\mu\alpha_{-m}^\nu = n\eta^{\mu\nu}\delta_{nm} + \alpha_{-m}^\nu\alpha_n^\mu,$$

por lo cual

$$\begin{aligned}
\langle \partial_z X^\mu(z)\partial_w X^\nu(w)\rangle &= -\frac{\alpha'}{2}\sum_{n,m=1}^{\infty}\left\langle 0\right|\left(n\eta^{\mu\nu}\delta_{nm} + \alpha_{-m}^\nu\alpha_n^\mu\right)\left|0\right\rangle z^{-n-1}w^{m-1}\\
&= -\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\sum_{n,m=1}^{\infty} n\delta_{nm}\langle 0|0\rangle\, z^{-n-1}w^{m-1} = -\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\sum_{n=1}^{\infty} nz^{-n-1}w^{n-1}\\
&= -\frac{\alpha'}{2}\frac{\eta^{\mu\nu}}{z^2}\sum_{n=1}^{\infty} nz^{-n+1}w^{n-1} = -\frac{\alpha'}{2}\frac{\eta^{\mu\nu}}{z^2}\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{w}{z}\right)^{n-1}. \qquad \text{(B.16)}
\end{aligned}$$

Sin embargo, mediante un desarrollo en series de Taylor se puede mostrar que

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad \text{con} \quad x<1.$$

Por lo que si se considera que $|w|<|z|$, (B.16) se escribe como

$$\langle \partial_z X^\mu(z)\partial_w X^\nu(w)\rangle = -\frac{\alpha'}{2}\frac{\eta^{\mu\nu}}{z^2}\frac{1}{(1-w/z)^2} = -\frac{\alpha'}{2}\left\langle\frac{\eta^{\mu\nu}}{(z-w)^2}\right\rangle.$$

De donde

$$\partial_z X^\mu(z)\partial_w X^\nu(w) = -\frac{\alpha'}{2}\frac{\eta^{\mu\nu}}{(z-w)^2}.$$

BIBLIOGRAFÍA

[1] Ramos-Sánchez S, *Fenomenología de Cuerdas*, Instituto de Física de la UNAM . Ciudad de México.

[2] Zwiebach, B. (2009). A first course in string theory (1.ª ed.). Cambridge, University Press.

[3] Tong, D. (2009). David Tong – Cambridge Lecture Notes on String Theory. University of Cambridge. http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string.html

[4] Feynman, R. P., Morinigo, F. B., & Wagner, W. G. (1995). Feynman Lectures on Gravitation. Addison-Wesley Publishing Company.

[5] Greiner, W., & Reinhardt, J. (1996). Field quantization (1^a ed.). Springer.

[6] Johnson, C. V. (2003). D-Branes (1.ª ed.). Cambridge University Press.

[7] Narlikar, J. V. (2010). An introduction to relativity (1.ª ed.). Cambridge University Press.

[8] Ibáñez, L. E., & Uranga, A. M. (2012). String theory and particle physics: an introduction to string phenomenology. Cambridge University Press.

[9] Becker, K., Becker, M., & Schwarz, J. H. (2007). String theory and M-theory: a modern introduction (1.ª ed.). Cambridge University Press.

[10] McMahon, D. (2009). String theory DeMYSTiFiED (1.^{a} ed.). Mc Graw Hill.

[11] Joe's Little Book of String. (2012, 14 marzo). KITP. https://www.kitp.ucsb.edu/sites/default/files/users/joep/JLBS.pdf

[12] de Leeuw, M. (2006). Strings in Background Fields. Institute for Theorical Physics of Utrecht University. https://web.science.uu.nl/ITF/Teaching/2006/deLeeuw.pdf

[13] C. Callan, C., & Thorlacius, L. (1989). Sigma models and String Theory. DAMTP. http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string/sigma.pdf

[14] Keski-Vakkuri, E., & Fawad Hassan, S. (2005). Introduction to Superstring Theory. Facultly of science . University of Helsinki. https://www.mv.helsinki.fi/home/kajantie/dlectures/lect06.html

[15] Joseph, Polchinski. (2005). String Theory Volume 1: An introduction to the Bosonic String . United States of America New York: Cambridge University Press.

[16] Weigand, T. (2015). Introduction to String Theory. Institut für Theoretische Physik . Universität Heidelberg. https://www.thphys.uni-heidelberg.de/~weigand/Strings15-16/Strings.pdf